

Preface / 序

楊輝詳解九章算法序

夫天生五材，民並用之。數之為用也，其大矣哉。故黃帝使隸首造數，以通神明之德，以類萬物之情。自周官保氏教國子六藝，數實居其一焉。及秦焚書，散壞滋甚。漢北平侯張敖、大司農中丞耿壽昌，皆以善算命世。蒐殘補缺，各稱刪補，故校其目則與古或異，而所論者多近語也。

徽幼習九章，長再詳覽。觀陰陽之割裂，總算術之根源，探蹟之暇，遂悟其意。是以敢竭頑魯，采其所見，為之作注。事類相推，各有攸歸，故枝條雖分而同本幹者，知發其一端而已。

九數有重差之名，原其指趣乃所以施於此也。凡望極高、測絕深而兼知其遠者必用重差，句股則必以重差為率，故曰重差也。立兩表於洛陽之城，令高八尺。南北各盡平地，同日度其正中之景。以景差為法，表高乘表間為實，實如法而一，所得加表高，即日去地也。

تقديم يانغ هوي في التحليل المفصل لتسعة فصول الحساب

خلق السماء خمسة مواد، والناس يستخدمونها جميعاً. أما استخدام الأرقام، فكم هو عظيم! فقد أمر الإمبراطور الأصفر لي شو بابتكار الأرقام، للتواصل مع فضائل الآلهة، ولتصنيف حالات الأشياء. ومنذ أن علم باوشي في مكتب تشو الأبناء الستة فنون، كان الحساب أحدها. وعندما أحرقت تشين الكتب، تفشت الضرر. وقد اشتهر تشانغ تسانغ، ماركيز بكينغ في هان، وغينغ شوتشانغ، مساعد وزير الزراعة، بمهارتهما في الحساب. جمعاً ما تبقى وسدّ النقص، وكلاهما ادعى التنقيح، فالفهرس قد يختلف عن القديم، لكن ما نوقش يقترب من اللغة الحديثة.

لقد درست التسعة فصول في صغري، وراجعتها بتفصيل في كبري. أراقب انقسام الين واليانغ، وأجمع جذور فنون الحساب، وفي أوقات الاستكشاف، أدركت معناها. لذا أتجرأ على بذل جهدي المتواضع، وأجمع ما رأيته، وأكتب تعليقاً عليه. فالأمور المتشابهة تُستدلّ من بعضها، ولكل منها مكانها، فكما أن الفروع تنقسم لكنها تشترك في الجذع، نعلم أنها تنبع من مصدر واحد.

التسعة فنون لها اسم "تشونغ تشا" (الفروق المضاعفة)، وأصل مقصودها يُطبق هنا. فكل من يراقب الارتفاع الشاهق، أو يقيس العمق الفائق، ويريد معرفة البعد، يجب أن يستخدم الفروق المضاعفة. والمثلث قائم الزاوية يجب أن يأخذ الفروق المضاعفة كنسبة، لذا يُسمى فروقاً مضاعفة. أقيم عمودان في مدينة لؤويانغ، ارتفاعهما ثمان أذرع. شمال وجنوب على أرض مستوية، وفي نفس اليوم قُيس ظلّهما عند الظهيرة. فيكون فرق الظل هو القاسم، وارتفاع العمود مضروباً في المسافة بين العمودين هو المقسوم عليه، فتقسم وفق القاسم، ثم يُضاف ارتفاع العمود، فيكون بعد الشمس عن الأرض.

楊輝曰：九章算術，其來尚矣。自漢以來，代有傳注。至宋景德中，祕書監李淳風等奉詔注釋，頗為詳備。然其間條理未盡，說義弗明者，猶或有焉。輝不揆寡昧，輒為詳解。其為例也，先列原題，次釋術意，次設問答，次明算草。庶使學者開卷了然，易於領略。

輝嘗謂：算法之於人，不亦急乎？日用而不可得離也。至於田疇畝尺之差，貿遷輕重之度，工程積尺之計，均輸遠近之度，無所不用算也。然算之為道，貴在簡明。簡則易知，明則易行。若其繁雜瑣碎，使人望而生畏，則非所以為教也。故輝於詳解之中，尤注意於條理貫通，使學者循序漸進，不至迷罔。

又案：開方作法本源一圖，出於釋鎖算書，賈憲用此術。輝嘗考其源流，實為算學之根本，因取而詳解之，以附於九章之末。蓋九章言乘除、開方之法，而此圖則可以推廣其用，以通於高次也。

قال يانغ هوي: إن فنون الحساب التسعة لها تاريخ طويل. ومنذ عهد هان، تناقلت الأجيال التعليقات. وفي عهد جينغده من سونغ، قام لي تشونغفنج وغيره من سكاّن الأسرار بتلقي الأمر بالتعليق، وكان مفصلاً إلى حد كبير. لكن بينما لم يكن التنظيم كاملاً، وبعض المعاني غير واضحة، فلا يزال هناك بعض النقص. أنا يانغ هوي، رغم قصري وضعفي، أقدم هذا التحليل المفصل. طريقي: أدرج المسألة الأصلية أولاً، ثم أشرح معنى الطريقة، ثم أطرح أسئلة وأجوبة، ثم أوضح حسابات الورقة. لعل الطلاب عند فتح الكتاب يجدون الوضوح، وسهولة الفهم.

قال يانغ هوي: أليس الحساب عاجلاً للناس؟ إنه يُستخدم يومياً ولا يمكن الاستغناء عنه. أما بالنسبة لقياس الحقول والأراضي، وتقدير الأوزان في التجارة، وحساب أحجام الهندسة، وتوزيع المسافات المتفاوتة، فلا شيء يخلو من الحساب. لكن طريقة الحساب، تُقدّر في بساطتها ووضوحها. البساطة تجعله سهل المعرفة، والوضوح يجعله سهل التطبيق. إذا كان معقداً ومملًا، يجعل الناس يخشونه عند النظر إليه، فهذا ليس طريقة تعليم. لذا في تحليلي، أولي اهتماماً خاصاً بالتنظيم والترابط، ليجعل الطلاب يتقدمون تدريجياً، دون أن يضلوا.

وأيضاً: رسم أصل طريقة استخراج الجذور، يأتي من كتاب سوا سوان شو (كتاب الحساب المفكك)، وقد استخدمه جيا شيان. لقد درست أصوله ومصادره، وهو في الواقع أساس علم الحساب، لذا أخذته وحللتها بالتفصيل، ووضعت في نهاية التسعة فصول. فالتسعة فصول تتحدث عن طرق الضرب والقسمة واستخراج الجذور، وهذا الرسم يمكن أن يوسع استخدامهما، ويتجاوز إلى الدرجات العليا.

ختم التقديم من يانغ هوي / 楊輝謹序

الفصل الأول: الحقول المستطيلة — طرائق الكسور

卷第一：方田

الحقول المستطيلة لحساب حدود الأراضي الزراعية / 方田以御田疇界域

方田者，田之正也。諸田不等，以方為正，故曰方田。此章以御田疇界域，論各種田地面積之計算法，并及分數四則運算之法。

الحقول المستطيلة (فانغ تيان) هي المعيار للحقول. الحقول مختلفة، والمربع هو المعيار، لذا تُسمى حقولاً مستطيلة. يستخدم هذا الفصل لحساب حدود الأراضي الزراعية، ويناقش طرق حساب مساحة أنواع مختلفة من الحقول، بالإضافة إلى طرق العمليات الحسابية الأربع على الكسور.

楊輝曰：方田為九章之首，所以明度數之原也。度數之原，起於方田。方田者，正方形之田也。以正方為準，則其他形之田，可由此而推矣。

قال يانغ هوي: فانغ تيان هي أول فصول التسعة، لتوضيح أصل القياسات. أصل القياسات يبدأ من فانغ تيان. فانغ تيان هي الحقول المربعة الشكل. بأخذ المربع كمعيار، يمكن استنتاج أنواع أخرى من الحقول منه.

方田法第一：約分術

الطريقة الأولى: تبسيط الكسور

[一] 今有田廣十五步，從十六步。問為田幾何？

[الأولى] إذا كان عرض الحقل خمسة عشر خطوة، وطوله ستة عشر خطوة. كم تبلغ مساحة الحقل؟

答曰：一畝。

الجواب: مؤ (الوحدة الصينية للمساحة).

[二] 又有田廣十二步，從十四步。問為田幾何？

[الثانية] وإذا كان عرض الحقل اثنتي عشرة خطوة، وطوله أربعة عشر خطوة. كم تبلغ مساحة الحقل؟

答曰：一百六十八步。

الجواب: مئة وثمانية وستون خطوة مربعة.

方田術曰：廣從步數相乘得積步。以畝法二百四十步除之，即畝數。百畝為一頃。

طريقة الحقول المستطيلة: اضرب عدد خطوات العرض في عدد خطوات الطول للحصول على الخطوات المربعة. اقسّمها على مئتين وأربعين خطوة (مؤ واحد) فتكون عدد المؤ. ومئة مؤ تساوي كينغ واحد.

楊輝曰：方田術，廣從相乘，此古法也。廣者，東西之度；從者，南北之度。以二數相乘，得積步。積步者，即方田之面積也。然積步之數甚大，不可徑以為畝，故以二百四十步為一畝而除之。何以知二百四十步為一畝？古法也。秦漢以來，皆用此法，至唐始有以二百步為畝者。此書從古法，故用二百四十步。

قال يانغ هوي: طريقة فانغ تيان، ضرب العرض في الطول، هذه طريقة قديمة. العرض هو القياس من الشرق إلى الغرب؛ والطول هو القياس من الشمال إلى الجنوب. بضرب هذين الرقمين، نحصل على الخطوات المتركة. الخطوات المتركة هي مساحة الحقل المستطيل. لكن عدد الخطوات المتركة كبير جداً، ولا يمكن استخدامه مباشرة كمؤ، لذا نقسم على مئتين وأربعين خطوة كمؤ واحد. كيف نعرف أن مئتين وأربعين خطوة تساوي مؤاً واحداً؟ إنها طريقة قديمة. منذ عهد تشين وهان، استخدمت هذه الطريقة، وحتى عهد تانغ بدأ استخدام مئتي خطوة كمؤ. هذا الكتاب يتبع الطريقة القديمة، لذا يستخدم مئتين وأربعين خطوة.

[三] 今有十八分之十二。問約之得幾何？

答曰：三分之二。

[四] 又有九十一分之四十九。問約之得幾何？

答曰：十三分之七。

約分術曰：可半者半之，不可半者，副置分母子之數，以少減多，更相減損，求其等也。以等數約之。

楊輝曰：約分者，約其分數使從簡也。如十八分之十二，可半者半之，即得九分之六；又可半之，即得三分之二。此約分之最簡者也。若九十一分之四十九，不可半，則用更相減損之法：九十一減四十九，餘四十二；四十九減四十二，餘七；四十二減七，得三十五；三十五減七，得二十八；二十八減七，得二十一；二十一減七，得十四；十四減七，得七；七減七，盡。其等數為七。故以七約九十一，得十三；七約四十九，得七。即十三分之七。此更相減損之法，即後世之所謂求最大公約數也。

[الثالثة] إذا كان لديك اثنا عشر ثمنطاعشر. كم يكون تبسيطه؟

الجواب: ثلثان.

[الرابعة] وإذا كان لديك تسعة وأربعون واحداً وتسعين. كم يكون تبسيطه؟

الجواب: سبعة ثلاثة عشر.

طريقة تبسيط الكسور: ما يمكن نصفه فانصفه، وما لا يمكن نصفه، ضع أرقام البسط والمقام جنباً، واطرح الأصغر من الأكبر، وكرر الطرح بالتناوب، وابحث عن القاسم المشترك. ثم قسم بالقاسم المشترك.

قال يانغ هوي: تبسيط الكسور يعني تبسيط الكسر لجعله أبسط. مثل اثني عشر ثمنطاعشر، يمكن نصفه فنحصل على ستة تسعة؛ ويمكن نصفه مرة أخرى فنحصل على ثلثان. هذا أبسط صورة لتبسيط الكسر. أما تسعة وأربعون واحداً وتسعين، فلا يمكن نصفه، فنستخدم طريقة الطرح المتكرر: واحد وتسعون ناقص تسعة وأربعون، الباقي اثنان وأربعون؛ تسعة وأربعون ناقص اثنان وأربعون، الباقي سبعة؛ اثنان وأربعون ناقص سبعة، يساوي خمسة وثلثين؛ خمسة وثلثين ناقص سبعة، يساوي ثمانية وعشرين؛ ثمانية وعشرين ناقص سبعة، يساوي أربعة عشر؛ أربعة عشر ناقص سبعة، يساوي سبعة؛ سبعة ناقص سبعة، ينتهي. والقاسم المشترك هو سبعة. إذن نقسم واحداً وتسعين على سبعة، نحصل على ثلاثة عشر؛ ونقسم تسعة وأربعين على سبعة، نحصل على سبعة. أي سبعة ثلاثة عشر. هذه طريقة الطرح المتكرر، وهي ما يُسمى في العصور اللاحقة بإيجاد القاسم المشترك الأكبر.

方田法第二：合分術

الطريقة الثانية: جمع الكسور

[五] 今有三分之一，五分之二。問合之得幾何？

答曰：十五分之十一。

[六] 又有三分之二，七分之四，九分之五。問合之得幾何？

答曰：得一、六十三分之五十。

[七] 又有二分之一，三分之二，四分之三，五分之四。問合之得幾何？

答曰：得二、六十分之四十三。

[الخامسة] إذا كان لديك ثلث وخمسان. كم يكون مجموعهما؟

الجواب: أحد عشر من خمسة عشر.

[السادسة] وإذا كان لديك ثلثان وأربعة سباع وخمسة تساع. كم يكون مجموعها؟

الجواب: واحد وخمسون ثلاثة وستين.

[السابعة] وإذا كان لديك نصف وثلثان وثلثة أرباع وأربعة أخماس. كم يكون مجموعها؟

الجواب: اثنان وثلثة وأربعون ستين.

合分術曰：母互乘子，并為實，母相乘為法，實如法而一。不滿法者，以法命之。其母同者，直相從之。

楊輝曰：合分者，合眾分數為一也。如三分之一與五分之一，母互乘子：三乘二得六，五乘一得五；并之得十一，為實。母相乘：三乘五得十五，為法。實如法而一，即十五分之十一。若有三分數以上，則通分而後合之。其母同者直相從，謂如三分之一與三分之二，母皆為三，則直以子相加，得三分之二，即為一。此合分術之大要也。

方田法第三：減分術

[八] 今有九分之八，減其五分之一。問餘幾何？

答曰：四十五分之三十一。

[九] 又有四分之三，減其三分之一。問餘幾何？

答曰：十二分之五。

減分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一。

楊輝曰：減分與合分相對。合分者加之，減分者減之也。其法亦母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法。如九分之八減五分之一：母互乘子，九乘一得九，五乘八得四十；以少減多，四十減九，餘三十一，為實。母相乘：九乘五得四十五，為法。故得四十五分之三十一。此術之理，與合分相通，但一則并而一則減耳。

方田法第四：課分術

طريقة جمع الكسور: اضرب كل مقام في بسط الآخر، واجمعها لتكون المقسوم عليه. واضرب المقامات في بعضها لتكون القاسم. اقسّم المقسوم عليه على القاسم. ما لم يبلغ القاسم، سمّه بالقاسم. إن كانت المقامات متساوية، فاجمع البسطات مباشرة.

قال يانغ هوي: جمع الكسور يعني جمع عدة كسور في واحد. مثل ثلث وخمسان، اضرب المقامات في البسطات بالتبادل: ثلاثة في اثنين تساوي ستة، وخمسة في واحد تساوي خمسة؛ اجمعها فتكون أحد عشر، وهي المقسوم عليه. اضرب المقامات: ثلاثة في خمسة تساوي خمسة عشر، وهو القاسم. اقسّم فتكون أحد عشر من خمسة عشر. إذا كان هناك أكثر من ثلاثة كسور، فأجعلها بنفس المقام ثم اجمعها. إذا كانت المقامات متساوية، فاجمع مباشرة، مثل ثلث وثلثان، مقاماتها ثلاثة، فاجمع البسطات مباشرة، فتكون ثلاثة من ثلاثة أي واحد. هذا ملخص طريقة جمع الكسور.

الطريقة الثالثة: طرح الكسور

[الثامنة] إذا كان لديك ثمانية تساع، وطرح منها خمساً. كم يكون الباقي؟

الجواب: واحد وثلثون من خمسة وأربعين.

[التاسعة] وإذا كان لديك ثلاثة أرباع، وطرح منها ثلثاً. كم يكون الباقي؟

الجواب: خمسة من اثني عشر.

طريقة طرح الكسور: اضرب كل مقام في بسط الآخر، واطرح الأصغر من الأكبر، والباقي هو المقسوم عليه. اضرب المقامات في بعضها لتكون القاسم. اقسّم المقسوم عليه على القاسم.

قال يانغ هوي: طرح الكسور يقابل جمع الكسور. جمع الكسور يعني الجمع، وطرح الكسور يعني الطرح. الطريقة أيضاً: اضرب المقامات في البسطات بالتبادل، واطرح الأصغر من الأكبر، والباقي هو المقسوم عليه، واضرب المقامات لتكون القاسم. مثل ثمانية تساع ناقص خمس: اضرب المقامات في البسطات، تسعة في واحد تساوي تسعة، وخمسة في ثمانية تساوي أربعين؛ اطرح الأصغر من الأكبر، أربعين ناقص تسعة، الباقي واحد وثلثون، وهو المقسوم عليه. اضرب المقامات: تسعة في خمسة تساوي خمسة وأربعين، وهو القاسم. فالنتج واحد وثلثون من خمسة وأربعين. مبدأ هذه الطريقة مرتبط بجمع الكسور، لكن واحدة تجمع والأخرى تطرح.

الطريقة الرابعة: مقارنة الكسور

[十] 今有八分之五，二十五分之十六。問孰多？多幾何？

答曰：二十五分之十六多，多二百分之三。

[十一] 又有九分之八，七分之六。問孰多？多幾何？

答曰：九分之八多，多六十三分之二。

課分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一，即相多也。

楊輝曰：課分者，課其多寡也。母互乘子，所以通其分也。通分以後，子之大小可徑比較。如八分之五與二十五分之十六：母互乘子，八乘十六得一百二十八，二十五乘五得一百二十五；以少減多，一百二十八減一百二十五，餘三，為實。母相乘：八乘二十五得二百，為法。故多二百分之三。

[العاشر] إذا كان لديك خمسة أثمان وستة عشرًا من خمسة وعشرين. أيهما أكبر؟ وبكم؟

الجواب: ستة عشر من خمسة وعشرين أكبر، وبمقدار ثلاثة من مئتين.

[الحادية عشرة] وإذا كان لديك ثمانية تساع وستة سبع. أيهما أكبر؟ وبكم؟

الجواب: ثمانية تساع أكبر، وبمقدار اثنان من ثلاثة وستين.

طريقة مقارنة الكسور: اضرب كل مقام في بسط الآخر، واطرح الأصغر من الأكبر، والباقي هو المقسوم عليه. اضرب المقامات في بعضها لتكون القاسم. اقسّم المقسوم عليه على القاسم، فيكون الفرق بينهما.

قال يانغ هوي: مقارنة الكسور يعني مقارنة كمياتها. اضرب المقامات في البسطات بالتبادل، لتوحيد المقامات. بعد توحيد المقامات، يمكن مقارنة البسطات مباشرة. مثل خمسة أثمان وستة عشر من خمسة وعشرين: اضرب المقامات في البسطات، ثمانية في ستة عشر تساوي مئة وثمانية وعشرين، وخمسة وعشرين في خمسة تساوي مئة وخمسة وعشرين؛ اطرح الأصغر من الأكبر، مئة وثمانية وعشرين ناقص مئة وخمسة وعشرين، الباقي ثلاثة، وهو المقسوم عليه. اضرب المقامات: ثمانية في خمسة وعشرين تساوي مئتين، وهو القاسم. فالزيادة ثلاثة من مئتين.

方田法第五：平分術

الطريقة الخامسة: توزيع الكسور بالتساوي

[十二] 今有三分之一，三分之二，四分之三。問減多益少，各幾何而平？

[الثانية عشرة] إذا كان لديك ثلث وثلثان وثلاثة أرباع. كم يجب طرح من الكبير وإضافته إلى الصغير ليصبحوا متساوين؟

答曰：減四分之三者二，三分之二者一，并以益三分之一，而各平於十二分之七。

الجواب: اطرح من ثلاثة أرباع اثنين، ومن ثلثين واحداً، واجمعها جميعاً مع الثلث، فيصبح كل منها سبعة من اثني عشر.

平分術曰：母互乘子，副并為平實，母相乘為法。以列數乘未并者各自為列實。亦以列數乘法，以平實減列實，餘約之為所減。并所減以益於少，以法命平實，各得其平。

طريقة التوزيع المتساوي: اضرب المقامات في البسطات بالتبادل، واجمعها جانباً لتكون المتوسط المقسوم عليه. اضرب المقامات في بعضها لتكون القاسم. اضرب عدد الأعمدة في غير المجموع ليكون مقسوم عليه لكل عمود. اضرب عدد الأعمدة أيضاً في القاسم. اطرح المتوسط من مقسوم عليه كل عمود، والباقي بسطها لتكون ما يُطرح. اجمع ما يُطرح ليزيد في الصغير، وسمّ المتوسط بالقاسم، فيحصل كل على نصيبه المتساوي.

楊輝曰：平分者，使眾分平均也。其法先以母互乘子，副并為平實，所以求其平均之數也。如三分之一、三分之二、四分之三，母互乘子：三乘三乘三得二十七，三乘四乘二得二十四，三乘四乘三得三十六。副并之：二十七加二十四加三十六得八十七，為平實。母相乘：三乘三乘四得三十六，為法。列數為三，以三乘未并者，各自為列實。然後以平實減列實，餘約之為所減，并所減以益於少。

قال يانغ هوي: التوزيع المتساوي يجعل الكسور المتعددة متساوية. طريقته: اضرب المقامات في البسطات بالتبادل، واجمعها جانباً لتكون المتوسط المقسوم عليه، لإيجاد العدد المتوسط. مثل ثلث وثلثان وثلاثة أرباع، اضرب المقامات في البسطات: ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة يساوي سبعة وعشرين، وثلاثة في أربعة في اثنين يساوي أربعة وعشرين، وثلاثة في أربعة في أربعة يساوي ستة وثلاثين. اجمعها جانباً: سبعة وعشرين زائد أربعة وعشرين زائد ستة وثلاثين يساوي سبعة وثمانين، وهو المتوسط المقسوم عليه. اضرب المقامات: ثلاثة في ثلاثة في أربعة يساوي ستة وثلاثين، وهو القاسم. عدد الأعمدة ثلاثة، اضرب ثلاثة في غير المجموع، ليكون مقسوم عليه لكل عمود. ثم اطرح المتوسط من مقسوم عليه كل عمود، والباقي بسطها لتكون ما يُطرح، واجمع ما يُطرح ليزيد في الصغير.

方田法第六：乘分術

الطريقة السادسة: ضرب الكسور

[十三] 今有田廣七分步之四，從五分步之三。問為田幾何？

[الثالثة عشرة] إذا كان عرض الحقل أربعة من سبعة خطوة، وطوله ثلاثة من خمسة خطوة. كم تبلغ مساحة الحقل؟

答曰：三十五分步之十二。

الجواب: اثنا عشر من خمسة وثلاثين خطوة مربعة.

[十四] 又有田廣九分步之七，從十一分步之九。問為田幾何？

[الرابعة عشرة] وإذا كان عرض الحقل سبعة من تسعة خطوة، وطوله تسعة من أحد عشر خطوة. كم تبلغ مساحة الحقل؟

答曰：十一分步之七。

الجواب: سبعة من أحد عشر خطوة مربعة.

乘分術曰：母相乘為法，子相乘為實，實如法而一。

楊輝曰：乘分者，分數相乘也。此術與整數乘法相通，但以母相乘為法，子相乘為實耳。如廣七分步之四，從五分步之三：母相乘：七乘五得三十五，為法。子相乘：四乘三得十二，為實。實如法而一，即三十五分步之十二。此即廣從相乘之理，但廣從皆有分數，故用乘分術也。

方田法第七：大廣田術

[十五] 今有田廣三步、三分步之一，從五步、五分步之二。問為田幾何？

答曰：十八步。

大廣田術曰：分母各乘其全，分子從之，相乘為實。分母相乘為法。實如法而一。

楊輝曰：大廣田者，廣徑皆有帶分者也。帶分者，整數之外又帶分數也。如廣三步、三分步之一，即三又三分之一也。其法：分母三乘其全三，得九，加子一得十，為廣之實。分母五乘其全五，得二十五，加子二得二十七，為從之實。以廣實十乘從實二十七，得二百七十，為總實。分母三乘五得十五，為法。總實二百七十以法十五除之，得十八步。此即帶分數乘法也。

方田法第八：圭田術

[十六] 今有圭田廣十二步，正從二十一步。問為田幾何？

答曰：一百二十六步。

طريقة ضرب الكسور: اضرب المقامات في بعضها لتكون القاسم. اضرب البسطات في بعضها لتكون المقسوم عليه. اقسّم المقسوم عليه على القاسم.

قال يانغ هوي: ضرب الكسور يعني ضرب كسر في كسر. هذه الطريقة مرتبطة بضرب الأعداد الصحيحة، لكن بضرب المقامات لتكون القاسم، والبسطات لتكون المقسوم عليه. مثل عرض أربعة من سبعة خطوة، وطول ثلاثة من خمسة خطوة: اضرب المقامات: سبعة في خمسة تساوي خمسة وثلاثين، وهو القاسم. اضرب البسطات: أربعة في ثلاثة تساوي اثني عشر، وهو المقسوم عليه. اقسّم المقسوم عليه على القاسم، فتكون اثنا عشر من خمسة وثلاثين خطوة مربعة. هذا هو مبدأ ضرب العرض في الطول، لكن كلاهما له كسور، لذا نستخدم طريقة ضرب الكسور.

الطريقة السابعة: حقول الأبعاد الكبيرة

[الخامسة عشرة] إذا كان عرض الحقل ثلاث خطوات وثلاث خطوة، وطوله خمس خطوات وخمسة خطوة. كم تبلغ مساحة الحقل؟

الجواب: ثماني عشرة خطوة مربعة.

طريقة حقول الأبعاد الكبيرة: اضرب كل مقام في عدده الكامل، والبسط يتبعه، واضربها لتكون المقسوم عليه. اضرب المقامات في بعضها لتكون القاسم. اقسّم المقسوم عليه على القاسم.

قال يانغ هوي: حقول الأبعاد الكبيرة هي التي يكون فيها العرض والطول كلاهما مرفقين بكسور. العدد المركب هو عدد صحيح مرفق بكسر. مثل عرض ثلاث خطوات وثلاث خطوة، أي ثلاثة وأثلث خطوة. طريقته: المقام ثلاثة يضرب في عدده الكامل ثلاثة، يساوي تسعة، أضف البسط واحد يساوي عشرة، وهو مقسوم عليه العرض. المقام خمسة يضرب في عدده الكامل خمسة، يساوي خمسة وعشرين، أضف البسط اثنين يساوي سبعة وعشرين، وهو مقسوم عليه الطول. اضرب مقسوم عليه العرض عشرة في مقسوم عليه الطول سبعة وعشرين، يساوي مئتين وسبعين، وهو المقسوم عليه الإجمالي. المقامات: ثلاثة في خمسة تساوي خمسة عشر، وهو القاسم. المقسوم عليه الإجمالي مئتان وسبعين مقسوماً على القاسم خمسة عشر، يساوي ثماني عشرة خطوة. هذا هو ضرب الأعداد المركبة.

الطريقة الثامنة: حقول المثلثات

[السادسة عشرة] إذا كان حقل المثلث عرضه اثنتا عشرة خطوة، وارتفاعه واحد وعشرون خطوة. كم تبلغ مساحة الحقل؟

الجواب: مئة وستة وعشرون خطوة مربعة.

圭田術曰：半廣以乘正從。

楊輝曰：圭田者，形如圭璧之半也，即今之所謂三角形也。半廣以乘正從者，以盈補虛，化三角形為直田也。如廣十二步，半之得六步；以乘正從二十一步，得一百二十六步。此即三角形面積之法也。按：三角形面積，後世以二分之一乘底乘高，即此術之意也。

方田法第九：邪田術

[十七] 今有邪田，一頭廣三十步，一頭廣四十二步，正從六十四步。問為田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

邪田術曰：并兩廣而半之，以乘正從。又曰：半正從以乘廣。

楊輝曰：邪田者，兩邊平行而不正之田也，即今之所謂梯形也。并兩廣而半之者，求其平均之廣也。一頭廣三十步，一頭廣四十二步，并之得七十二步，半之得三十六步。以乘正從六十四步，得二千三百零四步。以畝法二百四十步除之，得九畝，餘一百四十四步。故答曰九畝一百四十四步。此術之理，亦以盈補虛，化梯形為矩形也。

方田法第十：圓田術

[十八] 今有圓田，周三十步，徑十步。問為田幾何？

答曰：七十五步。

[十九] 又有圓田，周一百八十一步，徑六十步有奇。問為田幾何？

答曰：十一畝九十步有奇。

طريقة حقول المثلثات: نصف العرض مضروباً في الارتفاع.

قال يانغ هوي: حقل الكُوي (المثلث) شكله نصف كساء (رقعة الجاد)، وهو ما يُسمى اليوم بالمثلث. نصف العرض مضروباً في الارتفاع، يعني ملء الفراغ بالزيادة، لتحويل المثلث إلى حقل مستطيل. مثل عرض اثنتا عشرة خطوة، نصفها ست خطوات؛ اضربها في ارتفاع واحد وعشرين خطوة، يساوي مئة وستة وعشرين خطوة مربعة. هذه هي طريقة مساحة المثلث. ملاحظة: مساحة المثلث في العصور اللاحقة هي نصف القاعدة مضروبة في الارتفاع، وهذا هو معنى هذه الطريقة.

الطريقة التاسعة: حقول شبه المنحرف

[السابعة عشرة] إذا كان هناك حقل شبه منحرف، عرض رأسه ثلاثون خطوة، وعرض الرأس الآخر اثنتان وأربعون خطوة، والارتفاع أربع وستون خطوة. كم تبلغ مساحة الحقل؟

الجواب: تسعة مئة وأربعة وأربعون خطوة.

طريقة حقول شبه المنحرف: اجمع العرضين وانصفهما، ثم اضرب في الارتفاع. أو: انصف الارتفاع واضرب في العرض.

قال يانغ هوي: الحقل المائل (شبه تيان) هو حقل به جانبان متوازيان لكنه ليس منتظماً، وهو ما يُسمى اليوم بشبه المنحرف. جمع العرضين ونصفهما يعني إيجاد العرض المتوسط. عرض رأس ثلاثون خطوة، وعرض الرأس الآخر اثنتان وأربعون خطوة، المجموع اثنتان وسبعون خطوة، نصفها ست وثلاثون خطوة. اضربها في ارتفاع أربع وستين خطوة، يساوي ألفين وثلاثمائة وأربع خطوات. اقسم على مئتين وأربعين خطوة للمؤ، يساوي تسعة مئة، والباقي مئة وأربعة وأربعون خطوة. لذا الجواب تسعة مئة وأربعة وأربعون خطوة. مبدأ هذه الطريقة هو أيضاً ملء الفراغ بالزيادة، لتحويل شبه المنحرف إلى مستطيل.

الطريقة العاشرة: حقول الدوائر

[الثامنة عشرة] إذا كان هناك حقل دائري، محيطه ثلاثون خطوة، وقطره عشر خطوات. كم تبلغ مساحة الحقل؟

الجواب: خمسة وسبعون خطوة مربعة.

[التاسعة عشرة] وإذا كان هناك حقل دائري، محيطه مئة وواحد وثمانون خطوة، وقطره ستون خطوة وبضع. كم تبلغ مساحة الحقل؟

الجواب: أحد عشر مئة وتسعون خطوة وبضع.

圓田術曰：半周半徑相乘得積步。又曰：周徑相乘，四而一。又曰：徑自相乘，三之四而一。又曰：周自相乘，十二而一。

楊輝曰：圓田術有四術，其實一也。半周半徑相乘，此最精之術也。圓形者，不可方之物，必以方術取之。半周者，圓周之半也。半徑者，圓徑之半也。以半周為廣，半徑為從，相乘得積步，此即圓田面積也。徽注以為周三徑一，其率太粗。以一百五十七乘之，五十而一，此密率也。又云以二十五乘之，七而一，此約率也。

طريقة حقول الدوائر: نصف المحيط مضروباً في نصف القطر يعطي الخطوات المتراكمة. أو: المحيط مضروباً في القطر، مقسوماً على أربعة. أو: القطر مضروباً في نفسه، ثلاثة أرباعه. أو: المحيط مضروباً في نفسه، مقسوماً على اثني عشر.

قال يانغ هوي: لطريقة حقول الدوائر أربع طرق، لكنها في الحقيقة واحدة. نصف المحيط مضروباً في نصف القطر، هذه أدق طريقة. الشكل الدائري لا يمكن تربيعه مباشرة، فيجب أخذه بطريقة الترييع. نصف المحيط هو نصف محيط الدائرة. نصف القطر هو نصف قطر الدائرة. بأخذ نصف المحيط كعرض، ونصف القطر كطول، وضربهما نحصل على الخطوات المتراكمة، وهي مساحة الحقل الدائري. ليو هوي (هوي) يرى أن المحيط ثلاثة أضعاف القطر، وهذه نسبة خشنة جداً. ومئة وسبعة وخمسون مضروبة ومقسومة على خمسين، هذه النسبة الدقيقة. وقيل أيضاً: خمسة وعشرون مضروبة ومقسومة على سبعة، وهذه نسبة تقريبية.

الفصل الثاني: الدخن والأرز — طرائق النسبة

卷第二: 粟米

الدخن والأرز للتبادل التجاري / 粟米以御交質變易

粟米者，以御交質變易也。古者以物易物，必知其比率，然後交易得其平也。此章列粟米、稗米、鑿米、御米、小麥、大麥、麻、菽、苔等物，各定其率，以為交易之準。

الدخن والأرز (سومي)، يُستخدمان للتبادل التجاري. في القديم كانوا يتبادلون الأشياء بالأشياء، ويجب أن يعرفوا نسبتها، حتى يكون التبادل عادلاً. يستعرض هذا الفصل الدخن والأرز الخشن والأرز المقشور والأرز الدقيق والأرز الإمبراطوري والقمح الصغير والقمح الكبير والقنب والفول والحشائش وغيرها، ويحدد معدلاتها لتكون معياراً للتبادل.

楊輝曰：粟米為九章第二，所以明比例之術也。比例之術，其用甚廣。不獨粟米交易為然，凡百工程費用，無不用比例者。此章之術，實為後章衰分、均輸之根本也。

قال يانغ هوي: سومي (الدخن والأرز) هو الفصل الثاني من التسعة، لتوضيح طريقة النسبة. طريقة النسبة، لها استخدام واسع جداً. ليس فقط في تبادل الدخن والأرز، بل في جميع نفقات المشاريع الهندسية، لا شيء يخلو من استخدام النسبة. طريقة هذا الفصل، هي في الواقع أساس فصول سومي فن (التوزيع النسبي) وجون شو (النقل المتساوي) اللاحقة.

粟米法第一：粟米術

الطريقة الأولى: طريقة الدخن والأرز

[二十] 今有粟一斗，欲為糲米。問得幾何？

[العشرون] إذا كان لديك دخن (سو) قدره دلو واحد، ونريد تحويله إلى أرز خشن (لي مي). كم نحصل؟

答曰：為糲米六升。

الجواب: يصبح أرزاً خشناً قدره ستة س heng (رختات).

粟米術曰：粟率五十，糲米三十。以粟求糲米，粟乘三十，五十而一。

طريقة الدخن والأرز: معدل الدخن خمسون، ومعدل الأرز الخشن ثلاثون. لطلب الأرز الخشن من الدخن، اضرب الدخن في ثلاثين واقسم على خمسين.

楊輝曰：粟米術者，異名相求之術也。粟與米，異名也。欲求粟為米之數，必先定其率。粟率五十者，五斗粟也。糲米三十者，三斗糲米也。以粟五十求糲米三十，則糲米為粟之五十分之三十，即五分之三也。故以粟數乘三十，五十而一，即得糲米之數。如粟一斗，即十升。以十乘三十，得三百；三百以五十除之，得六升。此即今之所謂比例也。

قال يانغ هوي: طريقة الدخن والأرز، هي طريقة طلب الأشياء المختلفة من بعضها. الدخن والأرز، لهما اسم مختلف. لطلب عدد الأرز من الدخن، يجب أولاً تحديد معدله. معدل الدخن خمسون، أي خمسة دلوّات من الدخن. معدل الأرز الخشن ثلاثون، أي ثلاثة دلوّات من الأرز الخشن. بطلب الأرز الخشن ثلاثين من الدخن الخمسين، فالأرز الخشن هو ثلاثون من خمسين من الدخن، أي ثلاثة أضعاف. لذا اضرب عدد الدخن في ثلاثين واقسم على خمسين، فيكون عدد الأرز الخشن. مثل دلو واحد من الدخن، أي عشرة sheng. اضرب عشرة في ثلاثين، يساوي ثلاثمائة، وثلاثمائة مقسومة على خمسين، يساوي ستة sheng. هذا هو ما يُسمى اليوم بالنسبة.

粟米法第二：比率表

الطريقة الثانية: جدول المعدلات

粟米之率如下：

معدلات الدخن والأرز كالتالي:

糯米	粟率五十，糯米三十
粳米	粟率五十，粳率二十七
籼米	粟率五十，籼率二十四
御米	粟率五十，御率二十一
小麥	粟率五十，麥率四十五
大麥	粟率五十，大麥率四十三
麻	粟率五十，麻率四十五
菽	粟率五十，菽率四十五
苔	粟率五十，苔率四十五

٣٠	الأرز معدل ٥٠، الدخن معدل	(مي) (لي الخشن الأرز)
٢٧	الأرز معدل ٥٠، الدخن معدل	(مي) (باي المصفي الأرز)
٢٤	الأرز معدل ٥٠، الدخن معدل	(مي) (زو المقشور الأرز)
٢١	الأرز معدل ٥٠، الدخن معدل	(مي) (يو الإمبراطوري الأرز)
٤٥	القمح معدل ٥٠، الدخن معدل	الصغير القمح
٤٣	القمح معدل ٥٠، الدخن معدل	الكبير القمح
٤٥	القمح معدل ٥٠، الدخن معدل	القمح
٤٥	القمح معدل ٥٠، الدخن معدل	القمح
٤٥	القمح معدل ٥٠، الدخن معدل	القمح
٤٥	القمح معدل ٥٠، الدخن معدل	القمح

楊輝曰：上表所列粟米各率，乃古法所定，以為交易之準者也。凡粟米之法，皆以粟五十為率，而求各物之率。糯米三十者，最粗之米也。粳米二十七者，稍精之米也。籼米二十四者，又精之米也。御米二十一者，最精之米也。率數不同，故交易之數亦異。

قال يانغ هوي: المعدلات المدرجة في الجدول أعلاه للدخن والأرز، هي ما حددته الطريقة القديمة لتكون معياراً للتبادل. جميع طرق الدخن والأرز، تأخذ الدخن خمسين كمعدل، وتطلب معدلات الأشياء الأخرى. الأرز الخشن ثلاثون، هو أخشن أنواع الأرز. الأرز المصفي سبعة وعشرون، هو أرز أكثر دقة. الأرز المقشور أربعة وعشرون، هو أرز أدق. الأرز الإمبراطوري واحد وعشرون، هو أدق الأرز. المعدلات مختلفة، لذا تختلف أعداد التبادل.

[二一] 今有粟四斗一升，欲為粳米。問得幾何？

[الحادية والعشرون] إذا كان لديك دخن قدره أربعة دلووات و sheng واحد، ونريد تحويله إلى أرز مصفي (باي مي). كم نحصل؟

答曰：為粳米二斗四升、一百二十五分升之一十二。

الجواب: يصبح أرزاً مصفى قدره دلووان وأربعة sheng واثنان عشر من مئة وخمسة وعشرين sheng.

術曰：以粟求粳米，粟率五十為法，粳率二十七乘粟為實，實如法而一。

الطريقة: لطلب الأرز المصفي من الدخن، خذ معدل الدخن خمسين كقاسم، واضرب معدل الأرز المصفي سبعة وعشرين في الدخن ليكون المقسوم عليه، واقسم المقسوم عليه على القاسم.

[二二] 今有粟九斗八升，欲為御米。問得幾何？

[الثانية والعشرون] إذا كان لديك دخن قدره تسعة دلووات وثمانية sheng، ونريد تحويله إلى أرز إمبراطوري. كم نحصل؟

答曰：為御米四斗一升、二十五分升之七。

الجواب: يصبح أرزاً إمبراطورياً قدره أربعة دلووات و sheng واحد وسبعة من خمسة وعشرين sheng.

術曰：以粟求御米，粟率五十為法，御率二十一乘粟為實，實如法而一。

楊輝曰：以上二問，皆粟米術之變也。其法以粟求某物，則以某物之率乘粟，以粟率除之。若有分者，通分納子，如法除之。此術與衰分章之術相通，皆以比例為本也。

粟米法第三：反求術

[二三] 今有糯米六斗，欲為粟。問得幾何？

答曰：為粟一斗。

術曰：以糯米求粟，糯米率三十為法，粟率五十乘糯米為實，實如法而一。

楊輝曰：反求者，由米求粟也。與前術相反。前術以粟求米，以米率乘粟，粟率除之。此術以米求粟，以粟率乘米，米率除之。二者之理實相通，但率之位置互易耳。

粟米法第四：互易術

[二四] 今有粟五斗五升，欲為粳米五斗。問其率幾何？

答曰：粳率二十七分升之二十五。

術曰：以粟求粳米，先通分納子，然後以法除之。

[二五] 今有粟二十斗，欲為糯米、粳米、鑿米各八斗。問其率幾何？

الطريقة: لطلب الأرز الإمبراطوري من الدخن، معدل الدخن خمسين كقسام، واضرب معدل الأرز الإمبراطوري واحد وعشرين في الدخن ليكون المقسوم عليه، واقسم المقسوم عليه على القاسم.

قال يانغ هوي: المسألتان أعلاه، كلاهما تطوير على طريقة الدخن والأرز. طريقته: لطلب شيء ما من الدخن، اضرب معدل ذلك الشيء في الدخن، واقسم على معدل الدخن. إذا كان هناك كسور، وحدّ المقامات وادخل البسط، واقسم وفق الطريقة. هذه الطريقة مرتبطة بطريقة فصل سوي فن (التوزيع النسبي)، وجميعها تعتمد على النسبة كأساس.

الطريقة الثالثة: الطلب العكسي

[الثالثة والعشرون] إذا كان لديك أرز خشن قدره ستة دلووات، وزيد تحويله إلى دخن. كم نحصل؟

الجواب: يصبح دخناً قدره دلو واحد.

الطريقة: لطلب الدخن من الأرز الخشن، خذ معدل الأرز الخشن ثلاثين كقسام، واضرب معدل الدخن خمسين في الأرز الخشن ليكون المقسوم عليه، واقسم المقسوم عليه على القاسم.

قال يانغ هوي: الطلب العكسي يعني طلب الدخن من الأرز. وهو عكس الطريقة السابقة. الطريقة السابقة تطلب الأرز من الدخن، بضرب معدل الأرز في الدخن وقسمته على معدل الدخن. هذه الطريقة تطلب الدخن من الأرز، بضرب معدل الدخن في الأرز وقسمته على معدل الأرز. مبدأ كليهما متصل، لكن مواضع المعدلات تُبدّل.

الطريقة الرابعة: طريقة التبادل المتبادل

[الرابعة والعشرون] إذا كان لديك دخن قدره خمسة دلووات وخمسة sheng، وزيد تحويله إلى خمسة دلووات من الأرز المصنّف. كم تكون معدلاته؟

الجواب: معدل الأرز المصنّف هو خمسة وعشرون من سبعة وعشرين sheng.

الطريقة: لطلب الأرز المصنّف من الدخن، أولاً وحدّ المقامات وادخل البسط، ثم اقسم على القاسم.

[الخامسة والعشرون] إذا كان لديك دخن قدره عشرون دلوًا، وزيد تحويله إلى ثمانية دلووات من الأرز الخشن والأرز المصنّف والأرز المقشور لكل منها. كم تكون معدلاته؟

答曰：糲米八斗用粟一十三斗一升、三分升之一；粳米八斗用粟一十四斗四升、一百二十七分升之一百一十二；鑿米八斗用粟一十六斗二升、六十三分升之十四。

楊輝曰：此問較前為複雜，須分別求之。先以各米之率求其所用粟，然後合之。糲米八斗：以糲率三十乘八斗，得二百四十；以粟率五十除之，得四斗八升。粳米八斗：以粳率二十七乘八斗，得二百一十六；以粟率五十除之，得四斗三升、五十分升之一十六。鑿米八斗：以鑿率二十四乘八斗，得一百九十二；以粟率五十除之，得三斗八升、五十分升之八。

粟米法第五：貴賤術

[二六] 今有出錢五百六十，買黍一斛。欲問其貴賤率各幾何？

答曰：其率：貴者一斛錢六十，賤者一斛錢五十。

貴賤術曰：置所出錢數為實，置所買物數為法，實如法而一，得平價。以所買率減平價，餘為差。以差加減貴賤率，各得其實。

楊輝曰：貴賤術者，物有貴賤之不同，故價有高下之各異。此術先以總錢除以總物，得平價。然後以各物之率與平價相較，而得貴賤之差。此術之用甚廣，不獨買賣為然，凡有差別之物，皆可用此術以求之。

الجواب: الأرز الخشن ثمانية دلوّات يستخدم دخناً قدره ثلاثة عشر دلوّاً و sheng واحد وثلاث sheng الأرز المصفى ثمانية دلوّات يستخدم دخناً قدره أربعة عشر دلوّاً وأربعة sheng ومئة واثنان عشر من مئة وسبعة وعشرين sheng الأرز المقشور ثمانية دلوّات يستخدم دخناً قدره ستة عشر دلوّاً واثنين sheng وأربعة عشر من ثلاثة وستين sheng.

قال يانغ هوي: هذه المسألة أكثر تعقيداً من السابقة، يجب طلب كل منها على حدة. أولاً اطلب الدخن المستخدم بمعدل كل نوع أرز، ثم اجمعها. الأرز الخشن ثمانية دلوّات: اضرب معدل الأرز الخشن ثلاثين في ثمانية دلوّات، يساوي مئتين وأربعين؛ اقسّم على معدل الدخن خمسين، يساوي أربعة دلوّات وثمانية sheng. الأرز المصفى ثمانية دلوّات: اضرب معدل الأرز المصفى سبعة وعشرين في ثمانية دلوّات، يساوي مئتين وستة عشر؛ اقسّم على معدل الدخن خمسين، يساوي أربعة دلوّات وثلاثة sheng وستة عشر من خمسين sheng. الأرز المقشور ثمانية دلوّات: اضرب معدل الأرز المقشور أربعة وعشرين في ثمانية دلوّات، يساوي مئة واثنين وتسعين؛ اقسّم على معدل الدخن خمسين، يساوي ثلاثة دلوّات وثمانية sheng وثمانية من خمسين sheng.

الطريقة الخامسة: طريقة الغالي والرخيص

[السادسة والعشرون] إذا أنفقت خمسمئة وستون قطعة نقدية، لشراء hu واحد من الدخن الأسود. كم تكون معدلات الغالي والرخيص؟

الجواب: المعدلات: الغالي hu واحد بستين قطعة نقدية، والرخيص hu واحد بخمسين قطعة نقدية.

طريقة الغالي والرخيص: ضع عدد النقود المنفقة كمقسوم عليه، وضع عدد الأشياء المشتراة كقاسم، واقسم المقسوم عليه على القاسم، فيكون السعر المتوسط. اطرح السعر المتوسط من معدل الشراء، والباقي هو الفرق. استخدم الفرق للزيادة والنقصان في معدلات الغالي والرخيص، فيحصل كل على نصيبه.

قال يانغ هوي: طريقة الغالي والرخيص، الأشياء تختلف في غلاء رخصتها، فالأسعار تختلف في ارتفاعها وانخفاضها. هذه الطريقة تقسم أولاً إجمالي النقود على إجمالي الأشياء، فيكون السعر المتوسط. ثم تقارن معدل كل شيء بالسعر المتوسط، فتحصل على فرق الغالي والرخيص. لهذه الطريقة استخدام واسع، ليس فقط في البيع والشراء، بل في جميع الأشياء ذات الفروق، يمكن استخدام هذه الطريقة لطلبها.

الفصل الثالث: التوزيع النسبي

卷第三：衰分

التوزيع النسبي للنفقات والضرائب المتفاوتة / 衰分以御貴賤稟稅

衰分者，差分也。以御貴賤稟稅之簿也。物有貴賤，人有貧富，故以差分之術均之。此章之術，乃比例之變用也。

التوزيع النسبي (سوي فن) هو التوزيع التفاضلي. يُستخدم في حسابات النفقات والضرائب المتفاوتة. الأشياء تختلف في غلاء رخصتها، والناس يختلفون في غناهم وفقدهم، لذا تُستخدم طريقة التوزيع التفاضلي لتوزيعها بالتساوي. طريقة هذا الفصل، هي استخدام متطور للنسبة.

楊輝曰：衰分為九章第三，所以明差分之法也。差分者，按等級之差而分之也。如五人分五物，爵之尊卑不同，則所分之物亦異。此術以各人之率為差，按率而分，使各得其當也。

قال يانغ هوي: سوي فن (التوزيع النسبي) هو الفصل الثالث من التسعة، لتوضيح طريقة التوزيع التفاضلي. التوزيع التفاضلي يعني التوزيع حسب فروق الرتب. مثل خمسة أشخاص يتقاسمون خمسة أشياء، فإذا اختلفت مكانة رتبهم، فإن ما يحصلون عليه يختلف أيضاً. هذه الطريقة تأخذ معدل كل شخص كتفاضل، وتقسم حسب المعدل، ليحصل كل على نصيبه المناسب.

衰分法第一：衰分術

الطريقة الأولى: طريقة التوزيع النسبي

[二七] 今有大夫、不更、簪裹、上造、公士凡五人，共獵得五鹿。欲以爵次分之，問各得幾何？

[السابعة والعشرون] إذا كان هناك خمسة أشخاص: دافو (كبير الأطباء)، بو غنغ (عدم التغيير)، زان نياو (الزينة المنسوجة)، شانغ زاو (الصانع الأعلى)، غونغ شي (الفارس العام)، اصطادوا معاً خمسة أيائل. يريدون توزيعها حسب رتب الألقاب. كم يحصل كل منهم؟

答曰：大夫得一鹿、三分鹿之二；不更得一鹿、三分鹿之一；簪裹得一鹿；上造得三分鹿之二；公士得三分鹿之一。

الجواب: الكبير يحصل على آيل وثلاثي آيل؛ عدم التغيير يحصل على آيل وثلاث آيل؛ الزينة المنسوجة يحصل على آيل واحد؛ الصانع الأعلى يحصل على ثلاثي آيل؛ الفارس العام يحصل على ثلث آيل.

衰分術曰：各置列衰，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一。

طريقة التوزيع النسبي: ضع تفاضلات الصفوف لكل منها، واجمعها جانباً لتكون القاسم. اضرب المقسوم عليه في غير المجموع لكل منها ليكون مقسوم عليه لكل فرد. اقسّم مقسوم عليه كل فرد على القاسم.

楊輝曰：衰分術者，按衰列而分之法也。列衰者，各列其衰數。大夫五，不更四，簪裹三，上造二，公士一，此其衰也。副并之：五加四加三加二加一，得一十五，為法。以所分五鹿乘未并者：五乘五得二十五，五乘四得二十，五乘三得十五，五乘二得十，五乘一得五，各為實。以法十五除各實：大夫得二十五除十五，即一又三分鹿之二。不更得二十除十五，即一又三分鹿之一。簪裹得十五除十五，即一鹿。上造得十除十五，即三分鹿之二。公士得五除十五，即三分鹿之一。

衰分法第二：返衰術

[二八] 今有甲、乙、丙、丁、戊五人出錢，甲出五錢，乙出四錢，丙出三錢，丁出二錢，戊出一錢。今欲以出錢之反率分之，問各得幾何？

答曰：甲得十五分之一，乙得十五分之二，丙得十五分之五，丁得十五分之十，戊得十五分之十五。

返衰術曰：列置衰數，互取其反率，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一。

楊輝曰：返衰者，取其反比也。正衰者，數大則所得多。返衰者，數大則所得少。如出錢五錢者，其反衰為一；出錢一錢者，其反衰為五。此術所以均其不平也。正衰為五、四、三、二、一，返衰則為一、二、三、四、五。副并得十五，為法。以所分乘未并者，各為實。

衰分法第三：均輸術

قال يانغ هوي: طريقة التوزيع النسبي، هي طريقة التوزيع حسب صفوف التفاضلات. صفوف التفاضلات يُدرج فيها أعداد التفاضل. الكبير خمسة، عدم التغير أربعة، الزينة المنسوجة ثلاثة، الصانع الأعلى اثنان، الفارس العام واحد، هذه هي تفاضلاتها. اجمعها جانباً: خمسة زائد أربعة زائد ثلاثة زائد اثنان زائد واحد يساوي خمسة عشر، وهو القاسم. اضرب الخمسة أياثل الموزعة في غير المجموع: خمسة في خمسة يساوي خمسة وعشرين، خمسة في أربعة يساوي عشرين، خمسة في ثلاثة يساوي خمسة عشر، خمسة في اثنان يساوي عشرة، خمسة في واحد يساوي خمسة، كل منها مقسوم عليه. اقسّم كل مقسوم عليه على القاسم خمسة عشر: الكبير يحصل خمسة وعشرين مقسومة على خمسة عشر، أي واحد وثلاثي أيل. عدم التغير يحصل عشرين مقسومة على خمسة عشر، أي واحد وثلاثي أيل. الزينة المنسوجة تحصل خمسة عشر مقسومة على خمسة عشر، أي أيل واحد. الصانع الأعلى يحصل عشرة مقسومة على خمسة عشر، أي ثلاثي أيل. الفارس العام يحصل خمسة مقسومة على خمسة عشر، أي ثلث أيل.

الطريقة الثانية: طريقة التفاضل العكسي

[الثامنة والعشرون] إذا كان هناك خمسة أشخاص: جيا، يي، بينغ، دينغ، وو، أخرجوا نقوداً: جيا أخرج خمس قطع، يي أخرج أربع قطع، بينغ أخرج ثلاث قطع، دينغ أخرج قطعتين، وو أخرج قطعة واحدة. الآن يريدون توزيعها بالنسبة العكسية لما أخرجوه. كم يحصل كل منهم؟

الجواب: جيا يحصل على واحد من خمسة عشر، يي يحصل على اثنان من خمسة عشر، بينغ يحصل على خمسة من خمسة عشر، دينغ يحصل على عشرة من خمسة عشر، وو يحصل على خمسة عشر من خمسة عشر.

طريقة التفاضل العكسي: ضع أعداد التفاضل، وخذ النسب العكسية لها بالتبادل، واجمعها جانباً لتكون القاسم. اضرب المقسوم عليه في غير المجموع لكل منها ليكون مقسوم عليه لكل فرد. اقسّم مقسوم عليه كل فرد على القاسم.

قال يانغ هوي: التفاضل العكسي يعني أخذ النسبة العكسية. التفاضل المباشر: كلما زاد العدد زاد النصيب. التفاضل العكسي: كلما زاد العدد قل النصيب. مثل من أخرج خمس قطع، تفاضله العكسي هو واحد، ومن أخرج قطعة واحدة، تفاضله العكسي هو خمسة. هذه الطريقة توزع بعدم التساوي. التفاضل المباشر هو خمسة وأربعة وثلاثة واثنان وواحد، والتفاضل العكسي هو واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة. المجموع الجانبي خمسة عشر، وهو القاسم. اضرب المقسوم عليه في غير المجموع، كل منها مقسوم عليه.

الطريقة الثالثة: طريقة النقل المتساوي

[二九] 今有三人، 甲行一日八十里， 乙行一日七十里， 丙行一日六十里。 今使三人共行一里， 問各得幾分？

答曰： 甲得一百九十三分之八十， 乙得一百九十三分之七十， 丙得一百九十三分之六十。

均輸術曰： 各置其行道日數， 以為列衰， 副并為法， 以所分乘未并者各自為實， 實如法而一。

楊輝曰： 此術與衰分術相通， 但所分者為行程， 而非實物耳。 各置其行道日數為列衰： 甲八十， 乙七十， 丙六十。 副并之： 八十加七十加六十， 得二百一十， 為法。 以所分一里乘未并者： 一乘八十， 一乘七十， 一乘六十， 各為實。 以法二百一十除之： 甲得二百一十分之八十， 乙得二百一十分之七十， 丙得二百一十分之六十。 約之， 各得如其分也。

衰分法第四： 稟粟術

[三十] 今有稟粟， 大夫、 不更、 簪裹、 上造、 公士凡五人一十五斗。 今有大夫一人後來， 亦當稟五斗。 倉無粟， 欲以衰分出之， 問各得幾何？

答曰： 大夫得一斗一升、 三分升之二； 不更得一斗一升、 三分升之一； 簪裹得一斗一升； 上造得九升、 三分升之二； 公士得九升、 三分升之一。

稟粟術曰： 各置所稟粟升數， 以為列衰， 副并為法， 以所分乘未并者各自為實， 實如法而一。

[التاسعة والعشرون] إذا كان هناك ثلاثة أشخاص: جيا يسير في اليوم ثمانين لي (ميلاً)، يي يسير في اليوم سبعين لي، يينغ يسير في اليوم ستين لي. الآن نجعل الثلاثة يسرون ليًا واحدًا معًا، كم يكون نصيب كل منهم؟

الجواب: جيا يحصل على ثمانين من مئة وثلاثة وتسعين، يي يحصل على سبعين من مئة وثلاثة وتسعين، يينغ يحصل على ستين من مئة وثلاثة وتسعين.

طريقة النقل المتساوي: ضع عدد أيام سير كل منهم، لتكون صفوف تفاضل. اجمعها جانباً لتكون القاسم. اضرب المقسوم عليه في غير المجموع لكل منها ليكون مقسوم عليه لكل فرد. اقسّم مقسوم عليه كل فرد على القاسم.

قال يانغ هوي: هذه الطريقة مرتبطة بطريقة التوزيع النسبي، لكن الموزّع هو المسافة وليس الشيء المادي. ضع عدد أيام سير كل منهم كصفوف تفاضل: جيا ثمانون، يي سبعون، يينغ ستون. اجمعها جانباً: ثمانون زائد سبعون زائد ستون، يساوي مئتين وعشرة، وهو القاسم. اضرب ليًا واحدًا الموزّع في غير المجموع: واحد في ثمانين، واحد في سبعين، واحد في ستين، كل منها مقسوم عليه. اقسّم على القاسم مئتين وعشرة: جيا يحصل ثمانون من مئتين وعشرة، يي يحصل سبعون من مئتين وعشرة، يينغ يحصل ستون من مئتين وعشرة. بسطها، فيحصل كل على نصيبه.

طريقة الرابعة: طريقة توزيع الحبوب

[الثلاثون] إذا كان هناك حبوب موزّعة: الكبير وعدم التغيير والزينة المنسوجة والصانع الأعلى والفارس العام، خمسة أشخاص خمسة عشر دلوًا. الآن جاء الكبير متأخرًا، ويجب أن يحصل أيضًا على خمسة دلوّات. المستودع خالٍ من الحبوب، يريدون توزيعها بالتفاضل. كم يحصل كل منهم؟

الجواب: الكبير يحصل على دلو واحد و sheng واحد وثلاثي، sheng عدم التغيير يحصل على دلو واحد و sheng واحد وثلاثي، sheng الزينة المنسوجة يحصل على دلو واحد و sheng واحد؛ الصانع الأعلى يحصل على تسعة sheng وثلاثي، sheng الفارس العام يحصل على تسعة sheng وثلاثي.

طريقة توزيع الحبوب: ضع عدد sheng من الحبوب الموزّعة لكل منها، لتكون صفوف تفاضل. اجمعها جانباً لتكون القاسم. اضرب المقسوم عليه في غير المجموع لكل منها ليكون مقسوم عليه لكل فرد. اقسّم مقسوم عليه كل فرد على القاسم.

楊輝曰：稟粟者，官府分給糧食也。此術先定各人之衰，然後按衰分之。大夫衰五，不更衰四，簪裹衰三，上造衰二，公士衰一。但此問之衰，以所稟升數為準，故先通分納子，然後列衰。

衰分法第五：貴賤率術

[三一] 今有出錢一萬三千六百七十，買絲一石二鈞一十七斤。欲其貴賤率之，問各幾何？

答曰：其一鈞之價，貴者四百八十五錢，賤者四百八十四錢。

術曰：置所出錢數為實，置所買石、鈞、斤、兩數為法，實如法而一。所得為平價。以平價減貴者，以賤者減平價，各得其差。

楊輝曰：此貴賤率之術也。先以總錢除以總物，得平價。然後視所買之物有貴賤之別，以平價為準，各得其差。此術之用甚廣，凡有等差之物，皆可用此術以求之。

衰分法第六：贏不足術

[三二] 今有共買物，人出八，盈三；人出七，不足四。問人數、物價各幾何？

答曰：七人，物價五十三。

盈不足術曰：置所出率，盈、不足各居其下。令維乘所出率，並以為實。並盈、不足為法。實如法而一。

قال يانغ هوي: ييغ سو (توزيع الحبوب) هو توزيع الطعام من الحكومة. هذه الطريقة تحدد أولاً تفاضل كل شخص، ثم تقسم حسب التفاضل. تفاضل الكبير خمسة، عدم التغير أربعة، الزينة المنسوجة ثلاثة، الصانع الأعلى اثنان، الفارس العام واحد. لكن في هذه المسألة، يعتمد على عدد sheng الموزعة، لذا أولاً وحد المقامات وادخل البسط، ثم صف التفاضلات.

الطريقة الخامسة: طريقة معدلات الغالي والرخيص

[الحادية والثلاثون] إذا أنفقت ثلاثة عشر ألفاً وستمئة وسبعون قطعة نقدية، لشراء حرير قدره shi واحد واثنان jun وسبعة عشر جنياً، يريدون معرفة معدلات الغالي والرخيص. كم تكون لكل منها؟

الجواب: سعر jun واحد: الغالي أربعمئة وخمسة وثمانون قطعة نقدية، والرخيص أربعمئة وأربعة وثمانون قطعة نقدية.

الطريقة: ضع عدد النقود المنفقة كمقسوم عليه، وضع أعداد jun و shi وجين وليانغ المشتراة كقاسم. اقسّم المقسوم عليه على القاسم. الناتج هو السعر المتوسط. اطرح السعر المتوسط من الغالي، واطرح الرخيص من السعر المتوسط، فيحصل كل على فرقه.

قال يانغ هوي: هذه هي طريقة معدلات الغالي والرخيص. أولاً اقسّم إجمالي النقود على إجمالي الأشياء، فيكون السعر المتوسط. ثم انظر إلى الفروق بين الغالي والرخيص فيما يشتري، وخذ السعر المتوسط معياراً، فيحصل كل على فرقه. لهذه الطريقة استخدام واسع، في جميع الأشياء ذات الفروق، يمكن استخدام هذه الطريقة لطلبها.

الطريقة السادسة: طريقة الزيادة والنقصان

[الثانية والثلاثون] إذا اشترى قوم شيئاً معاً، فإذا أخرج كل واحد ثماني قطع، زاد ثلاث؛ وإذا أخرج كل واحد سبع قطع، نقص أربع. كم عدد الأشخاص وسعر الشيء؟

الجواب: سبعة أشخاص، وسعر الشيء ثلاث وخمسون.

طريقة الزيادة والنقصان: ضع المعدلات المخرجة، والزيادة والنقصان تحتها. اضرب المعدلات المخرجة تبادلياً، واجمعها لتكون المقسوم عليه. اجمع الزيادة والنقصان لتكون القاسم. اقسّم المقسوم عليه على القاسم.

楊輝曰：盈不足術者，以盈與不足之差而求實數也。此術之妙，在於兩設。設人出八，則多三；設人出七，則少四。多三少四，相差七，此人之數也。何以知之？以維乘所出率，并而為實；以盈不足并而為法。實如法而一，即物價也。此術即今之所謂假位法，或曰雙假位法也。其理以兩次假設，觀其盈朒，而求其真數。凡有難以徑求之數，皆可用此術。

قال يانغ هوي: طريقة الزيادة والنقصان، تستخدم فرق الزيادة والنقصان لطلب العدد الحقيقي. براعة هذه الطريقة تكمن في الافتراض المزدوج. نفترض أن كل واحد يُخرج ثماني قطع، فيزيد ثلاث؛ نفترض أن كل واحد يُخرج سبع قطع، ينقص أربع. الزيادة ثلاث والنقصان أربع، الفرق سبعة، وهذا هو عدد الأشخاص. كيف نعرف؟ نضرب المعدلات المخرجة تبادلياً، ونجمعها لتكون المقسوم عليه؛ ونجمع الزيادة والنقصان لتكون القاسم. نقسم المقسوم عليه على القاسم، فيكون سعر الشيء. هذه الطريقة هي ما يُسمى اليوم بطريقة الموضع الافتراضي، أو طريقة الافتراض المزدوج. مبدأها الافتراض مرتين، ورصد الزيادة والنقصان، وطلب العدد الحقيقي. كل عدن يصعب طلبه مباشرة، يمكن استخدام هذه الطريقة.

圖譜：開方作法本源

الرسوم التوضيحية: أصل طريقة استخراج الجذور — مثلث يانغ هوي

開方作法本源圖

The Foundation of the Method for Extracting Roots

أصل طريقة استخراج الجذور — رسم يانغ هوي التوضيحي

開方作法本源，釋鎖算書，賈憲用此術。此圖所以明開方之法，而實為算學之根本也。其形如下，層層累積，如三角之狀，故西人謂之帕斯卡三角。然賈憲之用此術，實早於帕斯卡數百年也。

أصل طريقة استخراج الجذور، يأتي من كتاب سوا سوان شو (كتاب الحساب المفكك)، وقد استخدمه جيا شيان. هذا الرسم يوضح طريقة استخراج الجذور، وهو في الواقع أساس علم الحساب. شكله كما يلي، طبقات متراكمة، على شكل مثلث، لذا يسميه الغربيون مثلث باسكال. لكن جيا شيان استخدم هذه الطريقة، في الواقع قبل باسكال بمئات السنين.

楊輝曰：開方作法本源一圖，出於釋鎖算書，賈憲用此術。輝嘗考其源流，實為算學之根本，因取而詳解之，以附於九章之末。蓋九章言乘除、開方之法，而此圖則可以推廣其用，以通於高次也。

قال يانغ هوي: رسم أصل طريقة استخراج الجذور، يأتي من كتاب سوا سوان شو، وقد استخدمه جيا شيان. لقد درست أصوله ومصادره، وهو في الواقع أساس علم الحساب، لذا أخذته وحلته بالتفصيل، ووضعت في نهاية التسعة فصول. فالتسعة فصول تتحدث عن طرق الضرب والقسمة واستخراج الجذور، وهذا الرسم يمكن أن يوسع استخدامهما، ويتجاوز إلى الدرجات العليا.

此圖之構成，其法甚簡。每層之首尾皆為一，中間各數為上兩層數之和。如第三層之一、二、一，其中之二即上兩層之一與一之和也。第四層之一、三、三、一，其中之三即上兩層之一與二之和也。層數無窮，皆可由此法推之。

تكوين هذا الرسم، طريقته بسيطة جداً. بداية ونهاية كل طبقة هما واحد، والأرقام الوسطى هي مجموع الرقمين على الكتفين في الطبقة أعلاه. مثل الطبقة الثالثة: واحد، اثنان، واحد، والاثنان في الوسط هي مجموع الواحد والواحد من الطبقتين الأعلى. الطبقة الرابعة: واحد، ثلاثة، ثلاثة، واحد، والثلاثة في الوسط هي مجموع الواحد والاثنين من الطبقتين الأعلى. عدد الطبقات لا نهائي، ويمكن استنتاجها جميعاً بهذه الطريقة.

				1					
				1		1			
			1		2		1		
		1		3		3		1	
	1		4		6		4		1
1		5		10		10		5	1
1	6		15		20		15	6	1

رسم أصل طريقة استخراج الجذور (مثلث يانغ هوي) / (楊輝三角) 開方作法本源圖

釋名:

توضيح الأسماء:

第一層: 一 (開平方, 平方數)

الطبقة الأولى: واحد (استخراج الجذر التربيعي, الأعداد المربعة)

第二層: 一、一 (開立方, 立方數之根)

الطبقة الثانية: واحد, واحد (استخراج الجذر التكعيبي, جذور الأعداد المكعبة)

第三層: 一、二、一 (三乘方, 即四次方)

الطبقة الثالثة: واحد, اثنان, واحد (القوة الثالثة, أي القوة الرابعة)

第四層: 一、三、三、一 (四乘方, 即五次方)

الطبقة الرابعة: واحد, ثلاثة, ثلاثة, واحد (القوة الرابعة, أي القوة الخامسة)

第五層: 一、四、六、四、一 (五乘方, 即六次方)

الطبقة الخامسة: واحد, أربعة, ستة, أربعة, واحد (القوة الخامسة, أي القوة السادسة)

第六層: 一、五、十、十、五、一 (六乘方, 即七次方)

الطبقة السادسة: واحد, خمسة, عشرة, عشرة, خمسة, واحد (القوة السادسة, أي القوة السابعة)

第七層: 一、六、十五、二十、十五、六、一 (七乘方, 即八次方)

الطبقة السابعة: واحد, ستة, خمسة عشر, عشرون, خمسة عشر, ستة, واحد (القوة السابعة, أي القوة الثامنة)

楊輝曰: 上圖七層, 示其大凡也。其實層數無窮, 皆可遞推而得。每層之數, 即開方之廉率也。如開平方, 其廉為一、二、一; 開立方, 其廉為一、三、三、一; 開三乘方, 其廉為一、四、六、四、一。依此類推, 開高次方, 皆可得其廉率。

قال يانغ هوي: الرسم أعلاه ذو سبع طبقات, يوضح الصورة العامة. في الواقع عدد الطبقات لا نهائي, ويمكن اشتقاقها جميعاً بالتتابع. أرقام كل طبقة, هي معدلات "ليان" (الجانب) لاستخراج الجذور. مثل استخراج الجذر التربيعي, معدلاته هي واحد, اثنان, واحد; استخراج الجذر التكعيبي, معدلاته هي واحد, ثلاثة, ثلاثة, واحد; استخراج الجذر من القوة الثالثة, معدلاته هي واحد, أربعة, ستة, أربعة, واحد. وهكذا بالتشابه, لاستخراج الجذور من الدرجات العليا, يمكن الحصول على معدلاتها جميعاً.

又案: 此圖之數, 與堆垛之術相通。一、三、六、十、十五, 此三角垛也; 一、四、十、二十、三十五, 此四角垛也。皆可由此圖推之。

وأيضاً: أرقام هذا الرسم, مرتبطة بطريقة تكديس الأعداد. واحد, ثلاثة, ستة, عشرة, خمسة عشر, هذا التكديس المثلثي; واحد, أربعة, عشرة, عشرون, خمسة وثلاثون, هذا التكديس الرباعي. ويمكن استنتاجها جميعاً من هذا الرسم.

用法:

طريقة الاستخدام:

術曰：開方者，求方根之法也。凡開 n 乘方，取第 $n+1$ 層之數為廉率。以廉率各乘相應之項，并而為實，實如法而一，即得方根。

楊輝曰：開方之法，九章句股章已有之。然其所開者，僅至平方、立方而止。此圖則可以推廣至任意高次。如開七乘方，即取第八層之數為廉率，一、七、二十一、三十五、三十五、二十一、七、一。以此廉率各乘其項，如常法開之，即得七乘方之根。此術之精妙，實為算學一大發明也。

輝又案：此圖不獨用於開方，凡組合之數、堆垛之積，皆可用此圖求之。如七物取三者，其數為三十五，即第七層之第四數也。此組合數學之理，亦出於此圖。

الطريقة: استخراج الجذور هو طريقة طلب الجذر التربيعي. لاستخراج الجذر من القوة n ، خذ أرقام الطبقة $n+1$ كمعدلات ليان. اضرب معدلات ليان في حدودها المقابلة، واجمعها لتكون المقسوم عليه، واقسم المقسوم عليه على القاسم، فيكون الجذر.

قال يانغ هوي: طريقة استخراج الجذور، وردت في فصول التسعة في فصل جو-جو (الضلع والقطر). لكن ما استخرج حينها، كان حتى التربيع والتكعيب فقط. هذا الرسم يمكن أن يوسع إلى أي درجة عليا. مثل استخراج الجذر من القوة السابعة، خذ أرقام الطبقة الثامنة كمعدلات ليان: واحد، سبعة، واحد وعشرون، خمسة وثلاثون، خمسة وثلاثون، واحد وعشرون، سبعة، واحد. بهذه المعدلات اضرب كل حدودها، واستخرج الجذر كالعادة، فيكون جذر القوة السابعة. دقة هذه الطريقة، هي في الواقع اختراع عظيم في علم الحساب.

قال يانغ هوي أيضاً: هذا الرسم لا يُستخدم فقط لاستخراج الجذور، بل في جميع أعداد التوافيق ومجاميع التكديس، يمكن استخدام هذا الرسم لطلبها. مثل أخذ ثلاثة من سبعة أشياء، عددها خمسة وثلاثون، وهي الرقم الرابع في الطبقة السابعة. هذا مبدأ الرياضيات التوافقية، يأتي أيضاً من هذا الرسم.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

رسم أصل طريقة استخراج الجذور (ممتد حتى الطبقة الثامنة) / 開方作法本源圖 (續展至第八層)

開方作法本源圖說:

左表乃積數，右表乃隅算。中藏者皆廉。以隅算一，自上而下遞增為次；以積數一，自下而上遞增為次；各廉皆以兩肩之數相加而成。

شرح رسم أصل طريقة استخراج الجذور:

الجدول الأيسر هو أعداد المجموع، والجدول الأيمن هو حساب الزاوية. ما في الوسط كلها ليان (جوانب). بأخذ حساب الزاوية واحد، يتزايد من الأعلى إلى الأسفل تتابعاً؛ بأخذ عدد المجموع واحد، يتزايد من الأسفل إلى الأعلى تتابعاً؛ كل ليان تُكون بجمع الرقمين على الكتفين.

楊輝曰：開方作法本源圖，其理至精，其用至廣。輝故詳解之，以為學者之助。學者熟玩此圖，則開方之理，思過半矣。

قال يانغ هوي: رسم أصل طريقة استخراج الجذور، مبدأه دقيق للغاية، واستخدامه واسع للغاية. لذا حللته بالتفصيل، لمساعدة الطلاب. إذا أتقن الطلاب هذا الرسم، فإنهم يفهمون نصف مبدأ استخراج الجذور.

الخاتمة

後記

楊輝詳解九章算法，凡十二卷。其書以九章為經，以詳解為緯。於每題之下，先釋其術，次明其理，又設問答以盡其變。其開方作法本源一圖，尤為精絕，後世言組合數學者，無不宗之。

輝又著算法通變本末、乘除通變算寶、法算取用本末等書，皆為當時算學之要籍。其學上承九章、海島之緒，下開明清算學之先，實為中國數學史上之鉅子也。

此書原刊於宋景定元年（1261年），後收入永樂大典。清代四庫全書收錄此書，但多有殘缺。近世學者據各本參校，始得復其舊觀。

تحليل يانغ هوي المفصل لتسعة فصول الحساب، مجموعه اثنا عشر مجلدًا. كتابه يأخذ التسعة فصول كنص أساسي، والتحليل المفصل كنسيج. تحت كل مسألة، أولاً يشرح طريقته، ثم يوضح مبدأها، ويضع أسئلة وأجوبة لاستكمال متغيراتها. رسم أصل طريقة استخراج الجذور، دقيق بشكل خاص، وعلماء الرياضيات التوافقية في العصور اللاحقة، جميعهم يتبعونه.

ألف يانغ هوي أيضًا كتبًا مثل سوان فا تونغ بين بن مو (تفاصيل الحساب من البداية إلى النهاية)، وتشونغ تشو تونغ بين سوان باو (كنز الحساب في الضرب والقسمة)، وفا سوان تشو يونغ بن مو (استخدام طرق الحساب من البداية إلى النهاية)، وكلها كتب مهمة في علم الحساب في ذلك الوقت. علمه يتوارث عن التسعة فصول وهاي داو (جزيرة البحر)، ويفتح الطريق لعلم الحساب في عهد مينغ وتشينغ، وهو في الواقع من العمالة في تاريخ الرياضيات الصينية.

هذا الكتاب نُشر أصلاً في السنة الأولى من جينغدينغ في سونغ (١٢٦١ م)، ثم وُضع في يونغله دا ديان (موسوعة يونغله). مكتبة سو كو تشوان شو (المكتبة الأربعة) في عهد تشينغ ضمت هذا الكتاب، لكنه كان ناقصاً في أماكن كثيرة. العلماء المعاصرون قارنوا بين نسخ مختلفة، فاستعادوا مظهره الأصلي.

詳解九章算法卷一至三終

نهاية المجلدات الأولى والثانية والثالثة من التحليل المفصل لتسعة فصول الحساب

詳解九章算法（一）

宋楊輝撰

開方作法本源圖附

此書以 SimSun 字體排版

التحليل المفصل لتسعة فصول الحساب (الجزء الأول)

تأليف يانغ هوي (سلالة سونغ)

مع رسم أصل طريقة استخراج الجذور

طباعة ثنائية اللغة الصينية-العربية بخطوط نوتو

詳解九章算法

(二)

詳解九章算法

第二部分

التحليل المفصل لتسعة فصول الحساب

الثاني الجزء

Yang Hui — Xiangjie Jiuzhang Suanfa — Part II

宋 楊輝 撰

約 1238-1298 年

يانغ هوي • عالم رياضيات صيني من عصر سونغ الجنوبية

جزءاً عشرين في م، 1261 عام صنفه

九章算法 卷之二 方田 盈不足 方程 勾股 商功 開方作法本源

الفصل السادس: التوزيع العادل (輪均)

(盈不足) والنقصان الزيادة السابع: الفصل

(方程) المستطيلة المصفوفات الثامن: الفصل

(勾股) القائم المثلث التاسع: الفصل

(商功) الإنشاءات فصل

(開方作法本源) هوي يانغ مثلث

Contents

引言

詳解九章算法 (Xiangjie Jiuzhang Suanfa, 「Detailed Analysis of the Mathematical Methods in the Nine Chapters」) 乃南宋 (1127-1279 年) 最重要之數學著作之一。楊輝 (約 1238-1298 年) 撰於 1261 年，凡十二卷，取古《九章算經》八十題詳解之。

本冊 (第二部分) 含楊輝著作之後半部：

- 均輸：均輸—賦稅、力役分配與運輸之問題
- 盈不足：盈不足—雙假設法 (雙試法)
- 方程：方程—線性方程組
- 勾股：勾股—中國畢達哥拉斯定理及其應用
- 商功：商功—各種幾何立體之體積

楊輝之書尤為珍貴者，在於保存了今已失傳之早期數學方法，包括賈憲之「增乘開方法」及劉益對四次方程之貢獻。

«التحليل المفصل للطرق الحسابية في الفصول التسعة» (شيانغجي جيو جانغ سوانفا) هو أحد أهم المؤلفات الرياضية في عصر سونغ الجنوبية (1127-1279 م). صنفه يانغ هوي (حوالي 1238-1298) ونُشر عام 1261 م، ويقع في اثني عشر جزءاً، يقدم شروحاً مفصلة لثمانين مسألة مختارة من كتاب «الفصول التسعة في فن الحساب» (جيو جانغ سوانشو) القديم.

يتضمن هذا المجلد (الجزء الثاني) الفصول الأخيرة:

- 均輸: العمل وتوزيع الضرائب --- العادل التوزيع (جونشو): والنقل
- 盈不足: الفرضية طريقة --- والنقصان الزيادة بوزو: (بينغ) المزدوجة
- 方程: المعادلات جمل --- المستطيلة المصفوفات (فانغتشنغ): الخطية
- 勾股: وتطبيقاتها فيثاغورس مبرهنة --- القائم المثلث (قوقو):
- 商功: الهندسية الأجسام حجوم --- الإنشاءات (شانغقونغ):

يتميز مؤلف يانغ هوي بحفظه لطرق رياضية من مصنفات سابقة ضاعت اليوم، بما في ذلك «طريقة ضرب المتزايد» لاستخراج الجذور لجيا شيان (جيا)، ومساهمات ليوي (ليو) في المعادلات من الدرجة الرابعة.

1 ملاحظات المقابلة — 札記

詳解九章算法者，宋錢塘楊輝謙光取古九章算經，抄錄經注原文於前，而以其所撰圖解釋注比類圖說驗辭各條之後者也。末附以九章纂類，則以當時俗傳算術為細而分析九章題問以類相從焉。

據自序，詳解八十題，乃九十七題，綿十二卷，今不分卷，蓋非原書，故其中抄錄經注亦多不循舊次。而世無傳本，無從校核。儀徵阮誼國收藏算書最富，而正續疇人傳俱云未見，餘可知矣。

全案九章為算經之首，諸家立術皆自此出。而世傳永樂大典及孔氏微波榭二本，均不免脫誤。鐘祥李尚書細草圖說多所改正，方可卒讀，而往往與此書暗合，則此書誠可貴也。且其圖靈中所列名目亦足與宋人算書互證。

«التحليل المفصل لطرق الفصول التسعة» صنفه يانغ هوي (تشيانقوانغ) من تشياتانغ في عصر سونغ. أخذ «الفصول التسعة» القديمة، ورتب النص الأصلي مع شروحه في المقدمة، ثم أتبع كل جزء بشروحه التفصيلية ورسومه البيانية وتحليلاته المقارنة وملاحظاته. وألحق في النهاية «التصنيف والتبويب» (類纂)، حيث أعاد تنظيم مسائل الفصول التسعة حسب طرق حلها.

وفقاً للمقدمة الأصلية، يشتمل التحليل المفصل على ثمانين مسألة (كانت في الأصل سبعة وتسعين مسألة)، في اثني عشر جزءاً. الطبعة الحالية غير مقسمة إلى أجزاء لأنها ليست المصنف الأصلي. النص المنقول لا يتبع الترتيب الأصلي. لم تبقى نسخة كاملة، مما يجعل المقابلة مستحيلة. روان يوان من ينجغ، الذي جمع أغنى مكتبة رياضية، لم يرها --- وهذا يكفي لبيان ندرتها.

«الفصول التسعة» هو أعظم الكتب الحسابية الكلاسيكية، ومنه استمدت جميع المدارس الرياضية طرقها. الطبعتان المحفوظتان في «موسوعة يونغل» و«جناح ويو» لعائلة كونغ تحتويان على أخطاء وسقط. التصحيحات المفصلة للوزير لي من جونغشيانغ جعلت النص قابلاً للقراءة، وكثيراً ما توافقت مع هذا المصنف، مما يدل على قيمته الكبيرة. كما أن الرسوم والتصنيفات المدرجة فيه كافية للمقابلة مع مصنفات سونغ الرياضية الأخرى.

2 均輸第六 — فصل التوزيع العادل

均輸章處理公平賦稅、力役分配與運輸之問題。其將前章之比例方法擴展至涉及多種率、距離與工作分派之更複雜情境。

يعالج فصل 均輸 (جونشو، «التوزيع العادل») مسائل الضرائب العادلة وتوزيع العمل والنقل. يوسع الطرق التناسبية من الفصول السابقة إلى حالات أكثر تعقيداً تشمل معدلات متعددة ومسافات وتوزيع أعمال.

2.1 均輸粟 — توزيع تكاليف نقل الحبوب بالتساوي

第一題：均輸粟

今有均輸粟，重以一車二十五斛。余之脫一字，加一斛粟價加一斛之價，一拉誤以則凡輸粟取僦錢也。

術曰：術曰：以均輸法置之。列各縣之率，以所輸之數乘之，並以為法。各以其率乘總數，如法而一，得各縣之公平分。

數學式：若甲縣出 a 單位，率為 r_A ；乙縣出 b 單位，率為 r_B ，則公平分配為：

$$\text{Share}_A = \frac{a \cdot r_A}{a \cdot r_A + b \cdot r_B} \times \text{Total}$$

المسألة 1: نقل الحبوب

سعر يُضاف عندما (هو). 25斛 تحمل واحدة عربية الحبوب: نقل كيف الإجمالية. النقل تكلفة تُحسب الحبوب، من إضافي واحد هو بالعدل؟ التكاليف يُوزع

الحل: الطريقة: نستخدم قاعدة التوزيع التناسبي. نضع معدلات كل مقاطعة، ونضربها في الكميات المطلوب نقلها، ونقسم على المجموع لإيجاد الحصة العادلة لكل مقاطعة.

والمقاطعة، r_A بمعدل وحدة a بمقدار المقاطعة ساهمت إذا رياضياً: هو: العادل التوزيع فإن r_B بمعدل وحدة b بمقدار b

2.2 善行者與拙行者 — الماشي السريع والماشي البطيء

問題 1: 上善行者一百步，拙行者六十步。今拙者先行一百步，問善行者幾步追及？

答曰：二百五十步。

術曰：以善行者一百步減拙行者六十步，餘四十步為法。以善行者一百步乘拙先行一百步為實。實如法而一。

المسألة 1: ماشٍ سريع يخطو 100 خطوة بينما يخطو البطيء 60 خطوة. إذا سبق البطيء بمقدار 100 خطوة، فكم خطوة يحتاج السريع للتحاق به؟

خطوة. 250 الجواب:

لكل البطيء على خطوة $100 - 60 = 40$ السريع يكسب الطريقة: خطوة: 100 عجز لتعويض خطوة. 100

$$\frac{100 \times 100}{100 - 60} = \frac{10000}{40} = 250$$

2.3 犬追兔 — الأرنب والكلب

問題 2: 犬追兔，兔先一百步。犬發，追一百五十步，不及一十步而止。問犬不止，更追幾何步及之？

答曰：一百七步七分步之一。

術曰：置犬追步數，以不及步數減之，餘為法。以不及步數乘追步數為實。實如法而一。

المسألة 2: كلب يطارد أرنباً. الأرنب يسبقه بمقدار 100 خطوة. يطارد الكلب 150 خطوة لكنه لا يزال متأخراً بـ 10 خطوات. إذا استمر الكلب، فكم خطوة إضافية يحتاج للتحاق بالأرنب؟

خطوة. $107\frac{1}{7}$ الجواب:

خطوات. $150 - 100 = 50$ صافي الكلب يكسب خطوة، 150 في الطريقة: خطوات. بـ 10 متأخراً الكلب يزال لا الأرنب. على خطوة $40 = 10$ بالتناسب:

$$\frac{150 \times 10}{150 - 100 - 10} = \frac{1500}{40} = 37.5 \quad (2222) (2222)$$

2.4 空車與重車 — العربّة الفارغة والعربة المحملة

問題 3: 空車日行七十里，重車日行五十里。今載粟至倉，五返，問遠幾何？
答曰：四十八里十八分里之十一。

術曰：術曰：以一返之程，空車行一里需五十分之一日，重車行一里需七十分之一日。并之為一里之程日。五返為總程，以五返除一日，得所求。
設距離 d 里。一返需 $\frac{d}{50} + \frac{d}{70}$ 日。五返需 $5(\frac{d}{50} + \frac{d}{70})$ 日。以一日為限，解之得 $d = 48\frac{11}{18}$ 里。

المسألة 3: عربّة فارغة تقطع 70 لي يومياً، وعربة محملة تقطع 50 لي يومياً. تُنقل الحبوب إلى المخزن في 5 رحلات ذهاباً وإياباً. كم يبعد المخزن؟
لي. $48\frac{11}{18}$ الجواب:

الحل: الطريقة: لتكن المسافة d لي. رحلة ذهاب وإياب واحدة تستغرق $\frac{d}{50} + \frac{d}{70}$ يوماً. خمس رحلات تستغرق يوماً واحداً (أو زمناً محدداً). نحل لإيجاد d .

2.5 鳧雁相逢 — لقاء البط والإوز

問題 4: 鳧起南海，七日至北海；雁起北海，九日至南海。今鳧雁俱起，問何日相逢？
答曰：三日十六分日之十五。

術曰：術曰：并日數為法，日數相乘為實。實如法而一。
日數相乘： $7 \times 9 = 63$ 。
并日數： $7 + 9 = 16$ 。
實如法： $\frac{63}{16} = 3\frac{15}{16}$ 日。

المسألة 4: بط بري يطير من البحر الجنوبي إلى البحر الشمالي في 7 أيام؛ وإوزة برية تطير من البحر الشمالي إلى البحر الجنوبي في 9 أيام. إذا انطلقا معاً، في أي يوم يلتقيان؟
أيام. $3\frac{15}{16}$ الجواب:

الحل: الطريقة: في يوم واحد، يقطع البط $\frac{1}{7}$ من المسافة والإوز يقطع $\frac{1}{9}$. معاً يقطعان $\frac{1}{7} + \frac{1}{9} = \frac{16}{63}$ يومياً. يلتقيان بعد:

$$\frac{1}{\frac{1}{7} + \frac{1}{9}} = \frac{63}{16} = 3\frac{15}{16} \quad (2222)$$

3 فصل الزيادة والنقصان — 盈不足第七

盈不足章介紹雙假設法（雙試法），即以兩次假設與其誤差求解線性問題之技巧。

يقدم فصل 盈不足 (بينغ بوزو، «الزيادة والنقصان») طريقة الفرضية المزدوجة، وهي تقنية لحل المسائل الخطية بإجراء تخمينين واستخدام الخطأين لإيجاد الحل الصحيح.

3.1 盈不足術 — طريقة الزيادة والنقصان

盈不足法曰：置所出率，盈不足各居其下。令維乘所出率，并以為實。并盈不足為法。實如法而一。有分者通之。盈不足相與同其買物者，置所出率，以少減多，餘以約法實。實為物價，法為人數。

طريقة الزيادة والنقصان: نضع المعدلات المقترحة (المبلغ المدفوع لكل شخص)، ونضع الزيادة (盈) أو النقصان (不足) تحت كل معدل. نضرب تبادلياً المعدلات في الزيادة/النقصان المقابل(ة)، ونجمعها للحصول على المقسوم (實). نجمع الزيادة والنقصان للحصول على المقسوم عليه (法). نقسم المقسوم على المقسوم عليه. إذا كانت هناك كسور، نحولها. عندما تتوافق الزيادة والنقصان مع نفس الشراء، نطرح المعدل الأصغر من الأكبر، ونستخدم الفرق لتبسيط المقسوم والمقسوم عليه. المقسوم المبسط يعطي سعر الشيء؛ والمقسوم عليه المبسط يعطي عدد الأشخاص.

3.2 共買雞 — شراء دجاجة بالاشتراك

問題 1: 今有共買雞，人出九，盈十一；人出六，不足十六。問人數、雞價各幾何？
答曰：九人，雞價七十。

المسألة 1: مجموعة تشتري دجاجة بالاشتراك. إذا دفع كل شخص 9 錢، فهناك زيادة 11 錢؛ وإذا دفع كل شخص 6 錢، فهناك نقصان 16 錢. كم عدد الأشخاص، وكم سعر الدجاجة؟
錢 70 = الدجاجة سعر أشخاص؛ 9 الجواب:

術曰: 術曰：置人出九、人出六，相減餘三為法。又以盈十一、不足十六，并得二十七為人數。以人數九乘所出率九，得八十一，減盈十一，餘七十為雞價。

الحل: الطريقة: باستخدام صيغة الفرضية المزدوجة:

$$\frac{11 + 16}{9 - 6} = \frac{27}{3} = 9$$

$$\frac{9 \times 16 + 6 \times 11}{9 - 6} = \frac{144 + 66}{3} = 70$$

أو بالمعادل: السعر = $9 \times 9 - 11 = 81 - 11 = 70$ 錢.

3.3 共買金 — شراء الذهب بالاشتراك

問題 2: 共買金，人出四百，盈一貫四百；人出二百，盈四百。問人數、金價各幾何？
答曰：一十一人，金價九貫。

المسألة 2: مجموعة تشتري ذهباً بالاشتراك. إذا دفع كل شخص 400 錢، فهناك زيادة 1400 錢؛ وإذا دفع كل شخص 200 錢، فهناك زيادة 400 錢. أوجد عدد الأشخاص وسعر الذهب.
錢 9 = الذهب سعر شخصاً؛ 11 الجواب:

術曰：術曰：置所出率，四百、二百，相減餘二百為法。又以盈一貫四百減盈四百，餘一千為實。實如法而一，得人數五。以人數五乘所出率四百，得二貫，減盈一貫四百，餘六百為金價。

الحل: الطريقة: باستخدام صيغة الزيادة المزدوجة:

$$\frac{1400 - 400}{400 - 200} = \frac{1000}{200} = 5$$

يعطي النص 11 شخصاً في الجواب المذكور، والذي يتبع حساباً بديلاً حيث يُحسب متوسط المعدلين ويُعدّل.

3.4 善田與惡田 — الأرض الجيدة والأرض الرديئة

問題 3: 善田一畝直一百，惡田七畝直五百。今買一百畝，共價十貫，問各幾何？
答曰：善田一十二畝半，惡田八十七畝半。

術曰：術曰：置善田一畝價一百，惡田一畝價五百七分之。令善田、惡田各一，價并為法。以一百畝乘各價為實。實如法而一。
設善田 x 畝，惡田 y 畝：

$$\begin{aligned} x + y &= 100 \\ 100x + \frac{500}{7}y &= 10000 \end{aligned}$$

由第一式： $y = 100 - x$ 。代入第二式：

$$\begin{aligned} 100x + \frac{500}{7}(100 - x) &= 10000 \\ 700x + 50000 - 500x &= 70000 \\ 200x &= 20000 \Rightarrow x = 12\frac{1}{2} \end{aligned}$$

惡田 $y = 100 - 12\frac{1}{2} = 87\frac{1}{2}$ 畝。

المسألة 3: الأرض الجيدة سعرها 100 錢 لكل 畝 (مو)، والأرض الرديئة سعرها 500 錢 لكل 7 مو. إذا اشترت 100 مو بمبلغ إجمالي 10000 錢، فكم مو من كل نوع اشترى؟
مو. $87\frac{1}{2}$ = الرديئة الأرض مو؛ $12\frac{1}{2}$ = الجيدة الأرض الجواب:

الحل: الطريقة: لتكن x = مو من الأرض الجيدة، y = مو من الأرض الرديئة.

$$\begin{aligned} x + y &= 100 \\ 100x + \frac{500}{7}y &= 10000 \end{aligned}$$

من المعادلة (1): $y = 100 - x$. بالتعويض في (2):

$$\begin{aligned} 100x + \frac{500}{7}(100 - x) &= 10000 \\ 700x + 50000 - 500x &= 70000 \\ 200x &= 20000 \Rightarrow x = 12\frac{1}{2} \end{aligned}$$

الأرض الرديئة: $87\frac{1}{2} = 100 - 12\frac{1}{2} = y$ مو.

3.5 大器與小器 — الوعاء الكبير والوعاء الصغير

問題 4: 今有大器小器，容一十四分斛之七。大器五、小器一，共容一斛；大器一、小器五，共容一斛。問大小器各容幾何？
答曰：大器容二十四分斛之五，小器容二十四分斛之十九。

المسألة 4: أوعية كبيرة وصغيرة تحتوي معاً $\frac{7}{14}$ من 斛 (هو). خمسة أوعية كبيرة ووعاء صغير واحد تحتوي 1 هو؛ ووعاء كبير واحد وخمسة أوعية صغيرة تحتوي 1 هو. كم يحتوي كل نوع من الأوعية؟
هو. $\frac{19}{24}$ = الصغير الوعاء هو؛ $\frac{5}{24}$ = الكبير الوعاء الجواب:

術曰：術曰：列大器五、小器一為一行，大器一、小器五為一行。以少減多，遞互求之。
設大器容 L 斛，小器容 S 斛：

$$5L + S = 1$$

$$L + 5S = 1$$

相加： $6L + 6S = 2$ ，得 $L + S = \frac{1}{3}$ 。

相減： $4L - 4S = 0$ ，得 $L = S = \frac{1}{6}$ 。

驗算： $5 \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$ 斛。✓

الطريقة: لتكن L = سعة الوعاء الكبير، S = سعة الوعاء الصغير:

$$5L + S = 1$$

$$L + 5S = 1$$

بالجمع: $6L + 6S = 2$ ، إذن $L + S = \frac{1}{3}$.

بالطرح: $4L - 4S = 0$ ، إذن $L = S = \frac{1}{6}$.

✓ هو. $5 \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$ هو. التحقق:

3.6 良馬與駑馬 — الحصان الجيد والحصان الرديء

問題 5: 今有良馬駑馬，初日良馬行九十七里，駑馬行五十七里。良馬逐駑馬，問幾日及之？

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令十五日，以良馬日增里數累加之，減駑馬所行，視盈不足。再假令日數，維乘求之。

良馬日增 2 里，為等差數列：97, 99, 101, ...

駑馬日行 57 里，為常數數列。

良馬 n 日所行總和：

$$S_n = \frac{n}{2}[2 \times 97 + (n-1) \times 2] = n(96+n)$$

駑馬 n 日所行：57n。

令相等： $n(96+n) = 57n \Rightarrow n+96=57$ ($n > 0$ 時)，得 $n = 15$ 日。

المسألة 5: حصان جيد يقطع 97 لي في اليوم الأول؛ وحصان رديء يقطع 57 لي في اليوم الأول. الحصان الجيد يطارد الرديء. بعد كم يوم يلحق به؟

الحل: الطريقة: باستخدام طريقة الزيادة والنقصان مع تخمينين. إذا

نحسنا 15 يوماً: يقطع الحصان الجيد $97 + 99 + 101 + \dots$ (يزيد

2 كل يوم) بينما يقطع الرديء $57 + 57 + 57 + \dots$ (ثابت).

نُحلّ المسألة باستخدام صيغة مجموع المتسلسلة الحسابية مع طريقة الزيادة

والنقصان.

2. وأساسها 97 الأول حدّها حسابية متسلسلة يقطع الجيد الحصان

الإجمالية: المسافة يوم، n بعد

$$S_n = \frac{n}{2}[2 \times 97 + (n-1) \times 2] = \frac{n}{2}(194 + 2n - 2) = n(96+n)$$

$n(96+n) = 57n \Rightarrow$ بالمساواة: $57n$ يقطع الرديء الحصان

يوماً. $n = 15$ على فنحصل ($n > 0$) $n + 96 = 57$ لـ

4 方程第八 — 方術 方程第八 — 方術

方程章處理線性方程組，將係數排列成矩形陣列（矩陣），以消元法求解——西方所稱之高斯消去法。

يعالج فصل 程方 (فانغتشنغ، «المصفوفات المستطيلة») جمل المعادلات الخطية، وذلك بترتيب المعاملات في مصفوفة مستطيلة (مصفوفة) وإجراء الحذف --- وهي الطريقة المعروفة في الغرب باسم حذف غاوس.

4.1 方術 — طريقة المصفوفات المستطيلة

方方法曰：所求率互乘困行，以少減多，再求減損。物為法，實如法而一。固位草曰：依所問排列，逐物與固而鄰行相對，如之式如前。

الطريقة: نرتب معاملات كل نوع من الحبوب في أعمدة (مصفوفات). نضرب تبادلياً العناصر المتناظرة من صفوف مختلفة، ونطرح الأصغر من الأكبر، ونكرر حتى تُحلّ الجملة. معامل المجهول يصبح المقسوم عليه؛ والحد الثابت يصبح المقسوم. نقسم للحصول على الحل.

4.2 三禾乘數 — ثلاث درجات من الحبوب

問題 1: 今有上禾三秉、中禾二秉、下禾一秉，實三十九斗；上禾二秉、中禾三秉、下禾一秉，實三十四斗；上禾一秉、中禾二秉、下禾三秉，實二十六斗。問上、中、下禾一秉各實幾何？
答曰：上禾一秉九斗四分斗之一，中禾一秉四斗四分斗之一，下禾一秉二斗四分斗之三。

المسألة 1: ثلاث حزم من حبوب الدرجة العليا، وحزمتان من الدرجة الوسطى، وحزمة من الدرجة الدنيا تنتج 39 ٠. حزمتان من الدرجة العليا، وثلاث حزم من الوسطى، وحزمة من الدنيا تنتج 34 ٠. حزمة من العليا، وحزمتان من الوسطى، وثلاث حزم من الدنيا تنتج 26 ٠. كم حبوب تحتوي حزمة واحدة من كل درجة؟
 $2\frac{3}{4}$ = الدنيا ؛ $4\frac{1}{4}$ = الوسطى ؛ $9\frac{1}{4}$ = العليا الدرجة الجواب: ٠.

術曰：第一步：列方程

$$\begin{aligned} 3x + 2y + z &= 39 & (\text{上禾}) \\ 2x + 3y + z &= 34 & (\text{中禾}) \\ x + 2y + 3z &= 26 & (\text{下禾}) \end{aligned}$$

第二步：以方程 (2) 減方程 (1)

$$x - y = 5 \quad \text{— 方程 (4)}$$

第三步：以方程 (3) 乘 3 減方程 (2)

$$\begin{aligned} (3x + 6y + 9z) - (2x + 3y + z) &= 78 - 34 \\ x + 3y + 8z &= 44 \quad \text{— 方程 (5)} \end{aligned}$$

第四步：由方程 (4) 得 $x = y + 5$ ，代入方程 (3)：

$$\begin{aligned} (y + 5) + 2y + 3z &= 26 \\ 3y + 3z &= 21 \\ y + z &= 7 \end{aligned}$$

由方程 (4) 與方程 (1)：

$$\begin{aligned} 3(y + 5) + 2y + z &= 39 \\ 5y + z &= 24 \end{aligned}$$

聯立： $y + z = 7$ 與 $5y + z = 24$ 相減得 $4y = 17$ ， $y = 4\frac{1}{4}$ 。

代回求解：

$$y = 4\frac{1}{4}, \quad x = y + 5 = 9\frac{1}{4}.$$

$$\text{由 } y + z = 7: \quad z = 7 - 4\frac{1}{4} = 2\frac{3}{4}.$$

驗算：

$$\begin{aligned} 3(9.25) + 2(4.25) + 2.75 &= 27.75 + 8.5 + 2.75 = 39 \quad \checkmark \\ 2(9.25) + 3(4.25) + 2.75 &= 18.5 + 12.75 + 2.75 = 34 \quad \checkmark \\ 9.25 + 2(4.25) + 3(2.75) &= 9.25 + 8.5 + 8.25 = 26 \quad \checkmark \end{aligned}$$

الحل: الخطوة 1: نكتب الجملة

$$\begin{aligned} 3x + 2y + z &= 39 & (\text{العليا}) \\ 2x + 3y + z &= 34 & (\text{الوسطى}) \\ x + 2y + 3z &= 26 & (\text{الدنيا}) \end{aligned}$$

(1) من (2) المعادلة نطرح 2: الخطوة

$$x - y = 5 \quad \text{--- المعادلة (4)}$$

(2) المعادلة ونطرح بـ 3 (3) المعادلة نضرب 3: الخطوة

$$\begin{aligned} (3x + 6y + 9z) - (2x + 3y + z) &= 78 - 34 \\ x + 3y + 8z &= 44 \quad \text{--- المعادلة (5)} \end{aligned}$$

(3): في بالتعويض $x = y + 5$: (4) من 4: الخطوة

$$\begin{aligned} (y + 5) + 2y + 3z &= 26 \\ 3y + 3z &= 21 \Rightarrow y + z = 7 \end{aligned}$$

من (4): (1) و $3(y + 5) + 2y + z = 39 \Rightarrow 5y + z = 24$. إذن $4y = 17$ ، يعطي $y + z = 7$ و $5y + z = 24$ بالحل: $y = 4\frac{1}{4}$.

التعويض العكسي:

$$y = 4\frac{1}{4}, \quad x = y + 5 = 9\frac{1}{4}.$$

$$\text{من } y + z = 7: \quad z = 7 - 4\frac{1}{4} = 2\frac{3}{4}.$$

التحقق:

4.3 五家共井 — خمس عائلات تتقاسم بئراً

問題 2: 今有五家共井。甲二綆不足，如乙一綆；乙三綆不足，如丙一綆；丙四綆不足，如丁一綆；丁五綆不足，如戊一綆；戊六綆不足，如甲一綆。如各得所不足一綆，皆逮。問井深、綆長各幾何？

المسألة 2: خمس عائلات تتقاسم بئراً. حبلا العائلة أ ينقصها طول حبل العائلة ب الواحد؛ وأحبال العائلة ب الثلاثة تنقصها طول حبل العائلة ج الواحد؛ وهكذا دورياً. إذا حصلت كل عائلة على طول حبل إضافي واحد لتعويض النقصان، فجميعها تصل إلى الماء. أوجد عمق البئر وطول حبل كل عائلة.

المسألة 4: بيع ثورين وشراء 5 أغنام ثم شراء خنزيرين يترك فائضاً 1000 錢. بيع 3 ثيران و3 خنازير لشراء 3 أغنام يتوازن تماماً. بيع 5 أغنام و5 خنازير لشراء ثورين ينقص 600 錢. أوجد سعر كل حيوان.

術曰：術曰：列方程，以正負術入之。
設牛價 x 錢，羊價 y 錢，豕價 z 錢：

$$-2x + 5y - 2z = 1000$$

$$-3x + 3y - 3z = 0$$

$$-2x + 5y + 5z = -600$$

此為中國數學史上最早使用正負數之方程組。

الحل: الطريقة: لتكن $x =$ سعر الثور، $y =$ سعر الغنم، $z =$ سعر الخنزير.

$$-2x + 5y - 2z = 1000$$

$$-3x + 3y - 3z = 0 \Rightarrow x + z = y$$

$$-2x + 5y + 5z = -600$$

تُحلّ هذه الجملة بطريقة المصفوفات المستطيلة مع الأعداد الموجبة والسالبة --- وهو أقدم استخدام للأعداد ذات الإشارة في الرياضيات الصينية.

والحل و(3) (1) في التعويض $y = x + z$. (2): المعادلة من الثلاثة. الحيوانات أسعار على نحصل

5 勾股第九 — فصل المثلث القائم

勾股章專論直角三角形之性質及其在測量與量度中之應用。中國之「勾股定理」等同於畢達哥拉斯定理。

يُخصَّصُ فصل 勾股 (قوقو، «القاعدة والارتفاع») لخواص المثلث القائم الزاوية وتطبيقاته في المساحة والقياس. «مبرهنة قوقو» الصينية مكافئة لمبرهنة فيثاغورس.

5.1 勾股求弦公式 — الصيغ الأساسية

勾股求弦法曰：勾自乘，股自乘，并而開方除之，即弦。
數學式：

$$\text{弦} = \sqrt{\text{勾}^2 + \text{股}^2}$$

弦勾求股法曰：勾自乘，減弦自乘，餘開方除之，即股。
數學式：

$$\text{股} = \sqrt{\text{弦}^2 - \text{勾}^2}$$

لإيجاد الوتر: نربع القاعدة (勾)، ونربع الارتفاع (股)، ونجمعهما، ونستخرج الجذر التربيعي للحصول على الوتر (弦).

$$\text{الارتفاع} = \sqrt{\text{القاعدة}^2 + \text{الوتر}^2}$$

القاعدة، مربع ونطرح الوتر، نربع والقاعدة: الوتر من الارتفاع لإيجاد التربيعي. الجذر ونستخرج

$$\text{القاعدة} = \sqrt{\text{الوتر}^2 - \text{الارتفاع}^2}$$

5.2 求弦 — إيجاد الوتر

問題 1: 勾三尺，股四尺，問弦幾何？
答曰：五尺。

術曰: 術曰：勾自乘得九，股自乘得一十六，并得二十五，開方得五尺。

المسألة 1: القاعدة 3 ر (تشي) والارتفاع 4 ر. ما الوتر؟
5 ر. الجواب:

الحل: الحساب:

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \text{ ر (تشي)}$$

هذا هو المثلث القائم الشهير 3-4-5.

5.3 求股 — إيجاد الارتفاع

問題 2: 弦十七步，勾八步，問股幾何？
答曰：十五步。

術曰: 術曰：弦自乘得二百八十九，勾自乘得六十四，相減餘二百二十五，開方得一十五步。

المسألة 2: الوتر 17 خطوة والقاعدة 8 خطوات. ما الارتفاع؟
خطوة. 15 الجواب:

الحل: الحساب:

$$\text{خطوة} = \sqrt{17^2 - 8^2} = \sqrt{289 - 64} = \sqrt{225} = 15$$

5.4 葭生池中 — القصة في البركة

問題 3: 池方一丈，葭生其中央，出水一尺。引葭至岸，適與岸齊。問水深、葭長各幾何？
答曰：水深一丈二尺，葭長一丈三尺。

術曰: 術曰：半池方自乘，出水自乘，相減，餘為實。倍出水為法。實如法而一，得水深。加水出尺數，得葭長。
設水深 d 尺，葭長 L 尺：

$$\begin{aligned} L &= d + 1 \\ L^2 &= d^2 + 5^2 \end{aligned}$$

代入： $(d + 1)^2 = d^2 + 25$

$$\begin{aligned} d^2 + 2d + 1 &= d^2 + 25 \\ 2d &= 24 \Rightarrow d = 12 \end{aligned}$$

葭長 $L = 12 + 1 = 13$ 尺。

المسألة 3: بركة مربعة ضلعها 10 (10 尺). قصة تنمو في وسطها وتمتد 1 尺 فوق الماء. عند سحب القصة إلى الشاطئ، تصل بالكاد إلى الحافة. ما عمق الماء وطول القصة؟
الماء عمق 12 尺 ؛ القصة طول 13 尺.

الحل: الطريقة: لتكن d = عمق الماء، L = طول القصة. القصة تمتد 1 尺 فوق الماء، إذن $L = d + 1$. عند سحبها إلى الشاطئ، تشكل القصة وتر مثلث قائم ضلعا d (عمق الماء) و 5 尺 (نصف عرض البركة):

$$L^2 = d^2 + 5^2$$

بالتعويض $L = d + 1$

$$(d+1)^2 = d^2 + 25 \Rightarrow 2d+1 = 25 \Rightarrow d = 12, \quad L = 13$$

5.5 戶高與廣 — الباب والعمود

問題 4: 戶高多於廣六尺八寸，兩隅相去適一丈。問戶高、廣各幾何？
答曰：高九尺六寸，廣二尺八寸。

術曰: 術曰：以一丈自乘，又置高廣差自乘，以少減多，餘半之，開方得高廣和半。
設高 h 尺，廣 w 尺：

$$\begin{aligned} h - w &= 6.8 \\ h^2 + w^2 &= 100 \end{aligned}$$

由第一式： $h = w + 6.8$ 。代入第二式：

$$\begin{aligned} (w + 6.8)^2 + w^2 &= 100 \\ 2w^2 + 13.6w + 46.24 &= 100 \\ 2w^2 + 13.6w - 53.76 &= 0 \end{aligned}$$

解得： $w = 2.8$ 尺， $h = 9.6$ 尺。

المسألة 4: ارتفاع باب يزيد على عرضه بمقدار 6 尺 و 8 寸. المسافة القطرية (بين الزاويتين المتقابلتين) تساوي تماماً 1 丈 (10 尺). أوجد ارتفاع الباب وعرضه.
الارتفاع = 9 尺 و 6 寸 ؛ العرض = 2 尺 و 8 寸.

الحل: الطريقة: لتكن h = الارتفاع، w = العرض.

$$h - w = 6.8$$

$$h^2 + w^2 = 100$$

من المعادلة الأولى: $h = w + 6.8$. بالتعويض:

$$(w+6.8)^2 + w^2 = 100 \Rightarrow 2w^2 + 13.6w + 46.24 = 100$$

$$2w^2 + 13.6w - 53.76 = 0 \Rightarrow w = 2.8 \text{ 尺 (ثنائي)} \quad h = 9.6 \text{ 尺}$$

5.6 勾股容方 — مربع محاط بمثلث قائم

問題 5: 勾六步，股十一步，問容方幾何？

答曰：方三步三十七分步之十五。

術曰：術曰：勾股相乘為實，勾股并為法，實如法而一。

直角三角形勾 a 、股 b ，弦上容正方形邊長 s ：

$$s = \frac{ab}{a+b} = \frac{6 \times 11}{6+11} = \frac{66}{17} = 3\frac{15}{17}$$

注：原文所給略有差異，經核算當為 $\frac{66}{17}$ 。

المسألة 5: في مثلث قائم قاعدته 6 خطوات وارتفاعه 11 خطوة، أوجد طول ضلع أكبر مربع يمكن إحاطته بحيث يكون أحد أضلاعه على الوتر.

خطوة. $3\frac{15}{17}$ الجواب:

الحل: الطريقة: لمثلث قائم قاعدته a وارتفاعه b ، ضلع المربع المحاط s (بضلع واحد على الوتر) هو:

$$s = \frac{ab}{a+b} = \frac{6 \times 11}{6+11} = \frac{66}{17} = 3\frac{15}{17}$$

ملاحظة: يعطي النص الأصلي جواباً مختلفاً قليلاً؛ وبالتحقق تكون القيمة الصحيحة $\frac{66}{17}$ خطوة.

5.7 邑方測量 — قياس المدينة المربعة

問題 6: 邑方不知大小，各中開門。北門外二十步有木。出南門十四步，折而西行一千七百七十五步見木。問邑方幾何？

答曰：二百五十步。

術曰：術曰：以西行步數乘北門外步數，又以南門外步數加邑方為法。實如法而一。

設邑方 s 步。視線構成相似直角三角形：

• 小三角形：底 $\frac{s}{2}$ ，高 $20 + \frac{s}{2} + 14$

• 大三角形：底 1775，高 $s + 34$

由相似三角形：

$$\frac{s/2}{20} = \frac{1775}{s+34}$$

交叉相乘：

$$s(s+34) = 2 \times 20 \times 1775 = 71000$$

$$s^2 + 34s - 71000 = 0$$

解得： $s = 250$ 步。

المسألة 6: مدينة مربعة لها بوابات في منتصف كل ضلع. تقف شجرة على بعد 20 خطوة خارج البوابة الشمالية. بالسير 14 خطوة من البوابة الجنوبية، ثم الانعطاف غرباً والسير 1775 خطوة، تصبح الشجرة مرئية. أوجد طول ضلع المدينة.

خطوة. 250 الجواب:

الحل: الطريقة: لتكن s = ضلع المدينة المربعة. يشكّل خط النظر مثلثين قائمين متشابهين:

• $\frac{s}{2}$ القاعدة الصغير: المثلث $20 + \frac{s}{2} + 14$ الارتفاع

• $s + 34$ الارتفاع، 1775 القاعدة الكبير: المثلث

النظر: خط يشكّلها التي المتشابهة المثلثات باستخدام

$$\frac{s/2}{20} = \frac{1775}{s+34}$$

بالضرب $s(s+34) = 2 \times 20 \times 1775 = 71000$

$$s^2 + 34s - 71000 = 0 \Rightarrow s = 250 \text{ خطوة}$$

6 商功 — فصل الإنشاءات

商功 (「Construction Consultations」) 章論及各種工程與建築所用幾何立體之體積計算。

يعالج فصل 商功 (شانغكونغ، «استشارات الإنشاءات») حساب أحجام الأجسام الهندسية المختلفة المستخدمة في مشاريع الهندسة والبناء.

6.1 土方換算 — معاملات تحويل الحجم

商功求積法曰：穿地四尺為壤五尺，為堅三尺。此穿地求壤四之，求堅三之，皆一而一。

معاملات تحويل الحجم: عند حفر التراب: 4 尺 من التراب المحفور يصبح 5 尺 تراباً مكوماً، أو 3 尺 تراباً مدكوكاً. للتحويل: اضرب الحجم المحفور في $\frac{5}{4}$ للتراب المكوم، أو في $\frac{3}{4}$ للتراب المدكوك.

6.2 城垣堤溝塹渠 — أسوار المدن والسدود والخنادق والقنوات

城垣堤溝塹渠，皆同術。并上下廣而半之，以高或深乘之，又以袤乘之，即積尺。
體積公式：

$$V = \frac{(w_{\text{上}} + w_{\text{下}})}{2} \times h \times L$$

طريقة أسوار المدن والجدران والسدود والخنادق والقنوات: نجمع العرض العلوي والسفلي، ونصفه، ونضربه في الارتفاع (أو العمق)، ونضربه في الطول للحصول على الحجم بال 尺 المكعبة.

$$V = \frac{(w_{\text{العلوي}} + w_{\text{السفلي}})}{2} \times h \times L$$

6.3 城積 — حجم سور المدينة

問題 1: 城下廣四丈，上廣二丈，高五丈，袤一百二十六丈五尺。問積幾何？
答曰：一百八十九萬七千五百尺。

المسألة 1: سور مدينة عرضه السفلي 4 丈، وعرضه العلوي 2 丈، وارتفاعه 5 丈، وطوله $126\frac{1}{2}$ 丈. ما حجمه؟
مكعبة. 1,897,500 尺 الجواب:

الحل: الحساب: (1 丈 = 10 尺)

術曰：術曰：并上下廣，四丈加二丈得六丈，半之三丈。以高五丈乘之，得一十五丈。又以袤一百二十六丈五尺乘之，即積。
換算：1 丈 = 10 尺

$$\begin{aligned} V &= \frac{(40 + 20)}{2} \times 50 \times 1265 \\ &= 30 \times 50 \times 1265 \\ &= 1,897,500 \text{ 立方尺} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V &= \frac{(40 + 20)}{2} \times 50 \times 1265 \\ &= 30 \times 50 \times 1265 \\ &= 1,897,500 \text{ 尺 مكعبة} \end{aligned}$$

6.4 方亭臺 — المنصة المربعة

問題 2: 方亭臺，上方四丈，下方五丈，高五丈。問積幾何？
答曰：一十萬一千六百六十六尺太半尺。 $(101,666\frac{2}{3}$ 立方尺)

المسألة 2: منصة مربعة ضلعها العلوي 4 丈، وضلعها السفلي 5 丈، وارتفاعها 5 丈. ما حجمها؟
مكعبة. $101,666\frac{2}{3}$ 尺 الجواب:

術曰：術曰：上下方相乘，又各自乘，并之，以高乘之，三而一。
方臺（方亭）體積公式：

$$V = \frac{h}{3}(a^2 + ab + b^2)$$

代入數值：

$$\begin{aligned} V &= \frac{50}{3}(40^2 + 40 \times 50 + 50^2) \\ &= \frac{50}{3}(1600 + 2000 + 2500) \\ &= \frac{50 \times 6100}{3} \\ &= 101,666\frac{2}{3} \text{ 立方尺} \end{aligned}$$

الحل: الطريقة: لخروط ناقص مربع (亭方):

$$V = \frac{h}{3}(a^2 + ab + b^2)$$

بالتعويض:

$$\begin{aligned} V &= \frac{50}{3}(40^2 + 40 \times 50 + 50^2) \\ &= \frac{50}{3}(1600 + 2000 + 2500) \\ &= \frac{50 \times 6100}{3} \\ &= 101,666\frac{2}{3} \text{ 尺 مكعبة} \end{aligned}$$

6.5 圓亭臺 — المنصة الدائرية

問題 3: 圓亭臺，上周二丈，下周三丈，高二丈。問積幾何？

術曰：術曰：上周、下周相乘，又各自乘，并之，以高乘之，三十六而一。
圓臺（圓亭）體積公式：

$$V = \frac{h}{36}(C_1^2 + C_1 \cdot C_2 + C_2^2)$$

其中 C_1 、 C_2 為上、下周長。中國古代取 $\pi \approx 3$ 。

المسألة 3: منصة دائرية محيطها العلوي 2 丈، ومحيطها السفلي 3 丈، وارتفاعها 2 丈. ما حجمها؟

الحل: الطريقة: لخروط ناقص دائري (亭圓)، نستخدم الصيغة:

$$V = \frac{h}{36}(C_1^2 + C_1 \cdot C_2 + C_2^2)$$

حيث C_1 و C_2 هما المحيط العلوي والسفلي. في الرياضيات الصينية القديمة، $\pi \approx 3$ ، لذا $C = 2\pi r \approx 6r$ ومساحة المقطع العرضي $\approx \frac{C^2}{36}$.

6.6 委粟 — كومة الحبوب على الأرض

問題 4: 委粟平地，下周十二丈，高二丈。問積幾何？及為粟各幾何？

術曰：術曰：下周自乘，以高乘之，三十六而一。
穀堆成圓錐形。以 $\pi \approx 3$:

$$\begin{aligned} V &= \frac{C^2 \times h}{36} \\ &= \frac{120^2 \times 20}{36} \\ &= \frac{288,000}{36} \\ &= 8,000 \text{ 立方尺} \end{aligned}$$

以標準換算率得所容粟數。

المسألة 4: كومة حبوب دُخِن على أرض مستوية، محيط قاعدتها 12 丈 وارتفاعها 2 丈. ما حجمها وكم هو من الدُّخِن تحتوي؟

الحل: الطريقة: تشكّل الكومة مخروطاً. باستخدام صيغة المخروط مع $\pi \approx 3$:

$$\begin{aligned} V &= \frac{C^2 \times h}{36} \\ &= \frac{120^2 \times 20}{36} \\ &= \frac{288,000}{36} \\ &= 8,000 \text{ 尺 مكعبة} \end{aligned}$$

التحويل إلى هو من الحبوب يستخدم معدل التحويل القياسي.

7 مثلث يانغ هوي — 開方作法本源

楊輝最著名之貢獻之一，為保存今稱「楊輝三角」之數表（西方常稱「帕斯卡三角」）。楊輝將此歸功於北宋數學家賈憲（約 1010–1070 年）。

من أشهر مساهمات يانغ هوي حفظه لما يُعرف اليوم بـ«مثلث يانغ هوي» (الذي يُسمّى في الغرب غالباً «مثلث باسكال»). نسب يانغ هوي هذا إلى عالم الرياضيات جيا شيان (جيا، 1010--1070) من عصر سونغ الشمالية.

開方作法本源圖

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

開方作法本源：左徧乃積數，右徧乃隅算，中藏者皆廉。以廉乘商方，命實而除之。

此三角提供二項式展開之係數：

$$\begin{aligned}(a+b)^1 &= a+b \\(a+b)^2 &= a^2+2ab+b^2 \\(a+b)^3 &= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \\(a+b)^4 &= a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4 \\(a+b)^5 &= a^5+5a^4b+10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4+b^5\end{aligned}$$

الشرح: الجانب الأيسر يعطي المعاملات لاستخراج الجذور، والجانب الأيمن يعطي قيمة الزاوية (دائماً 1)، والعناصر الوسطى هي «الأكاف» (المعاملات الوسيطة). تُستخدم هذه المعاملات في عملية استخراج الجذور بطريقة الضرب المتزايد.

الحدين: ذات نشر معاملات المثلث يعطي

$$\begin{aligned}(a+b)^1 &= a+b \\(a+b)^2 &= a^2+2ab+b^2 \\(a+b)^3 &= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \\(a+b)^4 &= a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4 \\(a+b)^5 &= a^5+5a^4b+10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4+b^5\end{aligned}$$

7.1 開方應用 — استخراج الجذور

楊輝以此係數用於增乘開方法（「遞增乘法」），以求平方根、立方根及更高次方根。此方法等同於西方之霍納法（Horner's method）。

增乘開方法之步驟：

1. 置實（被開方數）
2. 借一算（定位）
3. 以隅法（最高次係數）除實
4. 以次商乘廉法，遞增相乘
5. 逐步逼近，得根之數值

استخدم يانغ هوي هذه المعاملات في طريقة زيادة المضاعف في طريقة استخراج الجذور التربيعية والتكعيبية («طريقة الضرب المتزايد») لاستخراج الجذور التربيعية والتكعيبية وجذور الدرجات الأعلى. هذه الطريقة مكافئة لطريقة هورنر في الرياضيات الغربية.

المتزايد: الضرب طريقة خطوات

جذره) استخراج المراد (العدد المقسوم نضع 1.

للموضع واحداً حسابياً عوداً نستعير 2.

معامل) (أعلى الزاوية طريقة على المقسوم نقسم 3.

تكرارياً المتزايد بالضرب الكتف، طريقة في التالي الحاصل نضرب 4.

للجذر العددية القيمة على للحصول بخطوة خطوة نقرب 5.

九章纂類 — ملحق: تصنيف مسائل الفصول التسعة

楊輝將《九章算經》二百四十六題，按解法歸納為九大類：

أعاد يانغ هوي تنظيم مسائل «الفصول التسعة» البالغ عددها 246 مسألة في تسع فئات حسب طرق حلها:

題數	類	題數
1	乘除 (乘除)	41
2	分率 (分率)	41
3	合率 (合率)	10
4	互換 (互換)	11
5	衰分 (衰分)	18
6	疊積 (疊積)	27
7	盈不足 (盈不足)	20
8	方程 (方程)	19
9	勾股 (勾股)	24
總計		246

楊輝竊見九章舊本，作立題法，迫圓古序云：靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於末習，不循本意，以至具術淹廢，偽本滋興。此說固然，殊不知所傳之本亦不得其真矣。

لاحظ يانغ هوي أنه منذ حقبة جينغكانغ (1126 م)، أصبحت النسخ الأصلية من «الفصول التسعة» نادرة. تلك التي بقيت أُفسدت بممارسات لاحقة، فخادت عن المقصد الأصلي، مما أدى إلى اندثار الطرق الصحيحة وانتشار النسخ المحرّفة.

第二部分終

نهاية الجزء الثاني

2026-04-04 — June 4, 2026

詳解九章算法

纂類

詳解九章算法

纂類 — 第三部

التحليل المفصل لتسعة فصول الحساب

التصنيف إعادة --- الثالث الجزء

宋 楊輝 編次

Yang Hui's Xiangjie Jiuzhang Suanfa — Part III

يانغ هوي • عالم رياضيات صيني من عصر سونغ الجنوبية

ميلادية 1261 سنة ألف

2022) 2022 2022 2022 2022 (2022

中阿對照本 / 2022 2022 2022 2022-2022

Contents

مقدمة إعادة التصنيف — 纂類序

黃帝九章古序云：國家嘗設算科取士，選九章以為算經之首，蓋猶儒者之六經，醫家之難素，兵法之孫子歟。昔聖宋紹興戊辰，算士榮榮謂靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於末習，向獲善本，得其全經，復起於學。以魏景元元年劉徽等、唐朝議大夫、行太史令上輕車都尉李淳風等注釋，聖宋右班直賈憲細草。

輝嘗聞學者，謂九章題問頗隱，法理難明，不得其門而入。於是以答參問，用草考法，因法推類，然後知斯文非古之全經也。將後賢補贅之文，修前代已廢之法，刪立題術，又纂法問，詳著於後，儻得賢者，改而正諸，是所願也。

夫算者，天地之經緯，群生之元首，五常之本末，陰陽之父母，星辰之建號，三光之表裏，五行之準平，四時之終始，萬物之祖宗，六藝之綱紀。稽群倫之聚散，考二氣之降升，推寒暑之迭運，步遠近之殊同，觀天道精微之兆基，察地理縱橫之長短，采神祇之所在，極成敗之符驗。

九章算術，其來尚矣。周公制禮而有九數，九數之流，則九章是矣。昔在庖犧氏始畫八卦，以通神明之德，以類萬物之情，作九九之術，以合六爻之變。暨於黃帝神而化之，引而伸之，於是建曆紀，協律呂，用稽道原，然後兩儀四象精微之氣可得而效焉。

تقول المقدمة القديمة لـ«تسعة فصول الإمبراطور الأصفر»: «أقامت الدولة في وقت سابق امتحاناً في الرياضيات لاختيار العلماء، فاختارت «الفصول التسعة» بوصفها أول الكتب الحسابية --- تماماً كما هي «الكلاسيكات الست» لعلماء الكونفوشيوسية، و«قانون الإمبراطور الأصفر» للأطباء، و«فن الحرب لسونزي» للاستراتيجيين. في سنة ووتشن من حقبة شاوشينغ، لاحظ عالم الرياضيات رونغ تشي أنه منذ فترة جينغكانغ أصبحت النسخ القديمة نادرة، وأن النسخ الباقية أفسدتها الممارسات الرديئة. فحصل على نسخة جيدة واستعاد النص الكامل للدراسة، مدججاً شروح ليو هوي (263 م) ولي تشونغغ (عصر تانغ)، فضلاً عن الملاحظات التفصيلية لجيا شيان من عصر سونغ.

سمعت، أنا هوي، العلماء يشتكون من أن مسائل «الفصول التسعة» غامضة وأن مبادئها صعبة الفهم، بحيث يعجز المرء عن إيجاد نقطة دخول صحيحة. لذلك فحصت الأجوبة مقارنة بالأسئلة، واستخدمت المسودات للتحقق من الطرائق، وعممت الطرائق بالقياس --- فأدركت أن النص الحالي ليس الكتاب الأصلي الكامل. حذفت الإضافات التكميلية للعلماء اللاحقين، واستعدت الطرائق التي هجرها الأسلاف، ووضعت صيغاً جديدة للمسائل، وجمعت طرائق-أسئلة عرضتها بالتفصيل فيما يلي. فإن صحَّ علماء أكفاء عملي وحسنوه فذلك أقصى أمنيائي.

الرياضيات هي سداة السماء والأرض ولحمتها، وأصل الكائنات الحية جميعاً، وجذر الثوابت الخمسة وفرعها، وأبوة الين واليانغ وأموتهما، وتسمية النجوم، وباطن الأنوار الثلاثة وظاهرها، وميزان الأطوار الخمسة، وبداية الفصول الأربعة ونهايتها، وسلف الأشياء العشرة آلاف، والمبدأ الموجه للفنون الستة. تفحص تجمع الكائنات وتفرقها، وتتقصى صعود الطاقتين البدائيتين وهبوطهما، وتتبع تعاقب البرد والحر، وتقيس المسافات القريبة والبعيدة، وتراقب الأسس الدقيقة لمبادئ السماء، وتذكر أطوال الأرض وأعراضها.

لكتاب «فصول الحساب التسعة» تاريخ عريق. حين أقام دوق تشو الطقوس وضع «الأعداد التسعة»؛ ومن هذه الأعداد التسعة نشأت «الفصول التسعة». في القدم رسم فوشي أولاً «المثلثات الثمانية» (باقوا) ليتواصل مع فضيلة الأرواح ويصنّف طبائع الأشياء العشرة آلاف. ووضع جداول الضرب لتتوافق مع تحولات الخطوط الستة. ثم أخذ الإمبراطور الأصفر هذه المعرفة وحوّلها تحويلاً إلهياً ومدّدها ووسّعها، فأسس سيجلات التقويم ونسّق أنابيب النغمات، مستقصياً أصل الطريق --- حتى أمكن ثمذجة الطاقات الدقيقة للمبدئين والصور الأربع على الوجه الصحيح.

輝不揆淺陋，輒敢刪繁補闕，推類引伸，纂為九類。一曰乘除，二曰互換，三曰合率，四曰分率，五曰衰分，六曰疊積，七曰盈不足，八曰方程，九曰勾股。凡此九類，蓋盡九章之術，而條貫彌綸，秩序井然。使學者由淺入深，由易及難，循序漸進，則九章之法庶幾其可明矣。

أنا، هوي، لم أقدر ضحالي وقصوري، لكنني تجرأت على حذف الزائد وسد الثغرات، والتعميم بالقياس والتمديد، فجمعت المادة في تسع فئات: (1) الضرب والقسمة، (2) التبادل والمقايضة، (3) المعدلات المركبة، (4) المعدلات الكسرية، (5) التوزيع النسبي، (6) التراكمات المتراصة، (7) الزيادة والنقصان، (8) المعادلات الآتية، (9) المثلثات القائمة. تشمل هذه الفئات التسع جميع طرائق «الفصول التسعة»، مرتبة بتماسك منهجي ونظام محكم. فيتقدم الطلاب من السطحي إلى العميق، ومن السهل إلى الصعب، خطوة بخطوة، حتى تتضح أخيراً طرائق «الفصول التسعة».

كتبه بانغ هوي باحترام في مدرسة ولاية لينآن / 楊輝謹序於臨安府學

فهرس المراجع المتقاطعة للفصول التسعة — 九章互見目錄

楊輝竊見九章舊本，作立題法遺闕。古序云：靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於末習，不循本意，以至真術淹廢，偽本滋典。此說固然，殊不知所傳之本亦不得其真矣。如粟米章之互換、少廣章之求由開方，皆重疊無謂，而作者題問不歸章次，亦有之。今作纂類，互見目錄，以辯其訛。

فحصت الطبقات القديمة من «الفصول التسعة» فوجدت نقصاً في صياغة المسائل. تقول المقدمة القديمة إنه منذ حقبة جينغكانغ أصبحت النسخ القديمة نادرة، والنسخ الباقية أفسدت الممارسات الرديئة حتى غرقت الطرائق الصحيحة وتكاثرت الطبقات الزائفة. وهذا صحيح بالفعل؛ فضلاً عن أن النصوص المتوارثة ذاتها ليست موثوقة تماماً. فمسائل التبادل في فصل الدُّخْن ومسائل استخراج الجذور في فصل تقليص العرض مكررة وموضوعة في غير موضعها. لذلك أنشأت إعادة التصنيف هذه مع فهرس مراجع متقاطعة لتصحيح هذه الأخطاء.

古本二百四十六問，其分布如下：

تحتوي الطبعة الأصلية على 246 مسألة، موزعة كالتالي:

章別	問數	الفصل	المسائل
方田	38 問	فانغتيان (الحقول)	38
粟米	46 問	سومي (الدُّخْن)	46
衰分	20 問	شوايفن (التوزيع النسبي)	20
少廣	24 問	شاوقوانغ (تقليص العرض)	24
商功	28 問	شانغقونغ (الهندسة)	28
均輸	28 問	جونشو (الضريبة العادلة)	28
盈不足	20 問	ينغبوزو (الزيادة/النقصان)	20
方程	18 問	فانغتشنغ (المعادلات)	18
勾股	24 問	قوقو (المثلثات القائمة)	24

ملخص الفئات التسع المعاد تصنيفها — 纂類九類總目

- 1. 乘除第一:** 凡四十一問。方田三十八問，粟米二問，並乘除之術。
الضرب والقسمة: 41 مسألة من فانغتيان (38) وسومي (2).
- 2. 互換第二:** 凡五十六問。粟米三十一問，衰分十一問，均輸十一問，盈不足二問。
التبادل والمقايضة: 56 مسألة من سومي (31) وشوايفن (11) وجونشو (11) وينغبوزو (2).
- 3. 合率第三:** 凡二十問。少廣十一問，均輸八問，盈不足一問。
المعدلات المركبة: 20 مسألة من شاوقوانغ (11) وجونشو (8) وينغبوزو (1).
- 4. 分率第四:** 凡九問。本章九問，含乘分、除分、合分、課分、平分諸術。
المعدلات الكسرية: 9 مسائل تشمل ضرب الكسور وقسمتها وجمعها ومقارنتها وتسويتها.
- 5. 衰分第五:** 凡一十八問。本章九問，均輸九問。
التوزيع النسبي: 18 مسألة من شوايفن (9) وجونشو (9).
- 6. 疊積第六:** 凡二十七問。並商功章，含城、垣、堤、溝、渠、壕、倉、窯、盤池、冥谷、芻蕘、芻童、羨除等術。
التراكبات المتراصة: 27 مسألة من شانغقونغ، تشمل هجوم الجدران والسدود والخنادق والمخازن والحفر ومختلف المجمعات.
- 7. 盈不足第七:** 凡十一問。含盈不足、適足、兩盈、兩不足、盈適足、不足適足之術。
الزيادة والنقصان: 11 مسألة تشمل الزيادة والنقصان والمطابقة التامة والزيادة المزدوجة والنقصان المزدوج والحالات المختلطة.
- 8. 方程第八:** 凡二十問。本章十八問，均輸盈不足二問，並方程正負之術。
المعادلات الآتية: 20 مسألة من فانغتشنغ (18) بالإضافة إلى 2 من جونشو/ينغبوزو، باستخدام طرائق الموجب والسالب.

9. 勾股第九: 凡三十八問。少廣十三問，商功一問，本章二十四問。
 المثلثات القائمة: 38 مسألة من شاولوانغ (13) وشانغقونغ (1) وقوقو (24).

1 乘除第一 — 41 مسألة والقسمة والضرب

凡四十一問。今考該四十問：方田三十八，粟米二問。此類蓋算學之基礎，凡學算者必先由乘除而入，而後可以進求高深之法。乘除之術不明，則雖遇至易之題，亦將茫然無措矣。

المجموع: 41 مسألة. تضم هذه الفئة 40 مسألة مفحوصة: 38 من فانتيتان و2 من سومي. هذا هو أساس الرياضيات؛ فكل من يدرس الحساب يجب أن يبدأ بالضرب والقسمة قبل أن يتقدم إلى الطرائق الأعمق. ومن لم يتقن هذه التقنيات فإنه حتى أبسط المسائل ستتركه في حيرة وعجز.

直田法 — طريقة الحقول المستطيلة

直田法曰：廣從相乘為實，如畝法而一。按直田即矩形田也，廣者橫之長，從者縱之長，二者相乘得積步，以二百四十步為一畝除之，即得畝數。此術最為簡明，而實諸法之根本。

طريقة الحقل المستطيل: اضرب العرض في الطول للحصول على الحاصل؛ اقسم على معيار الحقل (240 خطوة مربعة = 1 مو). عرض المستطيل هو الطول الأفقي وطوله هو الطول العمودي. هذه أبسط الطرائق جميعاً وأكثرها أساسية.

第一問：廣十五步，從十六步，問田幾何？

答曰：一畝。

術：廣十五步，從十六步，廣從相乘，得二百四十步，如畝法二百四十步而一，得田一畝。

السؤال 一: العرض 15 خطوة، الطول 16 خطوة. ما المساحة؟

الجواب: مو واحد.

الطريقة: اضرب العرض (15) في الطول (16) فتحصل على 240 خطوة مربعة. اقسم على معيار الحقل البالغ 240 خطوة لكل مو. النتيجة مو واحد بالضبط.

第二問：廣十二步，從十四步，問田幾何？

答曰：一百六十八步。

術：廣十二步，從十四步，相乘得一百六十八步。此未滿畝法，故以步計之。

السؤال 二: العرض 12 خطوة، الطول 14 خطوة. ما المساحة؟

الجواب: 168 خطوة مربعة.

الطريقة: اضرب 12 في 14 فتحصل على 168 خطوة مربعة. هذا لا يبلغ معيار المو، فتعطى الإجابة بالخطوات.

里田法 — طريقة الحقل بوحدة الي

第三問：方田一里，問為田幾何？

答曰：三頃七十五畝。

術：方一里自乘，得一里之積；以一里三百七十五畝乘之，即得。

السؤال 三: حقل مربع طول ضلعه لي واحد. ما مساحته؟

الجواب: 3 تشينغ و75 مو.

الطريقة: مربع بطول لي واحد في لي واحد: الي الواحد يساوي 300 خطوة، فالمساحة $300 \times 300 = 90,000$ خطوة مربعة. بالقسمة على 240 نحصل على 375 مو، أي 3 تشينغ و75 مو (حيث 100 مو = 1 تشينغ).

圭田法 — طريقة الحقول المثلثة (قوي)

圭田法曰：半廣以乘正從，或半正從以乘廣。圭田者，三角形田也，其形如圭，故以名之。半廣乘正從者，取三角形之半積也。

طريقة الحقل المثلث: خذ نصف العرض واضربه في الطول القائم، أو خذ نصف الطول القائم واضربه في العرض. الحقل «قوي» هو حقل مثلث سُمي كذلك لشبهه بلوح اليشم الشعائري (قوي). نصف العرض مضروباً في الطول يعطي صيغة مساحة المثلث.

第四問：圭田廣十二步，從二十一步，問田幾何？

答曰：一百二十六步。

術：半廣得六步，以乘正從二十一步，得一百二十六步。

السؤال 四: حقل مثلث: العرض 12 خطوة، الطول 21 خطوة. ما المساحة؟

الجواب: 126 خطوة مربعة.

الطريقة: نصف العرض 6 خطوات. اضربه في الطول 21 خطوة: $21 \times 6 = 126$ خطوة مربعة.

邪田法 — طريقة الحقول شبه المنحرفة (شيه)

邪田法曰：併兩斜半之以乘正從，或併兩廣乘半從。邪田者，梯形田也，其兩廣不等，故曰邪。

طريقة الحقل شبه المنحرف: اجمع الضلعين المائلين وانصفهما ثم اضرب في الطول القائم؛ أو اجمع العرضين واضرب في نصف الطول. شبه المنحرف له ضلعان متوازيان غير متساويين، ومن ثم سُمي «شيه» (مائل).

第五問：邪田一畔廣三十步，一畔廣四十二步，正從六十四步，問田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

術：併兩廣，三十步並四十二步，得七十二步，半之得三十六步，以乘正從六十四步，得二千三百四步。如畝法而一，得九畝，餘一百四十四步。

السؤال 五: شبه منحرف: عرض أحد الضلعين 30 خطوة، والآخر 42 خطوة، والطول 64 خطوة. ما المساحة؟

الجواب: 9 مو و 144 خطوة.

الطريقة: اجمع العرضين: $30 + 42 = 72$. انصف: 36. اضرب في الطول 64: $36 \times 64 = 2,304$. اقس على 240: 9 مو والباقي 144 خطوة.

圓田法 — طريقة الحقول الدائرية

圓田法曰：半周半徑相乘，半周自乘三而一，周自乘十二而一，徑自乘三之四而一。按圓田之術，古法以周三徑一為率，是謂古術。劉徽創割圓之術，以為周三徑一猶為疏闊，乃設密率以究其微。至密率之術，則周自乘，又二十五乘之，三百一十四而一。

طريقة الحقل الدائري: اضرب نصف المحيط في نصف القطر؛ أو ربع نصف المحيط واقسم على 3؛ أو ربع المحيط واقسم على 12؛ أو ربع القطر واضربه في $3/4$. الطريقة القديمة تستخدم نسبة المحيط إلى القطر $3:1$. ابتكر ليو هوي طريقة «قطع الدائرة» (قه يوان)، إذ وجد أن $3:1$ تقريب خشن، فوضع نسباً أدق. الطريقة الدقيقة: ربع المحيط واضربه في 25 واقسم على 314.

第六問：圓田周三十步，徑一十步，問田幾何？（古術）

答曰：七十五步。

السؤال 六: حقل دائري: المحيط 30 خطوة، القطر 10 خطوات. أوجد المساحة (الطريقة القديمة).

الجواب: 75 خطوة مربعة.

術: 半周得一十五步，半徑得五步，相乘得七十五步。此用周三徑一之率，半周半徑相乘即得圓積。

الطريقة: نصف المحيط 15 خطوة؛ نصف القطر 5 خطوات. حاصل ضربهما 75. باستخدام النسبة القديمة 3:1، نصف المحيط $\times$ نصف القطر يعطي مساحة الدائرة.

第七問: 圓田周三十步，徑一十步，問田幾何？（密率）

答曰: 七十一步二十二分步之一十三。

術: 密率者，周自乘得九百，又二十五乘之，得二萬二千五百，以三百一十四為法除之，得七十一步，餘一百七十六。以法命之，得二十二分步之一十三。

السؤال ٧: نفس الدائرة (المحيط=30، القطر=10). أوجد المساحة بالنسبة الدقيقة.

الجواب: $71\frac{13}{22}$ خطوة مربعة.

الطريقة: ربع المحيط: 900. اضرب في 25: 22,500. اقسّم على 314: 71 والباقي 176. التعبير ككسر: $71\frac{176}{314} = 71\frac{13}{22}$

طريقة معدل القسمة (شانغتشو) — 除率法 (商除)

經率法（俗名商除）曰：錢數為實，以所買率為法，實如法而一。原載粟米章。商除者，以商數除實而求其價也，此乃除法之正用。

طريقة المعدل القياسي (المعروفة شعبياً بـ«شانغتشو» أي قسمة التاجر): المبلغ المالي هو المقسوم؛ ومعدل الشراء هو المقسوم عليه؛ اقسّم المقسوم على المقسوم عليه. أصلها من فصل الدُّخُن. هذا هو التطبيق القياسي للقسمة.

第八問: 錢一百六十文，買瓠甌十八枚，問枚價幾何？

答曰: 一枚八錢九分錢之八。

術: 以錢一百六十文為實，以所買一十八枚為法，實如法而一。不盡者，以法命之，得八錢九分錢之八。

السؤال ٨: 160 ون تشتري 18 قرميدة سقف. ما سعر القرميدة الواحدة؟

الجواب: $8\frac{8}{9}$ ون للقرميدة الواحدة.

الطريقة: المقسوم 160، المقسوم عليه 18. $160 \div 18 = 8$ والباقي 8. الباقي على المقسوم عليه يعطي $8\frac{8}{9}$ ون.

2 互換第二 — 56 مسألة --- التبادل والمقايضة

凡五十六問。粟米三十一，衰分十一，均輸十一，盈不足二。互換者，以所有易所求也，凡物之有價者皆可互換，不獨粟米為然。

المجموع: 56 مسألة. سومي (31)، شوايفن (11)، جونشو (11)، ينغوزو (2). التبادل يعني مقايضة ما يملكه المرء بما يطلبه؛ كل شيء له قيمة يمكن تبادله، وليس الحبوب وحدها.

互換法總論 — النظرية العامة للتبادل

互換法曰：以所求率乘所有數，為實；以所有率為法，實如法而一。率者，物與物之相為比例者也。知一物之率，則可以推百物；知一時之率，則可以推異時。故算家以率為綱，而互換之術由此出焉。

طريقة التبادل: اضرب المعدل المطلوب في الكمية المعطاة للحصول على المقسوم؛ المعدل المعطى هو المقسوم عليه؛ اقسم للحصول على النتيجة. «المعدل» هو العلاقة التناسبية بين الأشياء. معرفة معدل شيء واحد تمكن من استنتاج مئة شيء؛ ومعرفة معدل لحظة واحدة تمكن من الاستقراء عبر الزمن. لذلك يتخذ الحسابون المعدل مبدأً موجهاً، ومنه تنبثق طريقة التبادل.

粟米互換 — تبادل الحبوب (سومي)

粟米互換者，以五穀相為變易也。古者粟為政之本，故以粟為主，而以諸米為從。其率之設，則因品質之精粗而異。

تبادل الحبوب يشمل التحويل بين أنواع الحبوب الخمسة. في القدم كان الدخن أساس الحكم، فأتخذ الدخن معياراً والحبوب الأخرى تابعة له. وتختلف المعدلات بحسب خشونة كل نوع أو نعومته.

第一問：粟二斗一升，問為粳米幾何？

السؤال 一: دو واحدان وشنغ واحد من الدخن. كم يعادل من الدخن الناعم (بايمي)؟

答曰：一斗一升五十分升之十七。

الجواب: دو واحد و $1\frac{17}{50}$ شنغ.

第二問：粟一斗，問為粳米幾何？

السؤال 二: دو واحد من الدخن. كم يعادل من الأرز الخشن (ليبي)؟

答曰：六升。

الجواب: 6 شنغ.

術：以粟求粳米，三之五而一。粟一斗為十升，以五乘之得五十，如三而一，得一十六升三分升之二。輝按：此答亦與古法不同，當以本術細推之。

الطريقة: القاعدة لحساب الأرز الخشن من الدخن: اضرب في 5 واقسم على 3. دو واحد = 10 شنغ، $10 \times 5 = 50$ ؛ $50 \div 3 = 16\frac{2}{3}$ شنغ. يلاحظ يانغ هوي أن هذه الإجابة تختلف عن الطرائق القديمة وتحتاج إلى إعادة حساب دقيقة.

衰分互換 — تبادل التوزيع النسبي

第三問：今有絲一斤價錢三百四十五，問兩價幾何？

السؤال 三: حرير: 1 جين يكلف 345 ون. ما سعر الليانغ الواحد؟

答曰：一兩二十一錢八分錢之三。

الجواب: 1 ليانغ = $21\frac{3}{8}$ ون.

術：一斤十六兩，以十六兩為法，價錢三百四十五為實，實如法而一。

الطريقة: 1 جين = 16 ليانغ. المقسوم عليه: 16؛ المقسوم: 345.
 $345 \div 16 = 21$ والباقي 9، مما يعطي $21\frac{9}{16}$ ون. النص يعطي $21\frac{3}{8}$.

均輸互換 — تبادل الضريبة العادلة

第四問：今有甲縣粟一石價二十錢，乙縣粟一石價十五錢。甲縣道輸所二百里，乙縣道輸所一百里。問各粟一石至輸所其直幾何？

السؤال 四: المقاطعة أ: شي واحد من الدخن بسعر 20 ون، مسافة النقل 200 لي. المقاطعة ب: شي واحد بسعر 15 ون، مسافة النقل 100 لي. تكلفة النقل: 1 ون لكل لي. ما التكلفة عند التسليم؟

答曰：甲縣一石直二十錢，加運價八文，共二十八文；乙縣一石直十五錢，加運價四文，共十九文。

الجواب: المقاطعة أ: $28 = 8 + 20$ ون. المقاطعة ب: $4 + 15 = 19$ ون.

持金出關 — حمل الذهب عبر البوابات

第五問：今持金十二斤出關，稅之十分而取一。今關取金二斤，價錢五千。問金一斤值錢幾何？

السؤال 五: يحمل 12 جين من الذهب عبر بوابة؛ الضريبة 1/10. تأخذ البوابة 2 جين بقيمة 5000 ون. ما سعر الجين الواحد من الذهب؟

答曰：六千二百五十。

الجواب: 6,250 ون للجين الواحد.

術：以稅金二斤為所有數，價錢五千為所求率，持金十二斤為所有率。以所求率乘所有數，為實；以所有率為法，實如法而一。

الطريقة: الكمية المعطاة: ضريبة 2 جين؛ المعدل المطلوب: 5000 ون؛ المعدل المعطى: 12 جين. بما أن ضريبة 2 جين على 12 جين تشير إلى معدل، و 2 جين قيمتها 5000 ون، فكل جين يساوي $5000 \div 2 = 2500$ ون. $2500 \times \frac{1}{10} = 250$ ون.

第六問：持米出三關，外關三分稅一，中關五分稅一，內關七分稅一，餘存米五斗。問：原米幾何？

السؤال 六: أرز يمر عبر 3 بوابات: الخارجية تأخذ 1/3، والوسطى تأخذ 1/5، والداخلية تأخذ 1/7؛ يتبقى 5 دو. أوجد الكمية الأصلية.

答曰：一十斗九升八分升之三。

الجواب: 10 دو و $\frac{3}{8}$ و 9 شنغ.

術：此題當以還原術推之。餘存米五斗，為內關七分稅一之餘，即六分之五也。以五斗乘七，得三十五斗，以六除之……得一十斗九升八分升之三。

الطريقة: اعمل بالعكس. بعد البوابة الداخلية (أخذ 1/7)، 5 دو $= \frac{6}{7}$ من الكمية الداخلة. إذن الكمية الداخلة إلى البوابة الداخلية: $5 \times \frac{7}{6} = 5\frac{5}{6}$ دو. استمر بالعكس عبر البوابة الوسطى والخارجية بالمثل.

3 合率第三 — 20 مسألة المركبة --- المعدلات المركبة

凡二十問：少廣十一，均輸八，盈不足一。合率者，合諸分數而求其率也。其術與分率相為表裏，而所施則異。分率施於乘除，合率施於併合。

المجموع: 20 مسألة: شاقوانغ (11)، جوشو (8)، ينغوزو (1). المعدلات المركبة تعني جمع كسور متعددة لإيجاد معدل موحد. وهي مكّلة للمعدلات الكسرية لكنها تُطبق بشكل مختلف: المعدلات الكسرية تُستخدم في الضرب والقسمة، والمعدلات المركبة في التجميع.

少廣法 — طريقة تقليص العرض (شاقوانغ)

少廣反合分並率。設諸分母子併而為廣，借田求縱，立少廣章，易合分之術而為之法。用副置分母自乘，以乘全步及諸子，各以本母除其子而併之，免互乘之繁。輝按：少廣之術，其義甚深。廣者所以知從，從者所以知廣。今知廣之不齊，而求從之幾何，是反用合分之術也。

طريقة شاقوانغ (تقليص العرض) تجمع الكسور عكسياً. بمعلومية عروض كسرية متعددة، وباستعارة طريقة مساحة الحقل لإيجاد الطول، تحوّل هذه الطريقة تقنيات جمع الكسور. ضع المقامات جانباً، وربّعها، واضرب الخطوة الكاملة والبسوط، ثم اقسم كلّاً على مقامه واجمع --- لتتجنب تعقيد الضرب التبادلي. يلاحظ يانغ هوي: معنى شاقوانغ عميق. العرض يدلنا على الطول والطول يدلنا على العرض. معرفة العروض غير المتساوية وطلب الطول هو تطبيق عكسي لجمع الكسور.

第一問：田一畝廣一步半，問從？

答曰：一百六十步。

術：列置全步及分母子，一步半即二分步之一也。副置分母二自乘，得四。以乘全步一，得四；又以乘子一，得四。各以本母除子，併之為法。輝按：此術以分母自乘通之，法得三，實得四百八十，實如法而一，得一百六十步。

السؤال 一: حقل مساحته 1 مو، عرضه $1\frac{1}{2}$ خطوة. أوجد الطول.

الجواب: 160 خطوة.

الطريقة: اكتب الخطوة الكاملة والكسر: $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. ضع المقام 2 جانباً مربعه 4. اضرب الخطوة الكاملة في 4 تحصل على 4؛ اضرب البسط في 4 تحصل على 4. اقسم كلّاً على مقامه واجمع للحصول على المقسوم عليه. يانغ هوي: مربع المقام يعمل كأساس مشترك؛ المقسوم عليه يصبح 3، والمقسوم 480 ؛ $480 \div 3 = 160$.

第二問：田一畝廣一步半，三分步之一，問從？

答曰：一百三十步一十一分步之一十。

術：列置全步及分母子。副置分母二、三，相乘得六為通分。以六乘全步一，得六；以六乘二分之一子一，得六，以母二除之得三；以六乘三分之一子一，得六，以母三除之得二。併之得十一為法。以畝法二百四十步乘通分六，得一千四百四十為實。實如法而一，得一百三十步，餘十。以法命之。

السؤال 二: حقل مساحته 1 مو، عرضه $1\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$. أوجد الطول.

الجواب: $130\frac{10}{11}$ خطوة.

الطريقة: المقامان 2 و3؛ حاصل ضربهما 6 هو الأساس المشترك. $6 \times 1 = 6$ ، $6 \times \frac{1}{2} = 3$ ، $6 \times \frac{1}{3} = 2$. المجموع: $6 + 3 + 2 = 11$. كقسوم عليه. $1440 \div 11 = 130$. كقسوم. $240 \times 6 = 1440$. والباقي 10، مما يعطي $130\frac{10}{11}$.

第三問：田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，六分步之一，七分步之一，八分步之一，九分步之一，十分步之一，十一分步之一，十二分步之一，問從？

السؤال 三: حقل مساحته 1 مو، عرضه $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12}$. أوجد الطول.

الجواب: $77\frac{86984}{45813}$ خطوة. 答曰: 七十七步四萬五千八百一十三分步之八萬六千九百八十四。

術:

الطريقة: هذه أعقد مسائل شاقوانغ، وتتطلب المضاعف المشترك الأصغر للمقامات من 2 إلى 12، وهو 27,720. مجموع العرض هو $\frac{83711}{27720}$. بقسمة 240 على هذا الكسر نحصل على الجواب أعلاه.

4 المعدلات الكسرية --- 9 مسائل — 分率第四

凡九問。分率者，分數之率也。算術之難，莫難於分數。分數之難，在於分子分母之錯綜交互，非精通其理者不能得其正。九章設分率一章，專論分數之四則運算，以為諸術之基礎。

المجموع: 9 مسائل. المعدلات الكسرية هي معدلات تتضمن كسوراً. لا شيء في الحساب أصعب من الكسور. تكمن الصعوبة في التشابك المعقد بين البسوط والمقامات؛ ومن لم يتقن فهمها لا يستطيع الحصول على نتائج صحيحة. يُفرد كتاب «الفصول التسعة» قسماً كاملاً للعمليات الأربع على الكسور بوصفها أساساً لجميع الطرائق.

乘分法 — ضرب الكسور

乘分法曰：分母各乘其全，分子從之，相乘為實，分母相乘為法。乘分者，分數相乘之術也。其理以分母通全，而後相乘，所以齊其不齊也。

ضرب الكسور: يضرب كل مقام في عدده الصحيح، ويتبعه البسط؛ اضرب الناتجين للحصول على المقسوم؛ واضرب المقامين للحصول على المقسوم عليه. هذه الطريقة توحد غير المتساوي عبر المقامات المشتركة.

第一問: 田廣一十八步七分步之五，從二十三步十一分步之六，問為田幾何？

答曰: 一畝二百步十一分步之七。

術: 廣一十八步七分步之五，分母七乘全步一十八，得一百二十六，併分子五，得一百三十一為廣實。從二十三步十一分步之六，分母十一乘全步二十三，得二百五十三，併分子六，得二百五十九為從實。以廣實乘從實，得三萬三千九百二十九為積實。分母七乘十一，得七十七為法。

السؤال 一: حقل عرضه $18\frac{5}{7}$ خطوة، طوله $23\frac{6}{11}$ خطوة. أوجد المساحة.

الجواب: 1 مو و $200\frac{7}{11}$ خطوة.

الطريقة: العرض: $7 \times 18 + 5 = 131$ (البسط المحوّل). الطول: $11 \times 23 + 6 = 259$. الحاصل: $131 \times 259 = 33,929$. المقسوم عليه: $7 \times 11 = 77$. النتيجة: $33,929 \div 77 = 440\frac{52}{77}$. خطوة = 1 مو و $200\frac{7}{11}$ خطوة.

除分法 — قسمة الكسور

第二問: 七人均入錢三分錢之一，問人得幾何？

答曰: 人得一錢二十一分錢之四。

術: 以人數七為法，錢三分錢之一通之，得三分之四為實。實如法而一，人得二十一分之四錢。

السؤال 二: 7 أشخاص يتقاسمون $1\frac{1}{3}$ تشيان. كم يحصل كل شخص؟

الجواب: يحصل كل شخص على $1\frac{4}{21}$ تشيان.

الطريقة: المقسوم عليه: 7 أشخاص. حول $1\frac{1}{3} = \frac{4}{3}$. $\frac{4}{3} \div 7 = \frac{4}{21}$. $1\frac{4}{21}$ تشيان. يشير النص إلى أنه --- هذا يعطي $\frac{4}{21}$ لكل شخص وليس $1\frac{4}{21}$. ضرورة إعادة الحساب بدقة.

合分法 — جمع الكسور

合分法曰：母互乘子，併以為實，母相乘為法。合分者，併眾分數為一也，今謂之加法。

جمع الكسور: اضرب كل مقام تبادلياً في بسط الآخر، واجمعهما كمقسوم؛ واضرب المقامين كمقسوم عليه. هذا يجمع عدة كسور في واحد، وهو ما نسميه اليوم الجمع.

第三問: 三分之一，五分之二，問合之得幾何？

答曰: 一十五分之十一。

السؤال 三: $\frac{1}{3} + \frac{2}{5} = ?$

الجواب: $\frac{11}{15}$.

術：母互乘子，三乘二得六，五乘一得五，併之得十一為實。母相乘，三乘五得十五為法。

الطريقة: الضرب التبادلي: $3 \times 2 = 6$ ؛ $5 \times 1 = 5$ ؛ مجموع البسوط: $6 + 5 = 11$. المقام: $3 \times 5 = 15$.

第四問：三分之二，四分之三，五分之四，問合之得幾何？

السؤال 四: $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} = ?$

答曰：一六十分之四十三。

الجواب: $\frac{43}{60}$... (النص يعطي $\frac{43}{60}$ بعد التبسيط).

術：三母連乘得六十為法。三乘三乘四得三十六為第一子；四乘二乘四得三十二為第二子；五乘二乘三得三十為第三子。併之得九十八為實。實如法而一，得一六十分之九十八，約為四十九分之五十二。

الطريقة: $3 \times 4 \times 5 = 60$ (المقام المشترك). البسوط: $4 \times 5 \times 2 = 40$ ؛ $3 \times 5 \times 3 = 45$ ؛ $3 \times 4 \times 4 = 48$ ؛ المجموع $= 133$ ؛ $133/60 = 2\frac{13}{60}$. حساب النص يتبع نمطاً مختلفاً من الضرب التبادلي.

مقارنة الكسور — 課分法

第五問：三分之二，四分之三，問孰多？多幾何？

السؤال 五: أيهما أكبر: $\frac{2}{3}$ أم $\frac{3}{4}$ ؟ وبكم؟

答曰：四分之三多，多十二分之一。

الجواب: $\frac{3}{4}$ أكبر بمقدار $\frac{1}{12}$.

術：母互乘子，三乘三得九，四乘二得八，以少減多，九減八餘一為實。母相乘，三乘四得十二為法。

الطريقة: الضرب التبادلي: $3 \times 3 = 9$ ؛ $4 \times 2 = 8$ ؛ الفرق: 1. المقام: $3 \times 4 = 12$. الجواب: $\frac{1}{12}$.

تسوية الكسور — 平分法

第六問：三分之二人出二，四分之三人出三，問人各應出幾何？

السؤال 六: $\frac{2}{3}$ من شخص يدفع 2؛ $\frac{3}{4}$ من شخص يدفع 3. كم ينبغي أن يدفع كل شخص؟

答曰：各出二錢十三分錢之六。

الجواب: يدفع كل شخص $2\frac{6}{13}$ تسيان.

5 衰分第五 --- 18 مسألة التوزيع النسبي

凡一十八問：本章九問，均輸九問。衰分者，差分之法也。以差率為比例而分配之，使各得其當。衰有列衰、返衰之別，列衰者，以多為多，以少為少；返衰者，以多為少，以少為多。

衰分法曰：各置列衰，副併為法，以所分乘未併者各自為實，實如法而一。輝按：衰分之術，施於賦役之征調，祿食之頒給，財貨之分配，無所不宜。

المجموع: 18 مسألة: الفصل الأصلي (9)، جونسو (9). التوزيع النسبي (شوايفن، «القسم المتناقص») يستخدم معدلات تفاضلية كنسب للتوزيع. يوجد نوعان: «لي شواي» (التناقص المنتظم)، حيث الأكثر يحصل على الأكثر؛ و«فان شواي» (التناقص العكسي)، حيث الأكثر يحصل على الأقل.

الطريقة: ضع كل معدل تناقصي؛ اجمعها كقسوم عليه؛ اضرب المجموع المراد توزيعه في كل معدل غير مجموع للحصول على مقسومات فردية؛ اقسّم كلّاً على المقسوم عليه. يانغ هوي: تنطبق هذه الطريقة عالمياً على الضرائب وتوزيع الرواتب وتوزيع البضائع.

第一問：今有牛二羊五買豕一十三家，有餘錢一千；賣牛三豕三以買九羊，錢適足；賣六羊八豕以買五牛，錢不足六百。問牛羊豕價各幾何？

答曰：牛價一千二百，羊價五百，豕價三百。

術：此題當以方程術解之。設牛價為牛，羊價為羊，豕價為豕。

السؤال 一: ثوران + 5 أغنام تشتري 13 خنزيراً ويبقى 1000 تشيان؛ 3 ثيران + 3 خنازير تشتري 9 أغنام بالضبط؛ 6 أغنام + 8 خنازير تشتري 5 ثيران مع نقص 600. أوجد الأسعار.

الجواب: الثور: 1,200؛ الغنم: 500؛ الخنزير: 300.

الطريقة: هذه منظومة من 3 معادلات خطية بثلاثة مجاهيل: $2O + 5O - 6S - 8P = 3O - 9S + 3P = 0$; $5S - 13P = 1000$ -600. تحل بطريقة فانغتشنغ (الموجب والسالب).

第二問：五雀六燕共重一斤，雀重燕輕，交易一枚，其重適等。問各幾何？

答曰：雀一兩十九分兩之一十三，燕一兩十九分兩之五。

術：五雀六燕共重一斤，即十六兩。交易一枚其重適等者，四雀一燕之重與五燕一雀之重適等，即三雀與四燕等重。

السؤال 二: 5 عصافير + 6 سنونات وزنها 1 جين (16 ليانغ). العصافير أثقل. بتبديل طائر من كل جانب يتساوى الوزن. أوجد الأوزان الفردية.

الجواب: العصفور: $1\frac{13}{19}$ ليانغ؛ السنونو: $\frac{5}{19}$ ليانغ.

الطريقة: بعد التبديل: 4 عصافير + 1 سنونو = 5 سنونات + 1 عصفور، إذن 3 عصافير = 4 سنونات. بالتعويض: 5 عصافير + 6 سنونات = $5S + 6 \times \frac{3}{4}S = 5S + 4.5S = 9.5S = 16$ سنونات. إذن العصفور $S = \frac{32}{19} = 1\frac{13}{19}$ ليانغ.

第三問：今有大夫五人，不更四人，簪裊三人，上造二人，公士一人，凡十五人，共出百五十錢。欲令爵高者出少，以次漸多，問各幾何？

答曰：大夫五人各出十錢，不更四人各出十五錢，簪裊三人各出二十錢，上造二人各出二十五錢，公士一人出五十錢。

術：此返衰之術也。爵高者出少，以次漸多，故用返衰。

السؤال 三: 5 مسؤولين كبار، 4 متوسطين، 3 صغار، 2 متدربين، 1 عامي --- 15 شخصاً يساهمون بـ 150 تشيان. الرتبة الأعلى تدفع أقل.

الجواب: الكبير: 10 لكل منهم؛ المتوسط: 15 لكل منهم؛ الصغير: 20 لكل منهم؛ المتدرب: 25 لكل منهم؛ العامي: 50.

الطريقة: التناقص العكسي: الرتبة الأعلى تحصل على معامل تناقص 1، والتالية 2، وهكذا. المجموع الموزون: $5(1) + 4(2) + 3(3) + 2(4) + 1(5) = 5 + 8 + 9 + 8 + 5 = 35$. حصة الكبير: $150 \times \frac{1}{35} = 4\frac{2}{7}$ أشخاص ... معدلة إلى أعداد صحيحة.

第四問：今有女子善織，日自倍，五日織五尺。問日織幾何？

答曰：初日織一寸三十一分寸之十九，次日織三寸三十一分寸之七，第三日織六寸三十一分寸之十四，第四日織一尺二寸三十一分寸之二十八，第五日織二尺五寸三十一分寸之二十五。

術：此題以倍衰為列衰。初日為一，次日為二，第三日為四，第四日為八，第五日為十六。併之得三十一為法。以五尺乘未併者各自為實，實如法而一。

السؤال 4: امرأة تنسج قاشاً، وتضاعف إنتاجها يومياً. في 5 أيام تنسج 5 ثشي. أوجد الإنتاج اليومي.

الجواب: اليوم 1: $1\frac{19}{31}$ تسون؛ اليوم 2: $3\frac{7}{31}$ تسون؛ اليوم 3: $6\frac{14}{31}$ تسون؛ اليوم 4: $12\frac{28}{31}$ تسون؛ اليوم 5: $25\frac{25}{31}$ تسون.

الطريقة: التناقص الهندسي: اليوم 1 = جزء واحد، اليوم 2 = جزآن، ...، اليوم 5 = 16 جزءاً. مجموع الأجزاء: 31. 5 ثشي = 50 تسون. اليوم 1: $50 \times 1/31 = 1\frac{19}{31}$ تسون؛ اليوم 2: $50 \times 2/31 = 3\frac{7}{31}$ تسون؛ وهكذا.

6 التراكات المتراصة --- 27 مسألة — 第六積疊

凡二十七問，並商功章。疊積者，積疊之術也。凡築城、穿壕、開渠、建仓，皆需度土方之多寡，此疊積之所由設也。商功之術，以立方為本。立方者，長廣高深相乘之積也。

المجموع: 27 مسألة، جميعها من فصل شانغقونغ (الهندسة). التراكات المتراصة هي حسابات الحجم. بناء أسوار المدينة وحفر الخنادق وفتح القنوات وبناء المخازن كلها تتطلب قياس أعمال الحفر. تتخذ طريقة شانغقونغ المكعب أساساً لها: الطول $\times$ العرض $\times$ العمق.

الجدران والسدود والخنادق — 城垣壕溝

第一問: 城下廣四丈，上廣二丈，高五丈，袤一百二十六丈五尺。問積幾何？

答曰: 一百八十九萬七千五百尺。

術: 併上下廣，得六丈，半之得三丈，以高五丈乘之，得十五萬平方尺，以袤一百二十六丈五尺乘之，即得積尺。

السؤال 一: سور مدينة: العرض السفلي 4 جانغ، العرض العلوي 2 جانغ، الارتفاع 5 جانغ، الطول 126.5 جانغ. أوجد الحجم.

الجواب: 1,897,500 تشي مكعب.

الطريقة: متوسط العرض: $(4 + 2)/2 = 3$ جانغ. المقطع العرضي: $3 \times 5 = 15$ جانغ مربع. الحجم: $15 \times 126.5 = 1897.5$ تشي مكعب $= 1,897,500$ تشي مكعب (1 جانغ $= 1000$ تشي 3).

المخازن والحفر — 倉窖積粟

第二問: 方倉廣一丈六尺，長二丈，深三尺。問積及容粟幾何？

答曰: 積九百六十尺，容粟九百六十斛。

術: 方倉之積，廣乘長，又乘深，即得積尺。以二尺七寸為一斛之積除之，即得容粟之數。輝按: 古者量制，一斛之積為二尺七寸，故以積尺除之得斛數。

السؤال 二: مخزن مربع: العرض 16 تشي، الطول 20 تشي، العمق 3 تشي. أوجد الحجم وسعة الحبوب.

الجواب: الحجم: 960 تشي مكعب؛ السعة: 960 هو.

الطريقة: الحجم: $16 \times 20 \times 3 = 960$. المقياس القديم: 1 هو $= 2.7$ تشي مكعب. $960 \div 1 = 960$ هو (حيث حجم المقياسي يساوي 1 تشي مكعب في هذا الحساب). يلاحظ يانغ هوي: وفقاً لمعايير القياس القديمة، يشغل 1 هو 2.7 تشي مكعب.

السقوف القشية والجسمات الإسفينية — 芻蕘芻童

第三問: 芻蕘法曰: 倍下長併入上長，以廣乘之，又高乘之，皆如六而一。下廣三丈，袤四丈，上袤二丈，無廣，高一丈。問積幾何？

答曰: 五千尺。

術: 倍下長得八丈，併入上長二丈，得十丈。以下廣三丈乘之，得三十萬平方尺。又以高一丈乘之，得三百萬立方尺。如六而一，得五千尺。

السؤال 三: صيغة السقف القشي (الإسفين): ضاعف الطول السفلي، أضف الطول العلوي، اضرب في العرض ثم في الارتفاع، واقسم على 6. المعطيات: العرض السفلي 3 جانغ، الطول السفلي 4 جانغ، الطول العلوي 2 جانغ (بدون عرض علوي)، الارتفاع 1 جانغ.

الجواب: 5,000 تشي مكعب.

الطريقة: ضاعف القاعدة: $2 \times 4 = 8$ ؛ أضف الطول العلوي: $8 + 2 = 10$. اضرب في العرض 3: 30 جانغ مربع. اضرب في الارتفاع 1: 30 جانغ مكعب $= 30,000$ تشي مكعب. $\div 6 = 5,000$.

第四問：芻童法曰：倍上長併入下長，以下廣乘之；又倍下長併入上長，以上廣乘之；併之，以高乘之，皆如六而一。上廣二丈，上袤三丈，下廣四丈，下袤五丈，高二丈。問積幾何？

答曰：二萬六千尺。

術：

السؤال 四: جذع الإسفين: ضاعف الطول العلوي + الطول السفلي، $\times$ العرض السفلي؛ بالإضافة إلى ضاعف الطول السفلي + الطول العلوي، $\times$ العرض العلوي؛ اجمع، $\times$ الارتفاع، $\div 6$. العلوي: 2 $\times$ 3؛ السفلي: 4 $\times$ 5؛ الارتفاع 2.

الجواب: 26,000 تثنى مكعب.

الطريقة: $(2 \times 3 + 5) \times 4 + (2 \times 5 + 3) \times 2 = 11 \times 4 + 13 \times 2 = 44 + 26 = 70$. $70 \times 2 = 140$ جانغ مكعب $140,000 =$ تثنى 3 . $26,000 \div 6 = 23,333\frac{1}{3}$ النص يعطي --- مما يُظهر وعي يانغ هوي بالتباينات الحسابية.

第五問：陽馬法曰：廣袤相乘，以高乘之，三而一。廣五尺，袤七尺，高八尺。問積幾何？

答曰：九十三尺三分尺之一。

術：廣五尺乘袤七尺，得三十五平方尺。又以高八尺乘之，得二百八十立方尺。三而一，得九十三尺三分尺之一。

السؤال 五: يانغما (هرم مستطيل): العرض $\times$ الطول $\times$ الارتفاع $\div 3$. العرض 5، الطول 7، الارتفاع 8.

الجواب: $93\frac{1}{3}$ تثنى مكعب.

الطريقة: $5 \times 7 = 35$ ؛ $35 \times 8 = 280$ ؛ $280 \div 3 = 93\frac{1}{3}$.

第六問：鰲臑法曰：廣袤相乘，又以高乘之，六而一。廣四尺，袤五尺，高三尺。問積幾何？

答曰：一十尺。

術：廣四尺乘袤五尺，得二十平方尺。又以高三尺乘之，得六十立方尺。六而一，得一十尺。

السؤال 六: ييناو (مجسم شبه رباعي الوجوه): العرض $\times$ الطول $\times$ الارتفاع $\div 6$. العرض 4، الطول 5، الارتفاع 3.

الجواب: 10 تثنى مكعب.

الطريقة: $4 \times 5 = 20$ ؛ $20 \times 3 = 60$ ؛ $60 \div 6 = 10$.

7 盈不足第七 — 11 مسألة --- الزيادة والنقصان

凡十一問。盈不足者，假設之術也。凡數之隱晦難知者，設兩假以測之，一假則盈，一假則不足，因盈不足以定其實。此術之妙，在於以虛測實，以假求真。

المجموع: 11 مسألة. الزيادة والنقصان (ينغ بوزو) هي طريقة الفرض. حين تكون الكمية خفية وصعبة المعرفة مباشرة، نضع فرضين تجريبيين: أحدهما ينتج زيادة والآخر ينتج نقصاناً. ومن هذين الخطأين نحدد القيمة الحقيقية. تكمن أناقة هذه الطريقة في استخدام الافتراضي لقياس الحقيقي، واستخدام الوهمي لإيجاد الصحيح.

盈朒適足法 — الزيادة والنقصان والمطابقة التامة

盈朒適足法曰：置所出率，盈朒各居其下。副置出率，以少減多餘為約法。盈朒適足，令維乘所出率實，以盈朒之數乘人積為人實，實皆如約法而一。輝按：盈不足之術，源遠流長。其法以兩次假設之結果，一盈一不足，由此推求人數與物價。其理與今之線性插值法相通。

الطريقة: ضع معدلات المساهمة المقترحة مع الزيادة والنقصان تحت كل منها. اطرّح المعدل الأصغر من الأكبر للحصول على المقسوم عليه. اضرب المعدلات والأخطاء تبادلياً للحصول على المقسومات؛ اقسّم على المقسوم عليه لإيجاد عدد الأشخاص وسعر البضائع. يانغ هوي: هذه الطريقة ذات تاريخ طويل، تستخدم نتيجتين تجريبيتين --- إحداهما زيادة والأخرى نقصان --- لاستنتاج عدد الأشخاص والسعر. مبدؤها مكافئ لما نسميه اليوم الاستكمال الخطي (الوضع الخطأ).

第一問：共買犬，人出五不足九十文，人出五十文適足。問人數、犬價各幾何？

السؤال 一: شراء كلب جماعياً؛ إذا دفع كل شخص 5 ون ينقص 90 ون؛ وإذا دفع كل شخص 50 ون يكفي بالضبط. أوجد عدد الأشخاص وسعر الكلب.

答曰：二人，犬價一百。

الجواب: شخصان؛ سعر الكلب 100 ون.

術：置所出率，五文與五十文。以少減多，五十減五餘四十五為法。以盈不足之數，不足九十為實。實如法而一，得二人，即人數。以適足出率五十乘人數二，得一百，即犬價。

الطريقة: المعدلان: 5 و50. الفرق: $50 - 5 = 45$ (المقسوم عليه). النقصان: 90 (المقسوم). $90 \div 45 = 2$. شخصان. السعر: $100 = 50 \times 2$ ون. التحقق: $5 \times 2 = 10$ (نقص 90، إذن السعر = 100)؛ $50 \times 2 = 100$ (مطابقة تامة).

第二問：共買瓦，人出八盈三枚，人出七不足四枚。問人數、瓦數各幾何？

السؤال 二: شراء قرميد: كل شخص يدفع 8 فتزيد 3 قرميدات؛ كل شخص يدفع 7 فتتقص 4 قرميدات. أوجد عدد الأشخاص وعدد القرميد.

答曰：七人，瓦五十三枚。

الجواب: 7 أشخاص؛ 53 قرميدة.

術：置所出率八與七，以少減多餘一為法。盈三不足四，併之得七為實。實如法而一，得七人。以盈三減之，或以不足四加之，皆得瓦五十三枚。

الطريقة: المعدلان: 8 و7. الفرق: 1 (المقسوم عليه). الزيادة + النقصان: $3 + 4 = 7$ (المقسوم). $7 \div 1 = 7$. 7 أشخاص. القرميد: $8 \times 7 - 3 = 53$ أو $7 \times 7 + 4 = 53$.

第三問：今有醇酒一斗直錢五十，行酒一斗直錢一十。今將錢三十，得酒二斗。問醇行酒各幾何？

السؤال 三: نبيذ صاف: 1 دو = 50 ون؛ نبيذ مخفف: 1 دو = 10 ون. ب 30 ون يشتري 2 دو إجمالاً. كم من كل نوع؟

答曰：醇酒二升半，行酒一斗七升半。

الجواب: النبيذ الصافي: $2\frac{1}{2}$ شغ؛ النبيذ المخفف: 1 دو و7.5 شغ.

術：此題以盈不足術解之。設醇酒一斗，則直錢五十，已過三十；設行酒一斗，則直錢一十，不足二十。輝按：此術即今之所謂雞兔同籠也。

الطريقة: لو كان كله صافياً: 50 ون (زيادة 20). لو كان كله مخففاً: 10 ون (نقصان 20). بطريقة ينغوزو: نسبة النبيذ الصافي $= \frac{30-10}{50-10} = \frac{20}{40} = \frac{1}{2}$ من 2 دو $= \frac{1}{2}$ دو = 5 شغ... النص يعطي 2.5 شغ صافياً و 17.5 شغ مخففاً. يانغ هوي: هذه هي مسألة «الدجاج والأرانب في قفص واحد».

第四問：今有五家共井，甲二綆不足如乙一，乙三綆不足如丙一，丙四綆不足如丁一，丁五綆不足如戊一，戊六綆不足如甲一。如各得所不足一綆，皆逮。問井深、綆長各幾何？

السؤال 四: خمس عائلات تشارك بئراً. العائلة أ: حبلان من نوع أ ينقصان حبلاً واحداً من نوع ب؛ ب: 3 حبال تنقص حبلاً واحداً من ج؛ ج: 4 تنقص حبلاً من د؛ د: 5 تنقص حبلاً من هـ؛ هـ: 6 تنقص حبلاً من أ. إذا حصلت كل عائلة على حبل إضافي من النوع الناقص فإنها تبلغ القاع. أوجد عمق البئر وطول كل حبل.

答曰：

الجواب: تتطلب هذه المسألة البالغة التعقيد طريقة فانغتشنغ (المعادلات). ليكن a, b, c, d, e أطوال الحبال و D عمق البئر: $2a + b = D$ ؛ $3b + c = D$ ؛ $4c + d = D$ ؛ $5d + e = D$ ؛ $6e + a = D$. هذه أصعب مسألة في «الفصول التسعة».

المعادلات الآتية --- 20 مسألة — 8 方程第八

凡二十問：本章十八問，均輸盈不足二。方程者，方陣之程術也。以行列相併相減，求眾物之價值，此最為精妙之術也。輝按：方程之術，乃中國數學之瑰寶也。其法以算籌列為方陣，互乘相減，以消去未知數，此與今之代數學所謂行列式、矩陣者異曲同工。

المجموع: 20 مسألة: فصل فانغتشنغ (18)، جوشو/ينغوزو (2). فانغتشنغ («إجراء المصفوفة المستطيلة») يستخدم عمليات الصفوف --- الجمع والطرح بين الأعمدة --- لإيجاد قيم مجاهيل متعددة. هذه أرقى الطرائق. يانغ هوي: هذه جوهره الرياضيات الصينية. ترتب عصي الحساب في مصفوفة مستطيلة؛ وبالضرب التبادلي والطرح تُحذف المجاهيل --- وهو مكافئ للمحددات والمصفوفات الحديثة.

طريقة فانغتشنغ — 方程法

方程法曰：所求率互乘鄰行，以少減多，再求減損。錢為實，物為法，實如法而一。置位法曰：依所問排列逐物與價，而鄰行相對如之。

الطريقة: اضرب المعدلات المطلوبة تبادلياً بالصفوف المجاورة؛ اطرح الأصغر من الأكبر؛ كرر لتقليص الحجم. المال هو المقسوم، والبضائع المقسوم عليه؛ اقسم للحصول على سعر الوحدة. الترتيب: رتب كل صنف وسعره في صفوف، مع محاذاة الإدخالات المقابلة.

第一問：上禾三束，中禾二束，下禾一束，共實三十九斗。上禾二束，中禾三束，下禾一束，共實三十四斗。上禾一束，中禾二束，下禾三束，共實二十六斗。問：上、中、下禾一束各幾何？

السؤال 一: 3 حزم علوية + 2 وسطى + 1 سفلى = 39 دو؛ 2 علوية + 3 وسطى + 1 سفلى = 34 دو؛ 1 علوية + 2 وسطى + 3 سفلى = 26 دو. أوجد محصول كل حزمة.

答曰：上禾一束，得九斗四分斗之一；中禾一束，得四斗四分斗之一；下禾一束，得二斗四分斗之三。

الجواب: العلوية: $9\frac{1}{4}$ دو؛ الوسطى: $4\frac{1}{4}$ دو؛ السفلى: $2\frac{3}{4}$ دو.

術：

الطريقة: المنظومة: $2u + 3m + l = 34$ ؛ $3u + 2m + l = 39$ ؛ $u + 2m + 3l = 26$. احذف l من المعادلتين الأوليين؛ اطرح فتحصل على $u - m = 5$. تابع الحذف لحل جميع المتغيرات الثلاثة.

第二問：五牛二羊，直金十兩；二牛五羊，直金八兩。問：牛、羊價各幾何？

السؤال 二: 5 ثيران + 2 أغنام = 10 تيل ذهب؛ ثوران + 5 أغنام = 8 تيل ذهب. أوجد أسعار الوحدة.

答曰：一牛直金一兩二十一分兩之一十三；一羊直金二十一分兩之二十。

الجواب: الثور: $1\frac{13}{21}$ تيل؛ الغنم: $\frac{20}{21}$ تيل.

術：

الطريقة: $5O + 2S = 10$ ؛ $2O + 5S = 8$. اضرب الأولى في 2: $10O + 4S = 20$. اضرب الثانية في 5: $10O + 25S = 40$. اطرح: $21S = 20$ ، إذن $S = \frac{20}{21}$. عوض: $5O = 10 - \frac{40}{21} = \frac{170}{21}$ ، إذن $O = \frac{34}{21} = 1\frac{13}{21}$.

طريقة الموجب والسالب — 正負術

正負術曰：同名相除，異名相益，正無入負之，負無入正之。其異名相除，同名相益，正無入正之，負無入負之。輝按：正負之術，乃方程之樞紐也。古者以赤籌為正，黑籌為負，列於算板之上，以相消長。同名相除者，正與正除，負與負除也；異名相益者，正與負益也。

طريقة الموجب والسالب: المتشابهان يتحذفان (يُطرحان)، والمختلفان يتجامعان (يُجمعان)؛ الموجب بلا نظير يصبح سالباً، والسالب بلا نظير يصبح موجباً. يانغ هوي: هذا محور طريقة فانغتشنغ. في القدم كانت عصي الحساب الحمراء تمثل الموجب والسوداء تمثل السالب، تُرتب على لوحة الحساب لتحذف أو تترك. «المتشابهان يتحذفان» يعني الموجب يحذف الموجب والسالب يحذف السالب؛ «المختلفان يتجامعان» يعني الموجب والسالب يُجمعان.

第三問：今有賣牛二、羊五，以買一十三豕，有餘錢一千；賣牛三、豕三，以買九羊，錢適足；賣六羊、八豕，以買五牛，錢不足六百。問：牛、羊、豕價各幾何？

答曰：牛價一千二百，羊價五百，豕價三百。

術：此三行方程也。設牛價為正，羊價為負，豕價為負，餘錢為正，不足為負。列為三行，以正負術入之。

السؤال ٣: بيع ثورين + 5 أغنام لشراء 13 خنزيراً ويبقى 1000؛ بيع 3 ثيران + 3 خنازير لشراء 9 أغنام بالضبط؛ بيع 6 أغنام + 8 خنازير لشراء 5 ثيران مع نقص 600. أوجد الأسعار.

الجواب: الثور: 1,200؛ الغنم: 500؛ الخنزير: 300.

الطريقة: منظومة من ثلاثة صفوف: $2O + 5S - 13P = 1000$ ؛ $3O - 9S + 3P = 0$ ؛ $5O - 6S - 8P = -600$. باستخدام ترميز الموجب والسالب: أسعار الثيران موجبة، أسعار الأغنام/الخنزير سالبة، الفائض موجب، العجز سالب.

第四問：今有麻三斗、麥四斗、豆五斗，共直錢一百；麻四斗、麥五斗、豆三斗，共直錢一百一十；麻五斗、麥三斗、豆四斗，共直錢一百二十。問：麻、麥、豆一斗各直幾何？

答曰：

السؤال ٤: 3 دو قنب + 4 دو قح + 5 دو فول = 100 ون؛ 4 + 5 = 3 + 110 ون؛ 5 + 3 + 4 = 120 ون. سعر الدو الواحد؟

الجواب: منظومة من ثلاثة صفوف. احذف الفول أولاً: اطرح المعادلة 1 من المعادلة 2 للحصول على $H + W - 2B = 10$ ، إلخ. تابع الحذف لتجد $H = 15$ ، $W = 5$ ، $B = 8$ ون للدو الواحد.

第五問：今有青絲五斤、黃絲四斤、白絲三斤、朱絲二斤、黑絲一斤，共直錢一百；青絲四斤、黃絲三斤、白絲二斤、朱絲一斤、黑絲五斤，共直錢九十；青絲三斤、黃絲二斤、白絲一斤、朱絲五斤、黑絲四斤，共直錢八十；青絲二斤、黃絲一斤、白絲五斤、朱絲四斤、黑絲三斤，共直錢七十；青絲一斤、黃絲五斤、白絲四斤、朱絲三斤、黑絲二斤，共直錢六十。問：五色絲一斤各直幾何？

答曰：

السؤال ٥: خمس معادلات بخمسة مجاهيل (5 ألوان من الحرير). منظومة ذات معاملات دورية. هذه أعقد مسائل فانغتشنغ، وتتطلب حذفاً تسلسلياً لخمس متغيرات. يمكن إيجاد الجواب بالتطبيق المنهجي لطريقة حذف الموجب والسالب.

الجواب:

المثلثات القائمة --- 38 مسألة — 勾股第九

凡三十八問：少廣十三，商功一問，本章二十四。勾股者，直角三角形之術也。勾為短邊，股為長邊，弦為斜邊。勾股之術，以自乘併之為根本，以開方為施用。此術之用，至為廣大，凡測高深、量遠近、求曲直，無不用之。

المجموع: 38 مسألة: شاوقوانغ (13)، شانغقونغ (1)، قوقو (24). المثلثات القائمة: الضلع الأقصر هو «قو»، والضلع الأطول هو «قو» (الساق)، والوتر هو «شيان» (الخيوط). تنص المبرهنة الأساسية على: ربع كل ضلع واجمعهما؛ واستخرج الجذر التربيعي للوتر. تطبق هذه الطريقة عالمياً لقياس الارتفاعات والمسافات والمنحنيات.

الطريقة الأساسية للمثلث القائم — 勾股基本方法

勾股法曰：勾自乘，股自乘，併之為弦實，開方除之即弦。輝按：勾股之術，其源甚古。周公問於商高曰：「數之法出於圓方，圓出於方，方出於矩，矩出於九九八十一。故折矩以為勾廣三，股修四，徑隅五。」此勾股之術所由起也。

الطريقة: ربع القو، ربع الساق، اجمعهما كربع الوتر؛ استخرج الجذر التربيعي للحصول على الوتر. يانغ هوي: لهذه الطريقة أصول قديمة. سأل دوق تشو شانغ قاو: «تنشأ طرائق العدد من الدائرة والمربع. فبكسر المنقلة نحصل على القو = 3، والساق = 4، والقطر (الوتر) = 5.» هذا أصل طريقة المثلث القائم.

第一問：立木垂索，委地二尺，引索斜之，挂地去木八尺。問索長幾何？

答曰：一十七尺。

術：此題以勾股術解之。

السؤال 一: عمود يتدلى منه حبل؛ 2 تشي من الحبل ممتد على الأرض. يشد الحبل مستقيماً يبعد التود 8 تشي عن العمود. أوجد طول الحبل.

الجواب: 17 تشي.

الطريقة: المسافة 8 تشي هي القو؛ والفائض 2 تشي هو فرق الساق والوتر. القو = 8. نحتاج الساق والوتر بحيث $2 = \text{الساق} - \text{الوتر}$ و $\text{الوتر}^2 = \text{الساق}^2 + 8^2$. بما أن $\text{الساق}^2 - \text{الوتر}^2 = 8^2$ $64 = (\text{الساق} + \text{الوتر})(\text{الساق} - \text{الوتر}) = 2(\text{الساق} + \text{الوتر})$ نحصل على $32 = \text{الساق} + \text{الوتر}$. مع $2 = \text{الساق} - \text{الوتر}$: بالجمع $34 = \text{الوتر} \cdot 2$ ، إذن $\text{الوتر} = 17$ ، $\text{الساق} = 15$. التحقق: $8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289 = 17^2$.

第二問：圓材埋在壁中，不知大小，鋸深一寸，道長一尺。問徑幾何？

答曰：

السؤال 二: خشبة مستديرة مغروسة في جدار. بالنشر عمق 1 تسون يظهر وتر (قطع المنشار) طوله 1 تشي. أوجد القطر.

الجواب: باستخدام طريقة المثلث القائم في الدائرة: عمق النشر هو السهم، وطول الوتر هو قطع المنشار. العلاقة هي: $r^2 = (\text{الساق} + \text{الوتر})^2 + (\text{العمق})^2$. بالعمق = 1 تسون والوتر = 10 تسون (نصف الوتر = 5): $r^2 = (r + 1)^2 + 25 = r^2 + 2r + 1 + 25$ ، إذن $2r = 26$ ، $r = 13$ تسون، القطر = 26 تسون = 2 تشي و 6 تسون.

المربع والدائرة المحاطان — 勾股容方容圓

第三問：今有勾五步，股十二步。問：勾中容方幾何？

السؤال 三: القو = 5 خطوات، الساق = 12 خطوة. أوجد ضلع المربع المحاط في المثلث القائم (بحيث يكون أحد رؤوسه على الوتر).

答曰：方三步十七分步之九。

術：勾股容方之術，以勾股相乘為實，併勾股為法，實如法而一，即得方之邊。

الجواب: الضلع = $3\frac{9}{17}$ خطوة.

الطريقة: الصيغة: $\frac{\text{الساق} \times \text{القو}}{\text{الساق} + \text{القو}} = \frac{5 \times 12}{5 + 12} = \frac{60}{17} = 3\frac{9}{17}$ للربع ضلع على القو وآخر على الساق وزاوية على الوتر.

第四問：今有勾八步，股十五步。問：勾股中容圓徑幾何？

答曰：六步。

術：勾股容圓之術，以勾股相乘倍之為實，以勾股弦併之為法，實如法而一，即得圓徑。

السؤال 四: القو = 8، الساق = 15. أوجد قطر الدائرة المحاطة.

الجواب: 6 خطوات.

الطريقة: الصيغة: $d = \frac{2 \times \text{القو} \times \text{الساق}}{\text{القو} + \text{الساق} + \text{وتر}} = \frac{2 \times 8 \times 15}{8 + 15 + 17} = \frac{240}{40} = 6$. الإثبات بطريقة المساحة: مساحة المثلث $\times \frac{1}{2} \times \text{القاعدة} = \frac{1}{4} \times \text{المحيط} \times d$ وأيضاً المساحة.

مسائل المثلث القائم المعقدة — 複雜勾股問題

第五問：今有竹高一丈，末折抵地，去本三尺。問：折者高幾何？

答曰：四尺五十五分尺之十一。

術：此題以勾股術解之。

السؤال 五: خيزرانة طولها 1 جانغ تنكسر؛ طرفها يمس الأرض على بعد 3 تشي من القاعدة. أوجد ارتفاع نقطة الكسر.

الجواب: $4\frac{11}{55}$ تشي $4\frac{1}{5}$ تشي.

الطريقة: ليكن ارتفاع الكسر h (الساق). الجزء المتساقط $10 - h$ (الوتر). القو = 3. إذن $3^2 + h^2 = (10 - h)^2$ ومنه $100 - 20h + h^2 = 9$ ، ف $h = \frac{91}{20} = 4\frac{11}{20}$ تشي. جواب النص يُبسّط بشكل مختلف.

第六問：今有池方一丈，葭生其中央，出水一尺。引葭赴岸，適與岸齊。問：水深、葭長各幾何？

答曰：

السؤال 六: بركة مربعة عرضها 1 جانغ؛ تنو قصبة في وسطها بارزة 1 تشي فوق الماء. بسحب القصبة إلى الضفة تبلغها بالضبط. أوجد عمق الماء وطول القصبة.

الجواب: نصف عرض البركة = 5 تشي (القو). عمق الماء = الساق؛ طول القصبة = الوتر. الجزء البارز فوق الماء = الوتر - الساق = 1 تشي. إذن (الساق + الوتر) $\times 1 = (\text{الساق} - \text{الوتر})(\text{الساق} + \text{الوتر})$ ، $5^2 = 25$ مما يعطي $25 = \text{الساق} + \text{الوتر}$. مع $1 = \text{الساق} - \text{الوتر}$: $2 \cdot \text{الوتر} = 26$ ، إذن القصبة = 13 تشي، والعمق = 12 تشي. يانغ هوي: هذه أشهر مسألة في فصل قوقو، أثنى عليها علماء الرياضيات عبر العصور.

第七問：今有邑方不知大小，各開中門。出北門二十步有木，出南門十四步折而西行一千七百七十五步見木。問：邑方幾何？

السؤال 七: مدينة مسوّرة مربعة ببوابات في وسط كل ضلع. بالخروج من البوابة الشمالية 20 خطوة نجد شجرة. بالخروج من البوابة الجنوبية 14 خطوة ثم الانعطاف غرباً والسير 1775 خطوة نرى الشجرة. أوجد طول ضلع المدينة.

答曰:

الجواب: ليكن ضلع المدينة = s . المسافة من البوابة الشمالية إلى الشجرة: 20 خطوة. من البوابة الجنوبية 14 خطوة ثم غرباً 1775 خطوة. بتشابه المثلثات القائمة: $\frac{s/2}{14+s/2} = \frac{s/2+20}{1775}$. بالحل نحصل على $s = 250$ خطوة.

第八問: 今有望海島，立兩表，高三丈，前後相去千步。令後表與前表參相直。從前表卻行一百二十步，人目著地，取望島峯，與表末參合。從後表卻行一百二十七步，人目著地，取望島峯，亦與表末參合。問：島高及去表各幾何？

السؤال ٨: لقياس ارتفاع جزيرة: عمودان ارتفاعهما 3 جانغ والمسافة بينهما 1000 خطوة. من العمود الأمامي ارجع 123 خطوة؛ العين على الأرض تُبصر قمة الجزيرة محاذياً لقمة العمود. من العمود الخلفي ارجع 127 خطوة؛ نفس المحاذاة. أوجد ارتفاع الجزيرة والمسافة إلى العمود الأمامي.

答曰:

الجواب: باستخدام طريقة الفرق المزدوج (تشونغتشا) --- وهي تمديد للمثلثات القائمة. ارتفاع الجزيرة + $\frac{\text{العمودين بين المسافة} \times \text{العمود ارتفاع}}{\text{الرجوع خطوات بين الفرق}} = \frac{3 \times 1000}{127-123} + 3 = 750 + 3 = 753$ المسافة إلى العمود الأمامي $= \frac{123 \times 1000}{4} = 30,750$ خطوة. يانغ هوي: هذه المسألة الأولى من كتاب ليو هوي «دليل جزيرة البحر الحسابي».

ملحق: مناقشة عامة للفئات التسع — 附錄：纂類九類總論

楊輝纂類，將九章二百四十六問重新分為九類，此實為中國數學史上的一大創舉。古本九章以方田、粟米、衰分、少廣、商功、均輸、盈不足、方程、勾股分章，此以數學之應用領域為分類標準，便於官府之施用，而不利於學者之研習。輝有感於此，乃以數學之方法為分類標準，重新編排，使學者可以由淺入深，循序漸進。

輝之九類：一曰乘除，二曰互換，三曰合率，四曰分率，五曰衰分，六曰疊積，七曰盈不足，八曰方程，九曰勾股。此九類之中，乘除、分率為基礎之術，互換、衰分為比例之術，合率為分數之併合，疊積為體積之計算，盈不足為假設之法，方程為聯立方程之解法，勾股為幾何之基礎。由淺入深，由易及難，條理井然。

乘除之類 — الضرب والقسمة

乘除者，算學之基礎也。一切算術，無不始於乘除。楊輝以方田三十八問、粟米二問列入此類，蓋方田之計算，無非廣從相乘，以得積步；而粟米之經率，亦以除法為主。此類之術雖簡，然為諸法之根本，不可不精熟也。

互換之類 — التبادل والمقايضة

互換之術，出於粟米章，而其用則遍於衰分、均輸諸章。以所有易所求，以所求率乘所有數為實，以所有率為法，實如法而一。此術之要，在於明率。率者，物與物之相為比例者也。知一物以推百物，知一時以推異時，此互換之妙用也。

方程之類 — المعادلات الآنية

方程之術，乃中國數學之瑰寶也。以算籌列為方陣，互乘相減，以消去未知數。正負之術，為其樞紐。同名相除，異名相益，正無入負之，負無入正之。此術之妙，非深思不能得其旨也。

كان إعادة تصنيف يانغ هوي لمسائل «الفصول التسعة» البالغ عددها 246 في تسع فئات إنجازاً رائداً في تاريخ الرياضيات الصينية. نظم كتاب «الفصول التسعة» الأصلي مادته حسب مجال التطبيق --- الحقول والحبوب والضرائب والهندسة إلخ --- وهو ما يناسب الإدارة الحكومية لكنه يصعب على الطلاب. أعاد يانغ هوي التنظيم حسب «المنهج الحسابي»، مما يتيح تعلماً تدريجياً من الأساسي إلى المتقدم.

فئات يانغ هوي التسع: (1) الضرب/القسمة، (2) التبادل، (3) المعدلات المركبة، (4) المعدلات الكسرية، (5) التوزيع النسبي، (6) التراكمات المتراسة، (7) الزيادة/النقصان، (8) المعادلات الآنية، (9) المثلثات القائمة. من بين هذه، الضرب/القسمة والمعدلات الكسرية أساسيتان؛ والتبادل والتوزيع النسبي يتعلقان بالنسب؛ والمعدلات المركبة تعالج تجميع الكسور؛ والتراكمات المتراسة تحسب الهجوم؛ والزيادة/النقصان طريقة الفرض؛ والمعادلات تحل المنظومات الخطية؛ والمثلثات القائمة أساس الهندسة.

الضرب والقسمة أساس الرياضيات. كل حساب يبدأ من هنا. وضع يانغ هوي 38 مسألة من فانغتيان و2 من سومي في هذه الفئة لأن حساب مساحة الحقل في جوهره هو العرض $\times$ الطول، ومعدلات الحبوب القياسية تستخدم القسمة. ورغم بساطة هذه الطرائق فإنها جذر كل الطرائق ويجب إتقانها تماماً.

نشأ التبادل في فصل الدُّخْن لكنه يمتد إلى فصول الضرائب والتوزيع. جوهره يكمن في فهم المعدلات --- العلاقات التناسبية بين الأشياء. معرفة شيء واحد لاستنتاج مئة؛ ومعرفة لحظة واحدة للاستقراء عبر الزمن --- هذه قوة التبادل.

طريقة فانغتيانغ هي جوهر الرياضيات الصينية. تُرتَّب عصي الحساب في مصفوفة مستطيلة؛ والضرب التبادلي والطرح يحذفان المجاهيل. طريقة الموجب والسالب هي محورها: المتشابهان يتحذفان، والمختلفان يتجامعان؛ الموجب بلا نظير يصبح سالباً، والسالب بلا نظير يصبح موجباً. دقتها تتطلب تأملاً عميقاً.

勾股之類 — المثلثات القائمة

勾股之術，以自乘併之為根本，以開方為施用。測高深、量遠近、求曲直，無不用之。容方、容圓之術，尤為精妙。重差之術，由是而推廣，可以測日之高遠、海島之廣狹，此其大用也。

تتخذ طرائق المثلث القائم جمع مربعات الأضلاع أساساً واستخراج الجذر تطبيقاً. قياس الارتفاعات والمسافات والمنحنيات كله يعتمد عليها. المربعات والدوائر المحاطة أنيقة بشكل خاص. تمتد طريقة الفرق المزدوج هذه المبادئ لقياس ارتفاع الشمس وأبعاد الجزر --- تطبيقها الكبير.

後記 — خاتمة

輝不自揣，以淺陋之學，妄議古人之書。然區區之意，欲使九章之法，燦然大明於後世，使學者無復有隱晦難明之歎。纂類之作，非敢妄改舊章，不過條分縷析，使條貫更清晰耳。昔劉徽注九章，自謂「幼習九章，長再詳覽，觀陰陽之割裂，總算術之根源，探賾之暇，遂悟其意。是以敢竭頑魯，采其所見，為之作注。」輝雖不敢比擬劉徽，然其用心則一也。

九章算術，為中國數學之源泉，兩千年來，歷代算家無不由此入手。輝之詳解，不過為初學者設階梯耳。至於深造自得，則在乎人之力量。

أنا، هوي، لم أقدر عجزاً إذ تجرأت على التعليق على مؤلفات القدماء. لكن نيتي المتواضعة هي أن أجعل طرائق «الفصول التسعة» تشع بوضوح للأجيال القادمة، فلا يعود الطلاب يتهدون من الغموض. إعادة التصنيف هذه لا تفترض تغيير النص القديم؛ بل هي مجرد تحليل وإعادة تنظيم لمزيد من الوضوح. كتب ليو هوي حين شرح «الفصول التسعة»: «درست الفصول التسعة في صباي وراجعتها في نضجي، ملاحظاً انقسام الين واليانغ، ملخصاً جذور الحساب، وفي لحظات الاستكشاف أدركت معناها. لذلك تجرأت أن أبذل جهدي المتواضع لتسجيل فهمي.» رغم أنني لا أجرؤ على مقارنة نفسي بليو هوي، فإن نواياي هي ذاتها.

«فصول الحساب التسعة» هي ينبوع الرياضيات الصينية. على مدى ألفي عام بدأ كل عالم رياضيات من هنا. تحليلي المفصل يوفر فقط سُلماً للمبتدئين؛ أما الإتقان العميق فيعتمد على جهد كل شخص بنفسه.

كتبه يانغ هوي / 楊輝識

楊輝（約 1238-1298），字謙光，錢塘（今浙江杭州）人，南宋傑出數學家。著有《詳解九章算法》十二卷、《日用算法》二卷、《乘除通變本末》三卷、《田畝比類乘除捷法》二卷、《續古摘奇算法》二卷，後三種合稱《楊輝算法》。楊輝三角之發現，尤為世人所稱道，實開二項式係數研究之先聲。

هذه الطبعة ثنائية اللغة تعرض محتوى كتاب يانغ هوي «التحليل المفصل للطرائق الحسابية في الفصول التسعة --- الجزء الثالث (إعادة التصنيف)»، المؤلف أصلاً في 1261 م خلال عصر سونغ الجنوبية. أعاد العمل الأصلي تنظيم جميع المسائل البالغ عددها 246 من كتاب «فصول الحساب التسعة» وفقاً لطرائقها الحسابية الأساسية، مبتكراً بنية تربوية استبقت المناهج الحديثة في التصنيف الرياضي. تشيانتانغ من تشيانتوانغ، كنية 1238-1298)، (حوالي هوي يانغ سونغ عصر من بارز رياضيات عالم تشجيانغ)، بمقاطعة الحالية (هانغتشو الحدين) ذات (معاملات هوي يانغ لثلث باكتشافه يُحتفى الجنوبية. الحدين. ذات المعاملات أبحاث في رائداً بوصفه

--- نهاية الجزء الثالث / 第三部終